



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Av. Amazonas 3150, 45030-220 Vitória da Conquista - BA

Vitória da Conquista
2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

Reitor
Pró-Reitor de Ensino
Diretor Geral do Campus
Diretor de Ensino
Coordenador do Curso

Prof. Renato da Anunciação Filho
Prof. Nilton Vasconcelos
Prof. Jaime Santos Filho
Prof. Manoel Cavalcante
Prof. Mailson Sousa Couto

Colegiado de Curso

Coordenador
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Representante Discente

Mailson Sousa Couto
Aline Silva Costa
Alexandro dos Santos Silva
Amanda Ferraz de Oliveira Passo
Bruno Silvério Costa
Camilo Alves Carvalho
Cláudio Rodolfo Sousa de Oliveira
Crescêncio Rodrigues Lima Neto
Deise Danielle Neves Dias Piau
Djan Almeida Santos
Gislan Silveira Santos
Igor Luis Oliveira de Souza
Liojes de Oliveira Carneiro
Luiz Fernando Cardeal de Souza
Luis Paulo da Silva Carvalho
Marcela Alves Pereira
Pablo Freire Matos
Stenio Longo Araújo
Valéria Melo Ferraz
Viviane Maria Lélis Carvalho
Deyvison Bruno Moraes de Abreu

Núcleo Docente Estruturante – NDE

Coordenador	Mailson Sousa Couto
Professor	Aline Silva Costa
Professor	Bruno Silvério Costa
Professor	Camilo Alves Carvalho
Professor	Deise Danielle Neves Dias Piau
Professor	Liojes de Oliveira Carneiro
Professor	Gislan Silveira Santos

DADOS DO CURSO	
HABILITAÇÃO	Bacharelado em Sistemas de Informação
ENDEREÇO	Av. Amazonas, 3150, Bairro: Zabelê CEP 44010-000 Vitória da Conquista - BA
DESCRIÇÃO DO CURSO	Bacharel em Sistemas de Informação
DATA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO	31 de março de 2010
REGIME ACADÊMICO	Presencial
NÚMERO DE VAGAS	Duas entradas anuais (uma por semestre) com 40 vagas cada.
TURNOS DE FUNCIONAMENTO	Predominantemente noturno Segunda a sexta-feira: 16:30 às 22:00 horas Sábados: 13:00 às 18:00 horas.
NÚMERO DE TURMAS	8 turmas de 40 alunos cada.
REGIME DE MATRÍCULA	Duas entradas anuais (uma por semestre) com 40 vagas cada.
DIMENSÃO DAS TURMAS	50 alunos
REGIME DO CURSO	Créditos
TEMPO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO	8 semestres
TEMPO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO	12 semestre
TOTAL DE CRÉDITOS	210 Créditos
CARGA HORÁRIA	3150 h de componentes curriculares + 200 h de atividades complementares. Nas 3150 h estão incluídos os componentes: Estágio Supervisionado: 300h + 30h de orientação; TCC: 120h (TCC I + TCC II)
FORMAS DE INGRESSO	SISU, Transferência Interna, Transferência Externa e Obtenção de Novo Título.

Sumário

1	CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	8
2	CONCEPÇÃO DO CURSO.....	10
2.1	Apresentação do Curso.....	10
2.2	Justificativa.....	10
2.3	Objetivos do Curso.....	13
	Objetivo Geral.....	13
	Objetivos Específicos:.....	13
2.4	Perfil do Egresso.....	13
2.5	Proposta de Vagas e Requisitos de Acesso.....	16
3	ESTRUTURA DO CURSO.....	19
3.1	Regime Acadêmico e Prazo de Integralização Curricular.....	19
3.2	Organização Curricular.....	19
	Matriz Curricular Obrigatória.....	19
	Áreas de Concentração.....	24
	Gráfico da Matriz Curricular.....	30
	Enfoques da Formação Acadêmica.....	33
	Carga Horária Complementar.....	33
	Componentes Curriculares De Exigência Legal (Educação Das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Educação Ambiental, Educação Em Direitos Humanos e Disciplina De Libras).....	34
3.3	Trabalho de Conclusão de Curso.....	37
3.4	Estágio Supervisionado.....	38
3.5	CrITÉrios de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores.....	39
3.6	Metodologia do Ensino e Práticas Pedagógicas.....	39
3.7	Acessibilidade.....	41

3.8	Serviços de Apoio ao Discente.....	45
	COTEP (Coordenação Técnica Pedagógica):.....	45
	Psicologia:.....	45
	Serviço Social.....	46
	Coordenação de Apoio ao Ensino (CAENS).....	47
3.9	Certificados e Diplomas.....	47
3.10	Administração Acadêmica do Curso.....	48
	Colegiado do Curso de BSI.....	48
	Coordenação do Curso de BSI.....	49
	Núcleo Docente Estruturante – NDE.....	49
3.11	Corpo Docente.....	49
3.12	Infraestrutura.....	51
	Instalações Físicas.....	51
	Estrutura de Laboratórios.....	52
	Web Site.....	53
	Biblioteca.....	54
3.13	Estratégias de Fomento ao Empreendedorismo e à Inovação Tecnológica.....	55
	Pesquisa e Produção Científica.....	55
	Participação em Eventos Acadêmicos – WEEK-IT.....	57
	Participação em Eventos Acadêmicos – Maratona de Programação.....	58
4	PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO.....	58
4.1	Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem.....	58
4.2	Sistema de Avaliação do Projeto do Curso.....	59
	Dos procedimentos para avaliação do Projeto Pedagógico do Curso:.....	59
	Da Composição da Comissão Setorial de Avaliação – CSA.....	59
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	60

6	REFERÊNCIAS.....	61
7	APÊNDICES.....	63
	Apêndice A - EMENTÁRIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.....	63
	Apêndice B - REGIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC).....	121



1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Situada no Sudoeste da Bahia, a cerca de 550 km da capital do estado, a cidade de Vitória da Conquista se destaca por ser o principal polo de desenvolvimento da microrregião. Polarizando uma vizinhança com aproximadamente 200 km de raio que se estende desde a região norte-nordeste do estado de Minas Gerais até a região centro-oeste do estado da Bahia, abrangendo cerca de 80 municípios, parte deles localizados no chamado “Polígono da Seca”, Vitória da Conquista atinge diretamente 2.000.000 habitantes, que vêm à cidade em busca de produtos, serviços e particularmente acesso à educação superior.

De acordo com os estudos realizados pelo IBGE em 2010, Vitória da Conquista possui população estimada em 306.866 habitantes, sendo o comércio e a prestação de serviços os principais fatores determinantes da economia. Adicionalmente, segundo as pesquisas realizadas pela FGV-RJ e publicadas na revista Você S/A (VOCÊ S/A, 2007), Vitória da Conquista figurou, por quatro anos consecutivos, entre as 100 melhores cidades para se construir uma carreira profissional. Hoje a cidade é caracterizada por uma forte expansão do setor educacional, principalmente notável na educação superior e pós-graduação, motivada pela polarização da microrregião e por possuir uma população urbana com uma parcela jovem bastante expressiva.

Vitória da Conquista conta atualmente com três faculdades particulares: FTC (Faculdade de Tecnologia e Ciências), FAINOR (Faculdades Integradas do Nordeste) e Faculdade Maurício de Nassau; uma universidade estadual: UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), com atuação em diversas áreas do conhecimento, e duas instituições federais de ensino: um campus avançado da UFBA, atuando na área de saúde, e uma Unidade de Ensino do IFBA, que atua no ensino médio tecnológico e oferece os cursos superiores nas áreas: Sistemas de Informação, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Licenciatura em Química. Tendo-se em mente as limitações no poder aquisitivo de grande parte da população que habita essa microrregião, fica evidente a dificuldade de acesso ao ensino superior daquela parcela de talentos que tenham interesse em desenvolver suas habilidades e atuar profissionalmente em ciência e tecnologia, ou mais especificamente, em áreas relacionadas à Informática e Tecnologia da Informação (TI). Estas áreas, em particular,

possuem uma importância incontestável, sendo essencial a formação de recursos humanos locais para suprir a demanda de profissionais gerada pelo crescente mercado de trabalho da região.

Em termos acadêmicos, os dados revelados no recente Mapeamento do Corpo Docente de Educação Superior de Tecnologia da Informação do Estado da Bahia (BITTENCOURT, 2008) alertam para o fato de o estado ocupar a oitava posição do ranking dos estados brasileiros quanto ao número de profissionais que atuam em cursos superiores relacionados a TI. Esse quadro fica ainda pior quando a população dos estados é levada em consideração, com o estado da Bahia caindo para décimo segundo lugar do ranking nacional. Tais dados revelam um quadro que necessita ser revertido; pois, a partir do número de docentes, podemos inferir que há uma dificuldade na formação de profissionais nessas áreas. No contexto Baiano, segundo dados desse mesmo levantamento, Vitória da Conquista, porém, ocupa o terceiro lugar do ranking estadual, ficando atrás da Região Metropolitana de Salvador e do chamado Portal do Sertão. Isso evidencia o grande potencial que tal microrregião possui no desenvolvimento de competências nas áreas relacionadas a TI, podendo contribuir significativamente para a reversão desse quadro.

A expressiva produção agropecuária e mineral da região polarizada por Vitória da Conquista, conjugada com a expansão dos setores comerciais, fabris e de prestação de serviços, traz como consequência uma crescente demanda por profissionais que atuem tanto no gerenciamento como na construção de sistemas de informação adequados às necessidades específicas de cada setor. Em particular, destaca-se a demanda local gerada pelo comércio, pela administração pública, pela rede bancária e pelas empresas de telecomunicação. Além disso, uma especial atenção deve ser dada à demanda gerada pelo Polo de Informática de Ilhéus, distante aproximadamente 180 km de Vitória da Conquista. Segundo dados divulgados pelo G1/Globo (G1, 2008), em Maio de 2008, esse polo compreende cerca de 60 empresas de informática, empregando mais de 3 mil pessoas, entre funcionários diretos e indiretos, e encontra-se em franca expansão com a chegada de novas empresas do setor.



2 CONCEPÇÃO DO CURSO

Apresentação do Curso

O presente Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Sistemas de Informação foi concebido com base no Currículo de Referência da Sociedade Brasileira da Computação (SBC - 2003), buscando atender os fundamentos das Diretrizes Curriculares para os Cursos Superiores em Computação, elencadas no Parecer CNE/CES nº 136/2012 (MEC, 2012)

Neste sentido, parte-se da concepção de que formar profissionais competentes significa habilitá-los a compreender e resolver situações complexas e interdependentes dentro de um contexto sócio-político-econômico no qual o curso de Sistemas de Informação está inserido.

Portanto, a proposta do presente PPC de Sistemas de Informação do IFBA, campus de Vitória da Conquista, tem como princípios básicos o desenvolvimento profissional e humanista do educando, de forma a contribuir para a formação de um cidadão com valores ético-morais de auto sustentabilidade e totalidade crítica do trabalho humano.

Justificativa

No mundo atual, é incontestável a influência da informática em nossas vidas. Em comparação com a década de 1990, é fácil perceber que a difusão e a utilização de sistemas informatizados, nos mais diversos tipos de atividades, provocaram uma verdadeira revolução em nosso cotidiano. O desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, cada vez mais complexos e a um custo progressivamente menor, foi o fator crucial que impulsionou o desenvolvimento tecnológico da informática. Suas aplicações vão desde sistemas microcontrolados em automóveis a sistemas computadorizados em satélites de comunicação; de aplicações em eletrodomésticos ao controle da geração e distribuição de energia; da aquisição de imagens em câmeras fotográficas ao processamento de dados em medicina e astronomia; das aplicações em base de dados no controle de estoque de uma pequena loja a movimentação financeira internacional. Tudo isso são apenas “pequenos exemplos” da importância dessa área de conhecimento para uma nação e evidencia a necessidade estratégica de formar profissionais especializados.



A disseminação explosiva da Internet onde indivíduos, empresas e os mais variados tipos de instituições tornaram-se produtores de conteúdo, transformou o mundo em uma enorme base de dados, em um enorme Sistema de Informações, com atualizações em tempo real, por milhares de pessoas, a cada instante. O impacto imediato disso é claramente visível, por exemplo, no crescimento do comércio eletrônico, na escalada do autoatendimento bancário, na popularização dos “mecanismos de busca”, na divulgação de conhecimento e mais recentemente no desenvolvimento de técnicas de educação à distância (EAD). Tal realidade fica evidenciada em um relatório produzido e divulgado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), onde se lê:

Quase tudo que vemos, lemos, ouvimos, escrevemos, medimos é coletado e disponibilizado em sistemas de informação computacionais. Para obter efetividade e eficiência, é fundamental criar soluções escaláveis que possam responder às necessidades de desenvolvimento de aplicações com esses dados. O objetivo deste desafio é, assim, desenvolver soluções para o tratamento, a recuperação e a disseminação de informação relevante, de natureza tanto narrativa quanto descritiva, a partir de volumes exponencialmente crescentes de dados multimídia (SBC, 2006).

Isso reforça a necessidade estratégica de incentivar a formação de recursos humanos que atuem tanto na manipulação e divulgação de informações como em sua segurança e confiabilidade. Em outras palavras, formar indivíduos capazes de suprir a demanda por profissionais qualificados para atuar no desenvolvimento de software aplicado ao tratamento e manipulação da informação que se encontra disponível e de toda aquela que será gerada.

Em análise feita pela Associação Brasileira de Empresas de *Software* (ABES), lemos:

O mercado brasileiro de *software* e serviços ocupa a 12ª posição no mercado mundial, tendo movimentado em 2005 aproximadamente 7.41 bilhões de dólares, equivalente a 0.95% do PIB naquele ano. Deste total, foram movimentados 2.72 bilhões em *software*, o que representou perto de 1.2% do mercado mundial e 41% do mercado latino americano. Os restantes 4.69 bilhões foram movimentados em serviços relacionados. Estudos apontam para uma perspectiva de crescimento médio anual superior a 11% até 2009 (ABES, 2007).

Nessa mesma análise, fica claro que 71% destes *softwares* são desenvolvidos no exterior e que este número tende a cair para 66% até o fim da década. “Este mercado é alimentado por cerca de 7.760 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de *software* e de prestação de serviços. Das que atuam no desenvolvimento e produção, 94% das empresas são classificadas como micro e pequenas empresas. ” Referente ao mesmo estudo da ABES, as tendências para o

mercado brasileiro de software e serviços foram divididas em duas categorias. Entre as tendências em curto prazo podemos mencionar investimentos em segurança da informação, migração para novas versões de aplicativos ERP e *Business Intelligence*. Em médio prazo cabe citar o crescimento dos projetos de *VOIP (Voice Over IP)*, integração, atualização, manutenção e centralização das informações, integração das cadeias de valor, software de código aberto, *software “as a service”*, exportação de *software* e de soluções empresariais.

O texto “Princípios para um Município Saudável para o Século XXI”, que faz parte do documento “Agenda 21 - A Conquista do Futuro”, menciona como meta: “Buscar meios para que as atividades econômicas e as instituições em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável em Vitória da Conquista”. Portanto, inspirados em tal meta, levando em conta a importância estratégica desta área do conhecimento e analisando o mercado de TI na microrregião de Vitória da Conquista, concluiu-se que seria de grande interesse a implantação de um curso de Bacharelado em Sistemas de Informação no IFBA.

Os profissionais em Sistemas de Informação (SI) são capazes de analisar e propor soluções criativas no âmbito da TI, interagindo com diferentes áreas do conhecimento e intervindo na realidade de maneira empreendedora. Por isso, o Bacharel em Sistema de Informação é um profissional capacitado para atuar no desenvolvimento tecnológico dos SI, na gerência de departamentos de TI, na gerência de empresas de Informática, no ensino de computação e ainda como empreendedor em Informática. O curso aqui proposto enfatiza o uso de laboratórios para capacitar adequadamente os egressos no uso eficiente das tecnologias nas organizações. Ele visa a formação de recursos humanos que venham suprir as necessidades das empresas, sendo os egressos capazes de desenvolver e gerenciar serviços e recursos de TI, construindo sistemas de informação adequados às necessidades das corporações. Sendo assim, o curso destaca-se pela formação de profissionais aptos a atuarem nos mais diversos ramos do tratamento e disseminação da informação, criando soluções que facilitem as atividades empresariais, tanto do setor público como do privado.

Tais considerações são corroboradas por pesquisas recentes (UNIVERSIA, 2008) que revelam que 50% a 75% das demandas da área de computação estão destinadas aos



profissionais de SI, sendo assim considerada pelos mercados uma das áreas mais importantes e promissoras da informática.

Objetivos do Curso

Objetivo Geral

Possibilitar a formação de profissionais capazes de atender aos desafios da sociedade contemporânea em contínua transformação e que atuem de forma cidadã na área de Sistemas de Informação, com ênfase na tecnologia da informação e suas aplicações.

Objetivos Específicos:

- Criar condições para o crescimento tecnológico na área de Sistemas de Informação na região Sudoeste da Bahia;
- Atender a carência regional em relação à formação de recursos humanos na área de Sistemas de Informação;
- Viabilizar a integração entre o meio acadêmico e a sociedade na área de Sistemas de Informação;
- Oportunizar opções estratégicas e empreendedoras em tecnologias para as organizações regionais, com a finalidade de criação de novas empresas na área;
- Fomentar junto aos discentes através da prática docente a formação humanística para o desenvolvimento da crítica e reflexão sobre aspectos éticos, políticos, sociais, e econômicos em relação à área de sistemas de informação.

Perfil do Egresso

As organizações contemporâneas têm na tecnologia da informação um elemento imprescindível, na medida em que as soluções tecnológicas automatizam processos e são fonte de vantagens competitivas através da análise de cenários, apoio ao processo decisório, definição e implementação de novas estratégias organizacionais.

Assim, cresce a preocupação com a coleta, armazenamento, processamento e transmissão da informação na medida em que a disponibilidade da informação certa, no momento certo, possibilitando uma tomada de decisão correta, é requisito fundamental para a melhoria contínua da qualidade e competitividade organizacionais. Isso implica considerarmos a crescente relevância dos sistemas de informação

baseados em computadores como algo estratégico, criando assim uma crescente demanda por profissionais qualificados.

A partir da importância dos sistemas de informação e das orientações fixadas pelas Diretrizes Curriculares para Cursos na área de Computação e Informática (MEC, 1999), foram determinadas duas grandes áreas de atuação dos egressos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. São elas:

- Inovação, planejamento e gerenciamento da informação e da infraestrutura de tecnologia da informação alinhados aos objetivos organizacionais. Essa área de atuação corresponde à definição de estratégia de tecnologia da informação, levando em conta seu alinhamento com a estratégia de negócios da organização. Tal alinhamento tem desdobramentos no âmbito dos processos, da infraestrutura organizacional e tecnológica, objetivando proporcionar vantagens competitivas para a organização. Nesse sentido, o profissional de sistemas de informação atuará prioritariamente na prospecção de novas tecnologias da informação, no suporte e gestão da incorporação dessas tecnologias às estratégias, planejamentos e práticas organizacionais.
- Desenvolvimento e evolução de sistemas de informação e da infraestrutura de informação para o uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais. Essa área corresponde à implementação das estratégias de tecnologia da informação alinhadas com as estratégias de negócios, implicando na concretização nos níveis tático e operacional das soluções necessárias à inovação e flexibilidade organizacionais. Nessa área, o profissional de sistemas de informação atuará prioritariamente no desenvolvimento, implantação, gestão e evolução dos sistemas de informação e da infraestrutura de tecnologia da informação no âmbito organizacional, departamental e/ou individual de acordo com o alinhamento estratégico entre negócios de tecnologia da informação e dentro de uma perspectiva de melhoria contínua dos processos e produtos organizacionais.

Dessa forma, o egresso terá condições de assumir um papel de agente transformador do mercado, sendo capaz de provocar mudanças através da incorporação de novas tecnologias da informação na solução dos problemas e propiciando novos tipos de atividades de acordo com o Parecer CNE/CES nº 136/2012 (MEC, 2012), agregando:



- Domínio de novas tecnologias da informação e de gestão da área de sistemas de informação, visando melhores condições de trabalho e de vida;
- Conhecimento e emprego de modelos associados ao uso das novas tecnologias da informação e ferramentas que representam o estado da arte na área;
- Conhecimento e emprego de modelos associados ao diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de projetos de sistemas de informação aplicados nas organizações;
- Uma visão humanística consistente e crítica do impacto de sua atuação profissional na sociedade e nas organizações.
- Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas organizações;
- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
- Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações;
- Comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de risco e integração das soluções propostas;
- Gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização;
- Modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação;
- Aplicar métodos e técnicas de negociação;
- Gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de Informação;
- Aprender sobre novos processos de negócio;
- Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação;
- Aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação.
- Entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco e no controle organizacional.
- Aprimorar experiência das partes interessadas na interação com a organização incluindo aspectos de humano-computador.



- Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão.
- Fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da informação.
- Gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.

Dessa forma, entre outras atividades, o egresso deste curso poderá:

- **Desenvolver sistemas de informação.** Neste sentido, poderá desempenhar os papéis de analista de sistemas, programador de sistemas, gerente de desenvolvimento de sistemas de informação, gerente de projetos de sistemas de informação, consultor/auditor em desenvolvimento de sistemas de informação, etc.;
- **Atuar na infraestrutura de tecnologia da informação.** O egresso poderá desempenhar funções como a de analista de suporte, administrador de banco de dados, gerente de rede de computadores, gerente de tecnologia da informação, consultor/auditor na área de infraestrutura etc.;
- **Atuar na gestão e governança de sistemas de informação.** O bacharel poderá atuar como gerente de sistemas de informação, consultor/auditor em gestão de sistemas de informação etc.

Proposta de Vagas e Requisitos de Acesso

O ingresso no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é definido na Resolução nº 31, de 09 de junho de 2016, informando que o preenchimento de 100% das vagas ofertadas para os cursos da Educação Superior será feito através do SISU (Sistema de Seleção Unificada), gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), sendo que o candidato a uma das vagas utiliza sua nota obtida por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como critério de classificação.

Para o ingresso neste Curso a exigência mínima é o Ensino Médio completo ou formação equivalente na forma da legislação educacional vigente. O acesso ao Curso poderá acontecer também por Matrícula de Portador de Diploma de Nível Superior, Matrícula por Transferência Interna ou Externa, a Matrícula na categoria Aluno Ouvinte e a Matrícula decorrente de Convênio, Intercâmbio ou Acordo Cultural.



O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFBA - Campus Vitória da Conquista oferece 80 vagas anuais para os ingressantes na modalidade SISU. O exame de seleção é aplicado anualmente com entradas semestrais.

O IFBA segue os termos da Lei 12.711 de 29/08/2012 e em obediência à referida lei, ao Decreto nº 7.824/2012 e à Portaria Normativa do MEC nº 18 de 11/10/2012, que atualmente estabelece o número de 50% (cinquenta por cento) das vagas para os estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. As vagas em aberto serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população do Estado da Bahia, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que equivale a cerca de 77% (setenta e sete por cento). E ainda em cumprimento ao Decreto Federal nº 3298/99 é disponibilizado 5% das vagas para os candidatos com necessidades educativas especiais. As vagas destinadas a estes candidatos, que não forem preenchidas, retornarão ao quadro geral de vagas.

A seleção de candidatos por meio das transferências externas/internas segue critérios próprios que são estabelecidos nas Normas Acadêmicas da Instituição e divulgados em edital específico na ocasião do processo de ingresso. A solicitação de ingresso via transferência externa/ interna é realizada semestralmente e a disponibilidade de vagas é definida pela Coordenação do Curso seguindo critérios de vagas residuais estabelecidos pela Instituição.

Em relação a categoria aluno especial, será contemplado o aluno portador de diploma de nível superior, que tenha o desejo de cursar disciplinas isoladas, sem qualquer vínculo com o curso e que esteja condicionado à existência de vagas, podendo ser inscrito em até duas disciplinas profissionalizantes por semestre, durante dois semestres consecutivos ou alternados. As matrículas na categoria Aluno Ouvinte e as decorrentes de Convênio, Intercâmbio ou Acordo Cultural são formas de acesso previstas nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA.

As oitenta vagas anuais serão ofertadas em dois ingressos, 40 vagas para o primeiro semestre e as outras 40 vagas no segundo semestre. O curso é predominantemente noturno, para conclusão em oito semestres com aulas ministradas das 16:30 às 22:00h de segunda a sexta e das 13:00hs às 18:00h aos sábados.

Quando da entrada de alunos com necessidades específicas ou deficiências o Projeto Pedagógico, poderá ser adaptado, levando em conta a especificidade do aluno para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante.

3 ESTRUTURA DO CURSO

Regime Acadêmico e Prazo de Integralização Curricular

O tempo mínimo, obrigatório para a conclusão do curso tem como base a resolução nº 2 de 18 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Superior do MEC, que corresponde para cursos de Sistema de Informação é de 3000 horas, entretanto foi estabelecida a carga horária de **3150 horas** para o curso de BSI do IFBA de Vitória da Conquista, das quais 240 horas distribuídas em 4 disciplinas optativas e 2910 horas em 44 disciplinas obrigatórias, destas, 330 horas dedicadas a uma disciplina de estágio supervisionado e 120 horas dedicadas a duas disciplinas de trabalho de conclusão de curso. Essa carga horária exige 4 (quatro) anos para a sua integralização ou ainda 8 (oito) semestres, respeitando-se o mínimo de 100 dias letivos semestrais. Para o tempo máximo de conclusão, é proposto um período correspondente ao acréscimo de 50% ao tempo mínimo, ou seja, 6 (seis) anos. Contudo, a permanência do aluno no curso obedecerá aos critérios e normas internas do IFBA.

O Regime Acadêmico do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFBA é de aulas presenciais. O sistema de matrícula é por componente curricular, respeitando-se os pré-requisitos estabelecidos na Matriz Curricular.

Os componentes curriculares são regularmente oferecidos no turno predominantemente noturno das 16:30 às 22:00 horas, de segunda a sexta feira, com aulas aos sábados das 13:00 às 18:00 horas. Contudo, o funcionamento do curso não é restrito a esse turno, podendo ocorrer variações em tais horários, conforme as limitações operacionais.

Organização Curricular

A matriz curricular e as respectivas ementas de disciplinas são expostas a seguir, juntamente com uma relação da bibliografia recomendada e a descrição da estrutura curricular proposta para o curso.

Matriz Curricular Obrigatória

Distribuição dos componentes curriculares por semestre:



I SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS SEMANAIS	CRÉD.	HORAS SEMESTRAIS
ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO	CCO01	CCOM	4	4	60
LEITURA E PRODUÇÃO DE GÊNEROS ACADÊMICOS	COM02	COMP	4	4	60
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CCO03	CCOM	4	4	60
MATEMÁTICA DISCRETA I	MAT04	MAT	4	4	60
INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	CCO05	CCOM	4	4	60
INGLÊS INSTRUMENTAL	COM06	COMP	4	4	60
TOTAIS				24	360

II SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS SEMANAIS	CRÉD.	HORAS SEMESTRAIS
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I	CCO07	CCOM	4	4	60
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	CCO08	CCOM	4	4	60
COMPUTADOR, ÉTICA E SOCIEDADE	COM09	COMP	4	4	60
MATEMÁTICA DISCRETA II	COM10	MAT	4	4	60
CÁLCULO DIFERENCIAL APLICADO A COMPUTAÇÃO	MAT11	MAT	4	4	60
ADMINISTRAÇÃO	COM12	COMP	4	4	60
TOTAIS				24	360

III SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS SEMANAIS	CRÉD.	HORAS SEMESTRAIS
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II	CCO13	CCOM	4	4	60
ESTRUTURAS DE DADOS	CCO14	CCOM	4	4	60
SISTEMAS OPERACIONAIS	TEC15	TEC	4	4	60
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	MAT16	MAT	4	4	60
DIREITO E LEGISLAÇÃO EM INFORMÁTICA	HUM17	HUM	4	4	60
ORGANIZAÇÕES, SISTEMAS E MÉTODOS	COM18	COMP	4	4	60
TOTAIS				24	360

IV SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS SEMANAIS	CRÉD.	HORAS SEMESTRAIS
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA	COM19	COMP	4	4	60
ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS	TEC20	TEC	4	4	60
BANCO DE DADOS I	TEC21	TEC	4	4	60
REDES DE COMPUTADORES	TEC22	TEC	4	4	60
PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO	CCO23	CCOM	4	4	60
EMPREENDEDORISMO	COM24	COMP	4	4	60
TOTAIS				24	360

V SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS SEMANAIS	CRÉD.	HORAS SEMESTRAIS
PROGRAMAÇÃO WEB	TEC25	TEC	4	4	60
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	TEC26	TEC	4	4	60
BANCO DE DADOS II	TEC27	TEC	4	4	60
PROJETO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES	TEC28	TEC	4	4	60
COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS	CCO29	CCOM	4	4	60
ECONOMIA	COM30	COMP	4	4	60
TOTAIS				24	360

VI SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS SEMANAIS	CRÉD.	HORAS SEMESTRAIS
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	CCO31	CCOM	4	4	60
CONTABILIDADE GERAL E CUSTOS	COM32	COMP	4	4	60
ENGENHARIA DE SOFTWARE	TEC33	TEC	4	4	60
SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS	TEC34	TEC	4	4	60
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS	TEC35	TEC	4	4	60
OPTATIVA A	OPT36	OPT	4	4	60
TOTAIS				24	360

VII SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS SEMANAIS	CRÉD.	HORAS SEMESTRAIS
QUALIDADE DE SOFTWARE	TEC37	TEC	4	4	60
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	SUP38	SUP	4	4	60
INTERFACE HOMEM-MÁQUINA	TEC39	TEC	4	4	60
ESTÁGIO	SUP40	SUP	22	22	330
GESTÃO DE PROJETOS	TEC41	TEC	4	4	60
OPTATIVA B	OPT42	OPT	4	4	60
GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI	TEC43	TEC	4	4	60
TOTAIS				46	690

VIII SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS SEMANAIS	CRÉD.	HORAS SEMESTRAIS
MEIO AMBIENTE	HUM44	HUM	4	4	60
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II	SUP45	SUP	4	4	60
SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO	TEC46	TEC	4	4	60
OPTATIVA C	OPT47	OPT	4	4	60
OPTATIVA D	OPT48	OPT	4	4	60
TOTAIS				20	300

TOTAL GERAL	CRÉD.	HORAS
	210	3150

Áreas de Concentração

Para que os discentes tenham uma ampla formação no curso de Bacharelado em Sistema de Informação, os conteúdos formadores de sua profissão foram organizados em áreas de concentração, distribuídas pelos oito semestres letivos do curso, com objetivo de promover as habilidades e competências necessárias à formação, conforme recomendação do currículo de referência da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), respeitando as diretrizes curriculares do Ministério de Educação e Cultura (MEC). A distribuição de disciplinas por grupos, conforme áreas de concentração é apresentada a seguir:

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (CCO)	ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO	60
	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60
	INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	60
	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I	60
	ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	60
	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II	60
	ESTRUTURA DE DADOS	60
	PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO	60
	COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS	60
	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	60

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
COMPLEMENTAR (COM)	LEITURA E PRODUÇÃO DE GÊNEROS ACADÊMICOS	60
	INGLÊS APLICADO A COMPUTAÇÃO	60
	COMPUTADOR, ÉTICA E SOCIEDADE	60
	ADMINISTRAÇÃO	60
	ORGANIZAÇÕES, SISTEMAS E MÉTODOS	60
	METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA	60
	EMPREENDEDORISMO	60
	ECONOMIA	60
	CONTABILIDADE GERAL E DE CUSTOS	60



Área de Concentração	Disciplinas	Horas
OPTATIVAS (OPT)	OPTATIVA A	60
	OPTATIVA B	60
	OPTATIVA C	60
	OPTATIVA D	60

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
TECNOLÓGICA (TEC)	SISTEMAS OPERACIONAIS	60
	ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS	60
	BANCO DE DADOS I	60
	REDES DE COMPUTADORES	60
	PROGRAMAÇÃO PARA A WEB	60
	PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60
	BANCO DE DADOS II	60
	PROJETO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES	60
	ENGENHARIA DE SOFTWARE	60
	SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS	60
	SISTEMAS DISTRIBUÍDOS	60
	QUALIDADE DE SOFTWARE	60
	INTERFACE HOMEM-MÁQUINA	60
	GESTÃO DE PROJETOS	60
	GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI	60
	SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO	60



Área de Concentração	Disciplinas	Horas
MATEMÁTICA (MAT)	MATEMÁTICA DISCRETA I	60
	MATEMÁTICA DISCRETA II CÁLCULO DIFERENCIAL APLICADO A COMPUTAÇÃO	60
	CÁLCULO DIFERENCIAL APLICADO A COMPUTAÇÃO	60
	PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	60

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
HUMANÍSTICA (HUM)	DIREITO E LEGISLAÇÃO EM INFORMÁTICA	60
	MEIO AMBIENTE	60

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
SUPLEMENTAR (SUP)	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	60
	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II	60
	ESTÁGIO	330



Na tabela 2 é apresentado quadro resumo com a distribuição das áreas de concentração por semestre.

Tabela 2: Distribuição das Disciplinas por área de concentração

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO	Cod. Área	1º Sem	2º Sem	3º Sem	4º Sem	5º Sem	6º Sem	7º Sem	8º Sem	Total
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	CCOM	180	120	120	60	60	60	0	0	600
COMPLEMENTAR	COMP	120	120	60	120	60	60	0	0	540
OPTATIVA	OPT	0	0	0	0	0	60	60	120	240
TECNOLÓGICA	TEC	0	0	60	180	240	180	240	60	960
MATEMÁTICA	MAT	60	120	60	0	0	0	0	0	240
HUMANÍSTICA	HUM	0	0	60	0	0	0	0	60	120
SUPLEMENTAR	SUP	0	0	0	0	0	0	390	60	450
TOTAIS		360	360	360	360	360	360	690	300	3150

No Projeto Pedagógico de Sistema de Informação as ênfases, para a formação do profissional em Sistema de Informação, são cobertas através das áreas de concentração, conforme gráfico 1. Além das disciplinas obrigatórias, através da presença de disciplinas optativas, a partir do sexto semestre do curso, o aluno poderá optar por quais componentes curriculares farão parte de seu histórico, proporcionando flexibilidade ao currículo.

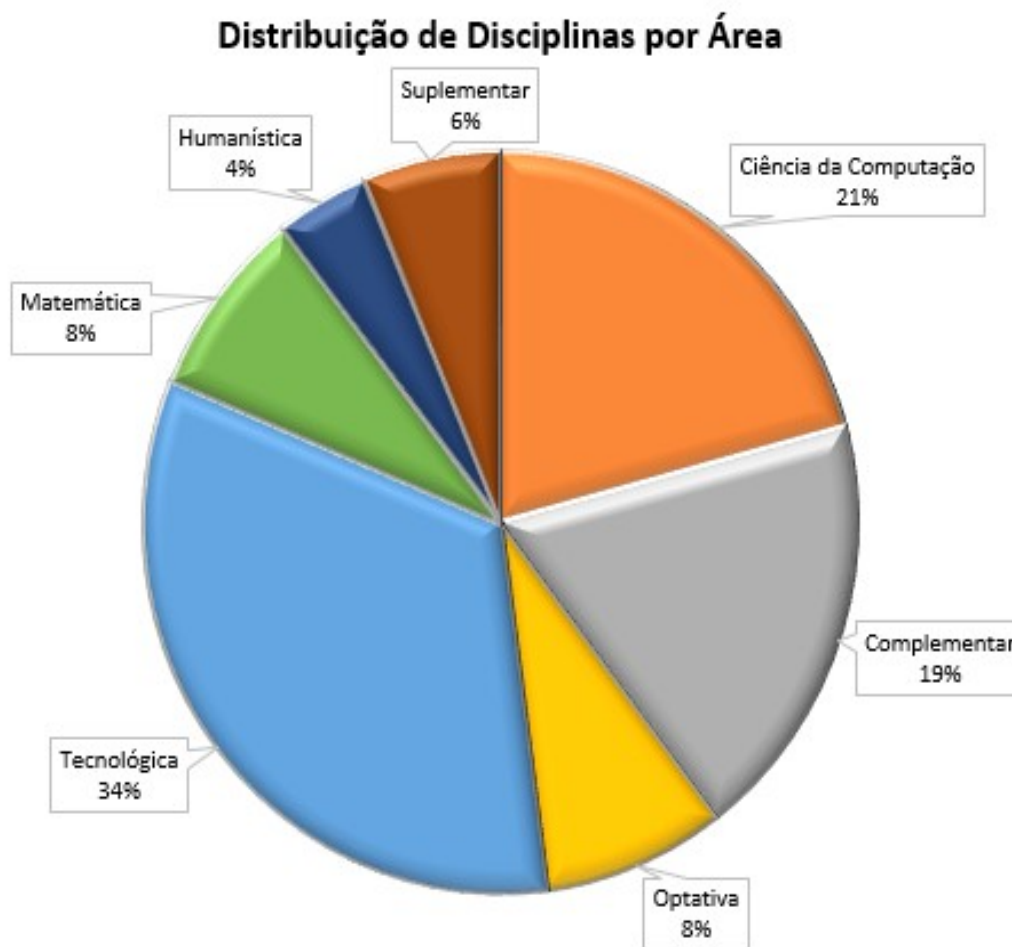


Gráfico 1: Distribuição das disciplinas por área.

A escolha das disciplinas optativas a serem cursadas depende exclusivamente do aluno e da oferta semestral decidida pelo colegiado do curso. Recomenda-se que tanto a escolha como as ofertas de disciplinas opcionais sejam planejadas de acordo com os possíveis temas a serem abordados pelo trabalho de conclusão de curso dos alunos, garantindo assim uma sintonia entre currículo e pretensões profissionais.

A oferta semestral de disciplinas opcionais será baseada no interesse manifestado pelos alunos, nas necessidades dos estudantes, na possibilidade e interesse do colegiado em ofertar a referida disciplina. Salienta-se que, nesse caso específico, o número mínimo de alunos por turma será fixado pelo colegiado do curso, que decidirá de maneira sobre a abertura de turmas.

A proposta básica para a relação das disciplinas opcionais a serem oferecidas é indicada a seguir, sendo elas reunidas em três grupos.

OPTATIVAS GRUPO I ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.
COMÉRCIO ELETRÔNICO	4	4	60
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	4	4	60
ARQUITETURA DE SOFTWARE	4	4	60
DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDO NA INTERNET	4	4	60
FRAMEWORKS DE DESENVOLVIMENTO	4	4	60

OPTATIVAS GRUPO II ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.
SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES	4	4	60
REDES SEM FIO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL	4	4	60
CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDES ÓPTICAS	4	4	60
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES DE REDE	4	4	60
REDES E APLICAÇÕES DE TV DIGITAL E INTERATIVA	4	4	60

OPTATIVAS GRUPO III ÁREA DE GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.
LEGISLAÇÃO DE TI E GESTÃO DE CONTRATOS	4	4	60
GESTÃO ESTRATÉGICA EXECUTIVA	4	4	60
GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO	4	4	60
LIBRAS	4	4	60
INTELIGÊNCIA DO NEGÓCIO	4	4	60

A matriz curricular do curso é apresentada na próxima página, evidenciando a estrutura de pré-requisitos. Salienta-se que a carga horária total do curso encontra-se de acordo com a Parecer CNE/CES nº 136/2012 (MEC, 2012), sendo a relação de disciplinas baseada no documento SBC (SBC, 2003) e no referido parecer.

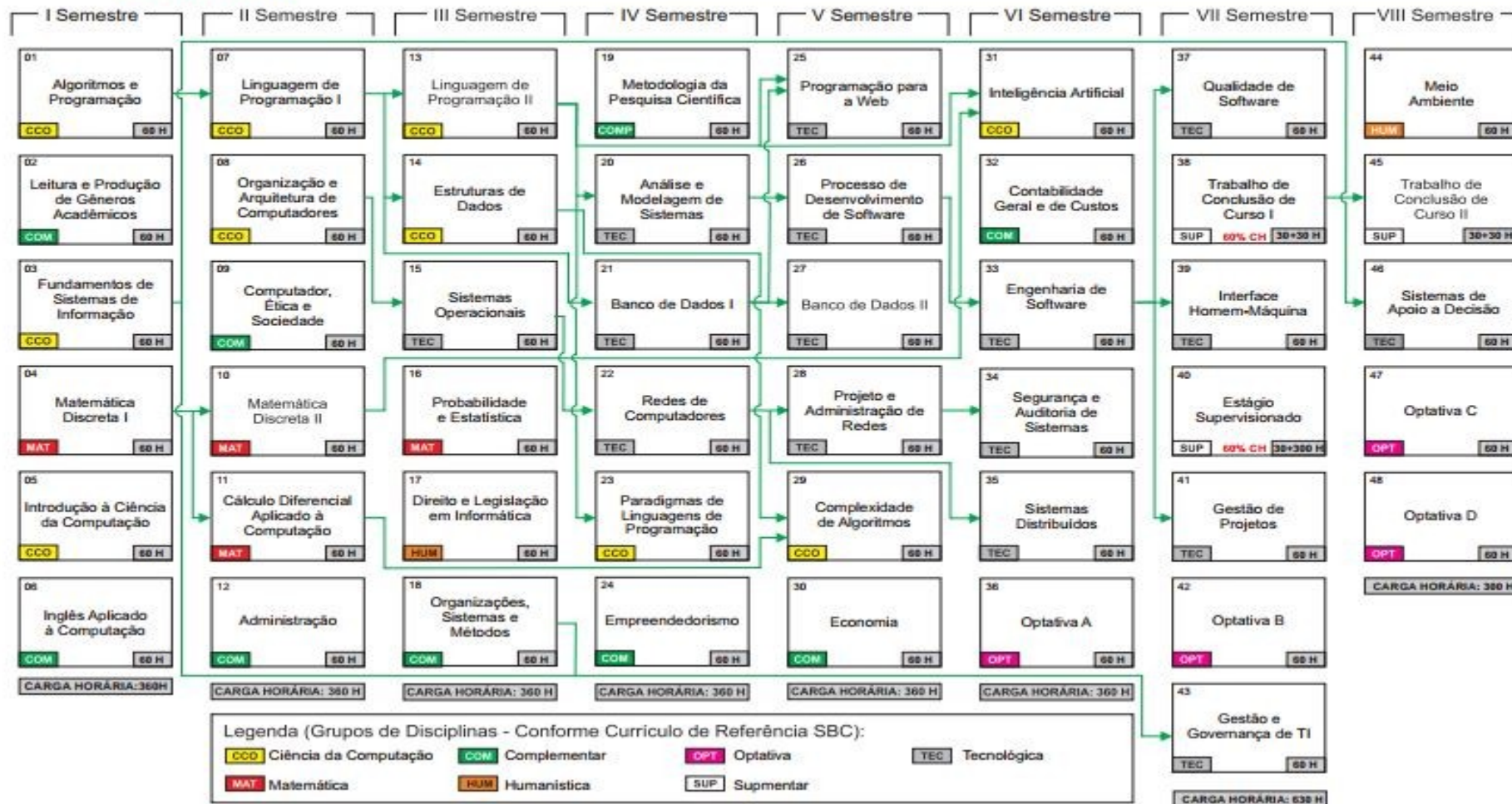
Gráfico da Matriz Curricular



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Vitória da Conquista

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3150H MATRIZ 2016.2

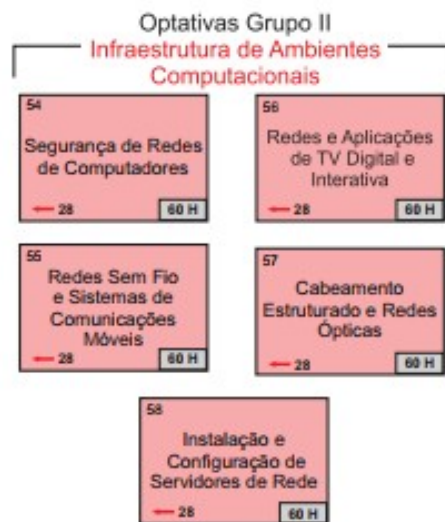
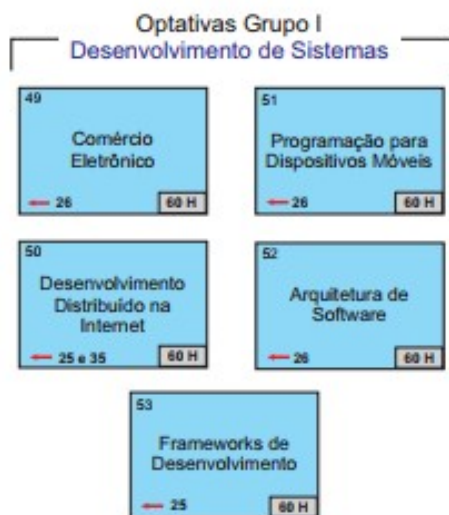




INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Vitória da Conquista

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DISCIPLINAS OPTATIVAS



Legenda :

←xx Depende da Disciplina XX da matriz

CARGA HORÁRIA COMPLETA

Enfoques da Formação Acadêmica

A estrutura curricular apresentada é baseada nas recomendações feitas pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2003) e nas Diretrizes Curriculares para os Cursos Superiores em Computação, elencadas no Parecer CNE/CES nº 136/2012 (MEC, 2012), possibilitando vários enfoques de formação acadêmica que poderão ser seguidos de acordo com o interesse do estudante. Dessa forma, o aluno poderá escolher componentes curriculares que farão parte de seu histórico, ou seja, quais enfoques serão dados em sua formação, de acordo com seus interesses acadêmicos e profissionais. Isso é feito através da escolha das disciplinas optativas a serem cursadas, enquanto as disciplinas obrigatórias compõem o núcleo base de

sua formação. Consideram-se como enfoques na formação curricular dos egressos, as seguintes linhas de conhecimento do curso:

Desenvolvimento de Sistemas;

Infraestrutura de Ambientes Computacionais;

Gestão e Governança de Tecnologia da Informação.

O aluno poderá escolher cursar todas as disciplinas optativas em uma única linha ou em linhas diferenciadas, conforme suas pretensões profissionais e acadêmicas.

De acordo com o parecer MEC (2012), a disciplina LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais é oferecida como optativa, independentemente do enfoque seguido pelo discente.

Carga Horária Complementar

Em consonância com o Parecer 583/2001 do CNE, os objetivos das Atividades Complementares são: fomentar uma visão holística e de interdisciplinaridade na abordagem da realidade e fortalecer a articulação da teoria com a prática valorizando participação em atividades de extensão; enriquecer o processo ensino-aprendizagem; preparar e integrar o discente na prática profissional; comprometer o estudante no desenvolvimento de um processo de autogestão em diferentes setores de atuação; ampliar a visão acadêmico-científico-cultural do discente, visando a formação de um profissional atento às transformações da sociedade; proporcionar ao estudante espaços diferenciados para a aquisição do saber, estabelecendo relações com a atuação profissional; levar o estudante à reflexão, considerando o saber acadêmico e as implicações com os princípios éticos e de cidadania; e formar profissionais qualificados para atuar com flexibilidade, adequação e criatividade na prática profissional.

As Atividades Complementares para o curso de Bacharelado em Sistema de Informação do IFBA campus Vitória da Conquista, estão registradas através de documento específico “Regulamento das Atividades Complementares”. As práticas acadêmicas apresentadas sob múltiplos formatos pelos estudantes são de caráter obrigatório, indispensável à colação de grau durante a vigência do seu curso.

As Atividades Complementares devem ser desenvolvidas de forma distribuída ao longo do curso e não somente em um único ano ou nos dois últimos anos. Portanto, recomenda-se que, em média, 25 horas de atividades por semestre sejam desenvolvidas ao longo do curso, sendo que o total de carga horária mínima para atender o cumprimento das atividades é de 200 horas. As atividades passíveis de validação e os procedimentos operacionais também estão especificados no Regulamento das Atividades Complementares.

Componentes Curriculares De Exigência Legal (Educação Das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Educação Ambiental, Educação Em Direitos Humanos e Disciplina De Libras)

Buscando atender uma formação fundamentada nas ciências básicas e também uma formação voltada a relação éticas e humanas, o Curso apresenta os seguintes componentes curriculares de exigência legal:

- Educação das Relações Étnicos-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, não pode ser imaginado como um campo do saber isolado, em busca de mera excelência técnica dos discentes matriculados. Concebendo o conhecimento humano como um todo, os campos científicos e as ciências, de uma forma geral, propriamente ditas, devem se beneficiar das interações complexas entre si, em prol de uma educação mais completa/humanística e da formação de profissionais que atendam às necessidades do mercado de trabalho, que sejam conscientes da sua condição de ser humano e de cidadão (nos moldes do art. 205, da CF/88) e que atendam ao perfil de egresso normatizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação. Isso envolve, inevitavelmente, ações afirmativas de inclusão e garantia de acesso para egressos de Escolas Públicas e/ou em situações de vulnerabilidade social, levando em consideração as questões étnico-raciais e de gênero.

Além disso, o curso em questão, fundamentado na ética e nos valores da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na sustentabilidade, coloca em sua matriz curricular de forma interdisciplinar os temas relacionados a educação das relações étnico-raciais e a cultura Afro-Brasileira, nas disciplinas de Computador, Ética e Sociedade, e, Direito e Legislação em Informática.

Outro ponto importante é o incentivo à participação, por exemplo, em atividades de extensão como o Novembro Negro, realizado anualmente pelo campus, e do Café Filosófico, em distintas datas durante o ano letivo. Respeita-se assim, as devidas Leis, Decretos e Resoluções, tais como:

- I. A Base legal da Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena - Lei nº 9394/96, com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008;
- II. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos – Parecer CNE/CP 8/2012 - Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012. Aos artigos 06 e 07 das Diretrizes Nacional de Direitos Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012) e ao Parecer CNE/CP 8/2012.

- Educação Ambiental

O presente curso tem, entre as suas prioridades, efetuar a inclusão da educação ambiental nas práticas indissociáveis do ensino, da pesquisa e da extensão, adequando-se, assim, ao vasto conteúdo normativo vigente (em sede internacional e nacional), em especial a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 9.795/99 (instituidora da Política Nacional de Educação Ambiental), e a Resolução CNE/CP nº 02/2012 do MEC (instituidora das Diretrizes Nacionais para Educação Ambiental).

Para tanto, além da inclusão de disciplina específica, "Meio Ambiente", na matriz curricular do curso, a temática ambiental será abordada, de forma contextualiza, no conteúdo da disciplina Direito e Legislação em Informática. Para consolidação dos métodos transversal e interdisciplinar, contido na legislação vigente, utilizar-se-á do estímulo e da realização de projetos de pesquisa e extensão, realizados especificamente pelo curso e/ou em colaboração com outros cursos do IFBA ou de outras IES, a exemplo da Semana do Meio Ambiente e da SECITEC, realizados anualmente pelo campus, e da Week IT, em distintas datas durante o ano letivo. Respeitando assim as devidas Leis, Decretos e Resoluções, tais como:

- I. A Resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, a Política de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999), como também, a Lei 10.436/2002 e o Decreto 5626/2005;

Há, ainda, interferência positiva nas atividades regulares da Coordenação do Curso e das coordenações dos eventos, as quais preservam a preocupação com práticas sustentáveis e socialmente adequadas, em sintonia com os trabalhos de comissões institucionais, a exemplo das Comissões de Acessibilidade e de Gestão Ambiental.

- Educação em Direitos Humanos

O curso tem feito a inclusão da educação em direitos humanos nas práticas do ensino por meio de duas disciplinas obrigatórias (Direito e Legislação em Informática, e, Computador, Ética e Sociedade) da pesquisa e da extensão, adequando-se, assim, ao conteúdo normativo vigente (em sede internacional e nacional), em especial a Resolução CNE/CP nº 01/2012 do MEC (instituidora das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos).

- Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS)

A disciplina de LIBRAS é ofertada como optativa contemplando o disposto no art. 3, parágrafo 2, do Decreto nº 5.626/2005:

Art.3o A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§2o A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto.

Trabalho de Conclusão de Curso

O trabalho de conclusão de curso (TCC) constitui uma oportunidade para que o estudante, antes de terminar sua graduação, possa exercitar e ampliar seus conhecimentos através da elaboração e apresentação de um trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento.

No currículo, o TCC é denominado como Trabalho de Conclusão de Curso I e II, constituindo assim duas disciplinas obrigatórias cujos objetivos são:

- Elaborar um projeto de pesquisa e desenvolvimento conectado a área de sistemas de informação;
- Promover ao aluno a oportunidade de um exercício de sua capacidade criativa, científica e de seu empreendedorismo;
- Consolidar os conhecimentos adquiridos durante o curso.

A apresentação do TCC é de caráter obrigatório, sem o qual o estudante será impossibilitado de concluir sua graduação. O TCC será contabilizado de forma equivalente a duas disciplinas, com cargas horárias de 60 horas cada. Com relação às diretrizes básicas relacionadas com o trabalho de conclusão, cabe salientar os seguintes aspectos:

- O TCC segue as orientações e normas estabelecidas no MANUAL E REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO elaborado pelo Colegiado do Curso. O pré-requisito exigido é que o aluno tenha cursado no mínimo 60% da carga horária em disciplinas do curso.
- Durante o desenvolvimento do TCC, o aluno deverá obedecer às orientações determinadas por um professor orientador pertencente ao corpo docente do curso.
- A aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I ficará a critério da avaliação feita pelo respectivo professor responsável pela disciplina com o conteúdo, metodologia científica.
- O aluno só poderá ter seu trabalho aprovado para apresentação da banca se estiver matriculado na disciplina TCC II e tiver sido aprovado na disciplina TCC I.
- A aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II ficará a critério da avaliação feita pela banca examinadora.

Na entrada do estudante com deficiência, o Projeto Pedagógico será adaptado para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante. Há de se ressaltar que para cada estudante com deficiência será elaborado um Projeto Pedagógico específico.

Estágio Supervisionado

De acordo com Brasil (2008), o **Estágio Supervisionado** é parte integrante do currículo pleno dos cursos de graduação e deverá ser cumprido pelo aluno para a integralização da carga horária total exigida. Como as demais disciplinas, sujeita-se às regras estabelecidas pelo Instituto.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) define:

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes. O estágio integra o itinerário formativo do estudante e faz parte do projeto pedagógico do curso (art. 1º e seu § 1º da Lei 11.788/2008). (MTE, 2010, p.17)

O estágio supervisionado é obrigatório e seguirá: (i) as orientações legais pertinentes, (ii) as recomendações da SBC e (iii) o REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO do curso de BSI. Esse estágio pode ser efetuado desde que o aluno tenha cursado no mínimo 60% da carga horária em disciplinas do curso, sendo um requisito imprescindível para sua conclusão. Ele será contabilizado de forma equivalente a uma disciplina obrigatória com 22 créditos.

Com relação às bases legais e diretrizes do estágio supervisionado, cabe salientar os seguintes aspectos:

- O estágio supervisionado é baseado na LEI nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e regulamentado pelo Decreto nº 87.497, de 18/08/82.
- O estágio supervisionado faz parte do currículo obrigatório, sendo contabilizado como uma disciplina obrigatória, com carga horária de 330h, sendo 300h de estágio na empresa e 30h de orientação.
- Conforme o artigo 6º do Decreto nº 87.497/82, a realização do estágio curricular por parte do estudante não acarretará em vínculo empregatício de qualquer natureza.

Será considerado válido o Estágio Supervisionado se o discente estiver regularmente matriculado na disciplina Estágio Supervisionado e devidamente registrado na Coordenação de Apoio ao Ensino – CAENS, conforme o Regulamento de Estágio Supervisionado do curso de BSI.

Na entrada do estudante com deficiência, o Projeto Pedagógico será adaptado para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante. Há de se ressaltar que para cada estudante com deficiência será elaborado um Projeto Pedagógico específico.

Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores

Para o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, o discente regularmente matriculado no curso deve protocolar um pedido de aproveitamento, de acordo com os artigos 57, 58 e 59 das Normas Acadêmicas do IFBA.

Metodologia do Ensino e Práticas Pedagógicas

De acordo com o Parecer CNE/CES nº 136/2012, a metodologia de ensino deve ser centrada no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiada no professor como facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Assim, cabe à instituição de ensino superior adotar uma prática pedagógica, conciliando a teoria à prática. Nesse aspecto, o conhecimento será informado e transformado pela interação de ambos. Docente e discente serão os responsáveis pela construção contínua do conhecimento.

Dentro deste processo, os docentes devem adotar práticas pedagógicas que estimulem a participação dos discentes, observando que o saber fazer deve estar acompanhado do saber o porquê está fazendo. O processo de aprendizado também passa pelo compromisso do docente em estar atualizado com o conhecimento do conteúdo, manter uma reflexão constante da sua profissão e o bom relacionamento com os discentes. O conhecimento do conteúdo permite colocar as informações com mais credibilidade e confiança para os discentes, a reflexão da docência permite um amadurecimento do profissional, posicionando-se dentro de uma atualização mais apropriada. O bom relacionamento com os discentes, abre oportunidades, criando um vínculo que propicia maior abertura e possibilidades para a interação discente-docente na construção do conhecimento.

As práticas pedagógicas, devem reconhecer a importância em criar as condições necessárias para o desenvolvimento de competências relativas ao ato de se relacionar, de liderar, de valorizar a busca do conhecimento permanente, de iniciativa, de flexibilidade, de criatividade, de persistência, de conduta ética e de

responsabilidade social e de cidadania, analisar contextos de planejamento e organização, de resultados com qualidade, de empreender, de gerenciar pessoas e recursos escassos, de tomada de decisão, de negociação, de comunicação e raciocínio lógico, analítico e crítico.

As práticas pedagógicas, ainda observando as diretrizes curriculares, devem primar pela coerência com a proposta pedagógica do curso, atendendo aos objetivos do curso, contexto em que se encontra inserido, perfil do discente, perfil do docente, conteúdos curriculares e sistemática de avaliação. De acordo com as necessidades atuais, deve-se buscar a contextualização e a interdisciplinaridade dos conteúdos programáticos para os discentes observarem a sua aplicabilidade junto às organizações e ao mercado.

As práticas de ensino-aprendizagem utilizadas, em busca da interdisciplinaridade, devem permitir uma comunicação ou vínculo constante com os conteúdos do semestre vigente, bem como dos semestres anteriores e posteriores. O conteúdo do componente curricular deve contribuir para a constituição de diferentes capacidades por meio da complementaridade entre os componentes curriculares, facilitando ao discente uma compreensão mais completa. A contextualização permite vivenciar os conteúdos teóricos através da prática, oferecendo ao discente significado e utilidade dos ensinamentos acadêmicos. A contextualização tira o discente do papel de simples espectador passivo, fazendo-o interagir com a realidade.

As ações pedagógicas, a exemplo de estudos de caso, pesquisa em campo, relatos de experiências, painéis de debates, dentre outros, favorecem a integração da teoria com a prática.

A busca constante desta prática possibilita que os atores desse projeto (docente e discente) reflitam que o conhecimento acontece na sua interação, sendo o docente mediador desse processo.

Esta Instituição, em suas práticas metodológicas, estimula a presença de um educador com perfil que envolva, no mínimo, as seguintes práticas:

- Atuar como facilitador e orientador do processo de ensino/aprendizagem;
- Manter diálogo permanente com os outros colegas docentes para facilitar o planejamento, a organização e a adaptação das práticas pedagógicas;
- Promover a socialização do saber;

- Ter flexibilidade para facilitar o processo de troca entre discente e docente;
- Encorajar e aceitar a iniciativa do discente;
- Ser criativo na preparação e execução de aulas;
- Preparar e manter material atualizado e de qualidade;
- Considerar a realidade do discente no processo de aprendizagem.

Em paralelo, considera-se ainda, que o discente tenha consciência de que a qualidade do curso não depende somente do corpo docente, currículo, infraestrutura física, tecnológica e de materiais, mas, principalmente, do nível de comprometimento e de motivação que tem pelo curso como um todo. Entende esta Instituição, que docente e discente devem compartilhar conhecimentos no sentido de buscar alternativas que venham agregar valores ao que está se ensinando, assim como para complementar sua formação profissional e a si mesmo como sujeito-cidadão.

Na entrada do estudante com deficiência, o Projeto Pedagógico será adaptado para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante. Há de se ressaltar que para cada estudante com deficiência será elaborado um Projeto Pedagógico específico.

Acessibilidade

A atual LEI de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LEI nº 9.394/96, no artigo 59, com sua reedição na LEI nº 12.796, de abril de 2013, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação acesso ao um sistema de educação compatível com suas necessidades. No DECRETO Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o BRASIL adere a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação. Também reconhece que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, bem como de sua importância diretrizes

de política e a necessidade de equiparação de oportunidades para Pessoas com Deficiência, para possibilitar maior igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência sem nenhum aspecto discriminatório e violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano. No artigo 24, estabelece que serão asseguradas que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência.

Para atender a Constituição Federal de 1988 nos seus art. 3º , 205º , 206º e 208º, a LEI nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais, como meio legal de comunicação e expressão e inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos, assim como, a Portaria nº 2.678/02 do MEC aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa. O MEC, estabelece a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento elaborado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007.

O decreto de Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assegura e promove que os indivíduos com algum tipo de deficiência têm direito à educação sem qualquer tipo de diferenciação, no mesmo espaço utilizado por todos os demais estudantes. Leva-se em consideração também a Portaria nº 3.284 de 07 de novembro de 2004, que trata sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. Portanto, é de grande importância que o educador esteja preparado para lidar com as diferentes necessidades de aprendizagem de cada aluno, e sob a ótica da educação inclusiva, até mesmo para o atendimento a Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012 que trata da Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro Autista; a constituição Federal nos artigos 205, 206, 208 que trata respectivamente, do direito,

do dever e da educação, dos princípios do ensino, e da garantia da educação básica pelo Estado.

No IFBA campus Vitória da Conquista existe o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educativas e Especiais (NAPNEE), parte integrante da Coordenação Técnico - Pedagógica do campus (COTEP), tem como seu objetivo principal ampliar a comunicação entre os docentes e discentes, favorecendo o processo de inclusão educacional dentro do IFBA campus Vitória da Conquista. Buscando a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, orientando a instituição a promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo:

- I. Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;
- II. Atendimento educacional especializado;
- III. Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;
- IV. Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar;
- V. Participação da família e da comunidade;
- VI. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação;
- VII. Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.

A Resolução nº 09 de 28 de março de 2016, que instituiu as Diretrizes para Acessibilidade pedagógica dos Estudantes com Necessidades Específicas no âmbito do IFBA, assegura todas as condições necessárias para que os estudantes desempenhem as suas atividades educacionais atendendo as potencialidades de cada indivíduo. Com isso, a coordenação do curso de Bacharelado em Sistema de Informação (CSI) juntamente com NAPNEE, cabe como ações para facilitar uma educação inclusiva as seguintes ações:

- a. Identificar junto aos alunos ingressantes, no momento da sua inscrição no processo seletivo ao curso, os alunos com as necessidades especiais;

b. identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas e sua autonomia;

c. buscar atendimento educacional especializado através de programas com o enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva;

d. providenciar a adaptação para a língua de sinais, o ensino das disciplinas do curso através dos serviços de tradutor/intérprete de Libras na sala de aula e laboratórios e o atendimento educacional especializado para esses alunos na modalidade oral, escrita e prática;

e. para os alunos com baixa visão deve ser disponibilizado material escrito, do sistema Braille, com a adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistida e outros;

f. garantir que a ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em Braille, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana;

g. ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Através do planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa, e a extensão.

h. garantir aos professores para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área.

Serviços de Apoio ao Discente

O IFBA campus de Vitória da Conquista disponibiliza para os discentes vários serviços de apoio que são administrados pelos seguintes órgãos:

COTEP (Coordenação Técnica Pedagógica):

A COTEP (Coordenação Técnico-Pedagógica) é o setor multidisciplinar que trata das questões de caráter educativo do Instituto Federal da Bahia – campus Vitória da Conquista, assumindo a representatividade dos assuntos do cotidiano acadêmico que dizem respeito à formação global do estudante em suas dimensões pedagógicas, psicológicas e sociais. Esta coordenação defende o irrevogável princípio do valor da educação enquanto possibilidade de desenvolvimento integral e humano, em seus aspectos subjetivo, acadêmico, científico, tecnológico e artístico-cultural.

Nesse sentido, esta coordenação se encontra dividida em três setores específicos, a saber: Setor de Pedagogia, Serviço de Psicologia e Serviço Social, os quais buscam refletir acerca das demandas do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes dos cursos integrados com vistas a conjugar esforços e planejar ações interventivas em prol da melhoria constante das realidades acadêmicas nas perspectivas discente, docente, familiar e comunitária.

É o espaço institucional privilegiado de mediação dos saberes das áreas pedagógica, psicológica e social, que se empenham em corresponder, na medida das possibilidades institucionais, às necessidades apresentadas pelos estudantes, professores, pais, entre outros setores acadêmicos.

Psicologia:

O Serviço de Psicologia visa promover e ampliar a formação integral dos estudantes por meio de atividades e eventos de caráter socioeducativos, visando à formação do cidadão crítico, desenvolvendo ações que busquem garantir o bem-estar biopsicossocial dos estudantes, a preparação e orientação para o curso e para o mercado de trabalho e a preservação da saúde mental, através de ações que respeitem a ética e os direitos humanos.

Acreditando no ser humano como protagonista de sua própria história, orienta e acompanha estudantes e/ou seus responsáveis à medida que nos procuram, de forma a respeitar a individualidade e o momento de vida de cada um.

O trabalho do Serviço de Psicologia é desenvolvido sob a perspectiva de prevenção, planejamento e continuidade. Seu atendimento pode ser feito de forma espontânea, onde o discente procura o Serviço ou por indicação dos docentes.

Serviço Social

O Serviço Social trabalha com a Política de Assistência Estudantil do IFBA, através do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante – PAAE, realizando processos seletivos a aquisição de bolsas e auxílios a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O PAAE desenvolve ações de seleção e acompanhamento apenas dos estudantes que dele necessitam, avaliando a renda per capita, relações familiares, situação de saúde, habitacional, acadêmica, podendo inseri-los em uma das seguintes modalidades de bolsas e auxílios:

- Bolsa vinculada ao PINA (Projeto de Incentivo à Aprendizagem);
- Bolsa de Estudo;
- Auxílio Transporte;
- Auxílio Moradia;
- Auxílio para Aquisições;
- Auxílio Alimentação;
- Auxílio Cópia e Impressão

Para fazer parte do programa é essencial que o estudante esteja regularmente matriculado no IFBA e frequentando as aulas, além de outras regras (vide Edital do PAAE no site do IFBA). Os benefícios são direitos dos estudantes, porém caso seus deveres não sejam cumpridos pelos mesmos, as bolsas e auxílios poderão ser suspensos ou cancelados.

Coordenação de Apoio ao Ensino (CAENS)

O estágio supervisionado é uma disciplina curricular obrigatória para todos os cursos do IFBA, conforme mencionado anteriormente. Sem ela, não é possível ao aluno obter o grau de Técnico ou Superior, nem obter registro no Conselho Profissional.

Também é possível ao aluno realizar estágios não-curriculares (que não envolvem o conteúdo do seu curso) ou extracurriculares (que enriquecem o seu conhecimento mas não faz parte da grade escolar).

A Coordenação de Apoio ao Ensino - CAENS - constantemente oferece oportunidades de estágio para seus estudantes nas empresas da região, bem como ofertas de emprego para os alunos egressos (que já concluíram um curso no IFBA).

Estas oportunidades e ofertas estão disponíveis na página www.caens.conquista.ifba.edu.br bem como todas as informações sobre estágio.

Certificados e Diplomas

A emissão de diplomas no IFBA, campus de Vitória da Conquista, é feita de acordo com a legislação vigente e com o Regimento Interno do Instituto.

Quando o discente conclui carga horária e todas as atividades previstas para o curso, deve preencher um Requerimento de Colação de Grau. A partir desse documento, são feitas as seguintes verificações:

- Pendências na Biblioteca;
- Pendências de Estágio (CAENS);
- Pendências de cumprimento de cargas horárias (Coordenação de registros Acadêmicos (CORES)).

Não havendo pendências, o discente poderá colar grau e será emitido o Diploma de Bacharel em Sistemas de Informação, de acordo com as Normas do IFBA.

Na entrada do estudante com deficiência, o Projeto Pedagógico será adaptado para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante. Há de se ressaltar que para cada estudante com deficiência será elaborado um Projeto Pedagógico específico.

Administração Acadêmica do Curso

A estrutura de administração acadêmica do curso de BSI é composta pelos seguintes órgãos e pessoas:

- Colegiado do Curso de BSI
- Coordenação do Curso de BSI
- Núcleo Docente Estruturante (NDE) de BSI.

Colegiado do Curso de BSI

O Colegiado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é composto por membros do corpo docente do IFBA em efetivo exercício, que estejam ministrando disciplinas deste curso e um representante estudantil. Todos os representantes, tanto docentes quanto discentes são eleitos pelos seus pares.

As atribuições básicas do colegiado são:

- Deliberar sobre questões de ordem didático-pedagógica relativas ao curso;
- Propor, elaborar e implementar políticas acadêmicas, visando ao bom andamento do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação;
- Deliberar sobre critérios de avaliação, carga horária, conteúdo e demais aspectos relacionados às disciplinas do curso, sem ferir a autonomia dos docentes, elaborando normas regimentais quando estas forem necessárias;
- Deliberar sobre qualquer questão relativa ao estágio supervisionado, monografia de conclusão de curso e orientações acadêmicas;
- Dar encaminhamento aos processos de aproveitamento de estudos, provas de segunda chamada, reingresso, ingresso de diplomados, transferências, ou qualquer outro processo de natureza acadêmica relacionada às atividades de ensino do curso e disciplinar relativa ao corpo discente, indicando consultores *ad-hoc* quando estes se fizerem necessários;

No início de cada semestre, logo após a reunião de coordenação de curso relativa à oferta de disciplinas e distribuição da carga didática entre os docentes, cada professor deverá encaminhar ao Colegiado do Curso de BSI o plano de ensino relativo às disciplinas que irá lecionar naquele período, devendo este plano ser sujeito a análise e julgamento.

Coordenação do Curso de BSI

As atribuições básicas do Coordenador do Curso são:

- Exercer a supervisão pedagógica do curso como membro do NDE;
- Coordenar os trabalhos do curso, garantindo seu bom funcionamento;
- Coordenar as atividades do curso em cada período letivo de acordo com as orientações das instâncias superiores da instituição;
- Zelar pelo cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário acadêmico que digam respeito ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação;
- Representar o curso perante qualquer outro órgão;
- Receber e encaminhar processos relativos às atribuições da coordenação.
- Atender e orientar os discentes nas necessidades pedagógicas, fazendo os encaminhamentos para os setores competentes, de acordo com as necessidades específicas.

Núcleo Docente Estruturante – NDE

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação em suas atribuições segue a Resolução/CONSUP/IFBA nº 17 de 27 de agosto de 2012, onde as atribuições básicas do NDE são:

- Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
- Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;
- Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento de curso;
- Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.

Corpo Docente

NOME	TÍTULO	REGIME TRABALHO	ÁREA
Alexandro Santos Silva	Mestre	DE	Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura de Computadores, Informática Aplicada, Modelagem Computacional.

Aline Silva Costa	Mestre	DE	Engenharia de Software, Gestão de Projetos, Complexidade de Algoritmos, Programação.
Allan de Sousa Soares	Mestre	DE	Matemática
Amanda Ferraz de Oliveira Passos	Especialista	DE	Engenharia de Software, Gestão de Projetos, Banco de Dados.
Ana Karine Dias Caires Brandão	Mestre	DE	Matemática
Aurélio Fred Macena dos Santos	Mestre	DE	Matemática
Bruno Silvério Costa	Mestre	DE	Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Ciência da Computação, Automação, Modelagem Computacional.
Camilo Alves Carvalho	Mestre	DE	Redes de Computadores, Sistemas Operacionais, Software Livre, Computação de Alto Desempenho, Interface Homem Máquina
Cláudio Rodolfo Sousa de Oliveira	Mestre	DE	Sistemas Distribuídos, Redes de Computadores, Desenvolvimento de Sistemas.
Crescêncio Rodrigues Lima Neto	Mestre	DE	(Afastado para doutoramento)
Daniane Souza Oliveira	Mestre	DE	Matemática
Djan Almeida Santos	Mestre	DE	Desenvolvimento de Sistemas, Modelagem Computacional.
Deise Danielle Neves Dias Piau	Doutora	DE	Administração.
Edson Patrício Barreto de Almeida	Mestre	DE	Matemática
Fernando de Azevedo Alves Brito	Mestre	DE	Direito
Gislan Silveira Santos	Mestre	DE	Matemática
Igor Luis Oliveira de Souza	Mestre	DE	Redes de Computadores
Josilene Domingues Santos Pereira	Mestre	DE	Língua Portuguesa
Leonardo Barreto Campos	Mestre	DE	Ciência de Computação
Liojes De Oliveira Carneiro	Mestre	DE	Desenvolvimento de Sistemas, Fundamentos de Sistemas de Informação.
Luís Paulo da Silva Carvalho	Mestre	DE	Desenvolvimento de Sistemas, Interface Homem Máquina, Arquitetura de Software, Sistemas Distribuídos, Contexto Computacional.
Luiz Fernando Cardeal de Souza	Especialista	DE	Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Modelagem de Sistemas, Metodologia da Pesquisa.
Mailson Sousa Couto	Mestre	DE	Redes de Computadores.
Marcela Alves Pereira	Especialista	DE	Desenvolvimento de Sistemas
Maria das Graças Bittencourt Ferreira	Mestre	DE	Administração
Pablo Freire Matos	Mestre	DE	Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Software Educacional, Tradução Automática.
Paulo Espinheira Menezes de Melo	Doutor	DE	Matemática
Roberto Hugo Melo dos Santos	Doutor	DE	Matemática
Sinval Araújo de Medeiros Júnior	Mestre	40h	Língua Portuguesa
Stênio Longo Araújo	Mestre	20h	Programação Funcional, Compiladores.
Thiago Leonardo Pastos da Silva	Mestre	DE	Matemática
Valéria Melo Ferraz	Mestre	DE	Administração
Viviane Maria Lélis Carvalho	Mestre	DE	Processamento de Dados

Legenda:

DE: Dedicção exclusiva

Infraestrutura

Instalações Físicas

Com o objetivo de atender aos aspectos didático-pedagógicos o IFBA Campus Vitória da Conquista busca oferecer ao Corpo Docente e Discente da Instituição um conjunto de equipamentos e estrutura que possibilitam uma relação de ensino-aprendizagem, dentro das mais modernas tecnologias educacionais.

Os quadros a seguir, discriminam a estrutura e equipamentos disponíveis da Instituição.

Descrição das Dependências/Serventias	Quantidade
Sala de Direção	01
Salas de Coordenação	11
Sala de Professores	02
Salas de Aula	30
Salas para Representação Estudantil	01
Gabinetes para os Docentes	24
Sanitários completos	16
Sanitários para Deficientes Físicos	08
Pátio Coberto/ Área de Lazer/Convivência/Alimentação	01
Setor de Atendimento	01
Auditórios	02
Espaço Cultural	01
Salas de Laboratórios Multidisciplinares	21
Salas de Laboratórios de Informática	06
Estacionamento Privativo (docentes e servidores)	01

Estrutura de Laboratórios

O IFBA, campus de Vitória da Conquista dispõe de cinco laboratórios de Informática do IFBA e mais um do CVT:

- Laboratório de Programação 1 (B12) - 48 posições com cadeiras giratórias móveis sem braço; 24 microcomputadores HP Desktop i7 3,4GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, 21" LED, teclado ABNT, mouse óptico; projetor multimídia Epson; condicionador de ar (split); conexão via rede cabeada.
- Laboratório de Redes de Computadores (C3/2) - 22 posições com cadeiras giratórias móveis sem braço; 11 microcomputadores HP Desktop i7 3,4GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, 21" LED, teclado ABNT, mouse óptico; projetor multimídia Epson; condicionador de ar (parede); conexão via rede cabeada; 2 racks de parede 12U; 6 hubs/switch 12/24 portas 10/100; 12 patch panel 24 portas RJ45 fêmea; 6 alicates de crimpagem RJ45 macho; 2 alicates crimpagem RJ45 fêmea; 5 testadores de conexão para cabo UTP-Cat5 conectorizados RJ45/RJ11 macho; 3 dispositivos interno-ópticos para rack; 3 dispositivos interno-ópticos para parede; 20 conversores de mídia fibra/RJ45 fêmea com fonte de alimentação; 8 roteadores sem fio 802.11 TP-Link com fonte de alimentação; 8 antenas omni-direcional D-Link; 8 dongle USB sem fio 802.11 D-Link; 8 câmeras IP sem fio 802.11 D-Link; 1 analisador de sinal; 1 antena outdoor parabólica de grade 2,4GHz.
- Laboratório de Programação 2 (C3/3) - 22 posições com cadeiras giratórias móveis sem braço; 11 microcomputadores HP Desktop i7 3,4GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, 21" LED, teclado ABNT, mouse óptico; projetor multimídia Epson; condicionador de ar (parede); conexão via rede cabeada.
- Laboratório de Programação 3 (D1) - 15 posições com cadeiras giratórias móveis sem braço; 15 microcomputadores HP Desktop i7 3,4GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, 21" LED, teclado ABNT, mouse óptico; projetor multimídia Epson; condicionador de ar (parede); conexão via rede cabeada.
- Laboratório de Simulação Computacional (G1) - 72 posições com cadeiras giratórias móveis sem braço; 36 microcomputadores HP Desktop i7 3,4GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, 21" LED, teclado ABNT, mouse óptico; projetor multimídia Epson; condicionador de ar (parede); conexão via rede cabeada.

- Laboratório CVT (CVT-02) - 20 posições com cadeiras giratórias móveis sem braço; 20 microcomputadores Dell Desktop i5 3,4GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, 21" LED, teclado ABNT, mouse óptico; projetor multimídia Epson; condicionador de ar (parede); conexão via rede sem fio com roteador Linksys (Cisco).

Web Site

O curso de BSI dispõe de um *website* com domínio e infraestrutura de páginas disponíveis para que sejam divulgadas as informações exibidas no Quadro 4.

Quadro 4 - Seções do site do curso de BSI

SEÇÃO	DESCRIÇÃO
Apresentação	Informações básicas, possibilitando que o visitante conheça o propósito do curso e seu público alvo
Notícias	Informações de interesse para a comunidade de discentes e docentes do curso, como, por exemplo, eventos de tecnologia realizados no campus
Matriz Curricular	Relação de disciplinas ofertadas pelo curso (carga horária, quantidade de créditos, pré-requisitos e áreas de concentração aos quais elas estão associadas)
Corpo Docente	Dados básicos sobre docentes que atuam no curso (contatos, áreas de atuação e acesso para currículos e páginas pessoais)
Acervo Digital	Acesso a uma série de materiais de acesso gratuito, que vão desde e-books até vídeos que apoiam as atividades de ensino e aprendizado.
Calendário	Seção na qual são divulgados calendários letivos aplicáveis aos cursos superiores da instituição, ano a ano
Áreas de Atuação	Informações sobre as três áreas de concentração do curso, com relação dos docentes atuantes nas referidas áreas
Pesquisa e Extensão	Divulgação de atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas por discentes e docentes do curso
Documentos	Disponibilização de documentos necessários para o desempenho das atividades acadêmicas do corpo discente (PPC, normas acadêmicas, manuais, entre outros)
Avaliações	Acesso a sistemas de avaliação institucional, além da divulgação dos resultados de avaliações realizadas

O endereço de acesso ao website do curso de BSI é <http://www.bsi.conquista.ifba.edu.br/> e sua apresentação visual, com seus logotipos, aparência e distribuição de menus, botões, corpo de informações, cores e diagramação obedecem ao formato de identificação visual estipulado pela Coordenação de Comunicação Social (CCOMS) do campus.

Para desenvolvimento do website, é utilizada a plataforma de gestão de conteúdo JOOMLA, acompanhado de um banco de dados MySQL. A responsabilidade pela hospedagem dos arquivos do site, suas páginas, imagens, documentos e banco de dados são de responsabilidade da Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) em Salvador. Os conteúdos exibidos no site devem ser mantidos por membros de comissão específica nomeada pela coordenação do curso. São competências desta comissão:

- Divulgar as seções disponíveis no site para docentes e discentes do curso de BSI e encorajar o fornecimento de conteúdos para exibição em suas seções, notícias e links;
- Garantir a veracidade e a precisão das informações mantidas no site;
- Gerenciar as seções, as notícias e links mantidos no site, adicionando-os, removendo-os e mantendo-os plenamente atualizados;
- Realizar a integração de ações locais com a DGTI de Salvador com o intuito de suprir as necessidades técnicas e de infraestrutura do site;
- Controlar o acesso ao módulo administrativo do site, visando a garantia da segurança das informações.

Biblioteca

A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, Campus Vitória da Conquista, constitui-se em um espaço reservado para fins didáticos e culturais. Ela participa da dinâmica de disseminação de informações e aquisição de conhecimento técnico, científico e cultural, garantindo liberdade de acesso às coleções para os usuários que respeitarem suas normas regulamentares.

Serviços oferecidos pela Biblioteca:

- Cadastro de usuários
- Consulta local

Atendimento personalizado

Empréstimo domiciliar

Renovação de empréstimo

Empréstimo especial

É permitido livre acesso ao diverso material bibliográfico do acervo. Parte dele não fica disponível para empréstimo, e o seu acesso é limitado somente ao âmbito da biblioteca. Estes são os materiais de consulta local:

Coleção de Referência (Dicionários, enciclopédias, catálogos, manuais, etc.);

Coleção de Periódicos (Revistas, jornais, etc.);

Coleção para Consulta Local (Livros de consulta).

Todas as normas da Biblioteca estão disponíveis no site do IFBA Vitória da Conquista, Biblioteca: <http://www.conquista.ifba.edu.br/index.php/biblioteca>

Estratégias de Fomento ao Empreendedorismo e à Inovação Tecnológica

Pesquisa e Produção Científica

As atividades de pesquisa e produção científica são as ações realizadas pelos docentes e discentes que tenham como objetivo o desenvolvimento tecnológico, científico e cultural, compreendendo:

- Publicação de artigos em revistas científicas, congressos, simpósios e seminários, nacionais e internacionais;
- Publicação de artigos em seminários de iniciação científica;
- Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnico-científicos, de abrangência nacional e internacional, como moderador, debatedor, coordenador, secretário ou palestrante;
- Produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro ou citação em artigos de periódicos indexados;
- Editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos;
- Inventos e demais produtos de pesquisa com registro e patente;
- Produção de manual técnico, didático e/ou relatório técnico;
- Participação, como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, em editoras de revistas científicas indexadas;

- Outras atividades correlatas, devidamente autorizadas pelo Coordenador de Curso e instâncias superiores da instituição.

No Campus de Vitória da Conquista, o IFBA conta com espaços voltados ao desenvolvimento de pesquisas e inovação tecnológica, os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT). Os CVTs são unidades de geração e difusão de tecnologias adaptadas à economia local, voltadas ao ensino profissionalizante e à implementação de conhecimentos na área de serviços técnicos. As unidades seguem as demandas e a vocação econômica dos territórios onde são implantados. Os CVTs aglutinam as instituições de ensino e pesquisa, o setor empresarial e a sociedade civil organizada para dinamizar as potencialidades econômicas, tendo em vista o desenvolvimento sustentável local.

Entre as diversas ações propostas pelo IFBA Campus Vitória da Conquista à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTI) e ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), estão os Centros Vocacionais em Tecnologia da Informação (CVT-TI) e em Cerâmica Estrutural e Artesanal (CVT-CER).

O CVT-TI dentro do Campus é responsável por prover treinamentos de operação de microcomputadores, editores de texto, planilhas eletrônicas, software livre, ferramentas CAD, ferramentas de desenho vetorial; treinamento em desenvolvimento de sites de Internet, instalação e administração de redes; Educação à Distância; fomento de tecnologia com software livre; e incubar empresas de TI. Objetiva-se capacitar jovens e adultos na área de TI.

Os projetos de pesquisa propostos pelos docentes-orientadores devem ser apresentados à Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) do campus Vitória da Conquista, devendo ser avaliados pela coordenação da COPEX em articulação com a coordenação do curso. É imprescindível que o documento do projeto exponha a natureza da pesquisa, os seus objetivos, o plano de atividades e todas as informações complementares que caracterizam as atividades de pesquisa que estão em desenvolvimento.

A aprovação dos projetos de pesquisa está condicionada a um parecer positivo, emitido pelo Coordenador de Pesquisa lotado na COPEX. Ressalta-se que a aprovação do projeto de pesquisa não garante o apoio financeiro institucional para

sua execução. Este tipo de apoio pode ser conseguido, no entanto, a partir da submissão dos projetos a programas de pesquisa financiados por instituições de fomento. É responsabilidade da COPEX a divulgação dos editais destes programas, bem como realizar o convite aos docentes e discentes dos cursos do campus (entre eles, o curso de BSI) para participação destes nos processos seletivos dos Projetos de Pesquisa financiados.

Os projetos de pesquisa devem, preferencialmente, versar sobre as áreas de atuação dos docentes-orientadores em consonância com as aspirações científicas e profissionais dos discentes. Para tanto, faz-se necessária a divulgação das áreas de atuação dos docentes para o pleno conhecimento dos discentes para que estes possam solicitar a participação em Projetos de Pesquisa de seus interesses. Esta recomendação não impede o exercício multidisciplinar dos docentes, possibilitando que estes se dediquem a Projetos de Pesquisa diferentes de suas áreas de atuação originais.

Idealmente, se um discente decidir por uma linha de temas para Projetos de Pesquisa, esta linha poderá acompanhá-lo até a realização do seu Trabalho de conclusão de Curso (TCC). Ou seja, se o aluno optou por uma linha de pesquisa e a seguiu ao longo do curso, tendo, inclusive, escolhido cursar disciplinas optativas como parte de estudo direcionado à sua aplicação em Projetos de Pesquisa, o TCC pode, preferencialmente, tender àquela linha de pesquisa. O docente-orientador, neste caso, poderá acompanhar o discente-orientado até a conclusão e defesa do seu TCC.

Participação em Eventos Acadêmicos – WEEK-IT

A Coordenação do Curso de BSI promove eventos acadêmicos, sendo o principal deles a WEEK-IT. Durante esse evento são trazidos palestrantes de outras IES, inclusive de outras regiões e os professores do curso de BSI ministram minicursos em diversas áreas de interesse. Durante a WEEK-IT é incentivada a participação dos discentes, inclusive ministrando minicursos sob a supervisão de professores-orientadores.

Participação em Eventos Acadêmicos – Maratona de Programação

A Maratona de Programação da SBC é um conhecido evento internacional onde equipes disputam a resolução de problemas computacionais. O IFBA campus de Vitória da Conquista já sediou em 2013 a etapa regional da maratona.

4 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

A avaliação de desempenho do aluno ocorrerá ao longo de todo o curso, em todas as disciplinas, com base nas competências adquiridas, de maneira sistemática e progressiva. Tal avaliação deve envolver os múltiplos aspectos do curso, com o objetivo de verificar os conhecimentos adquiridos, as atitudes e as habilidades incorporadas ao longo do processo ensino-aprendizagem.

Os critérios de avaliação em cada disciplina devem ser regidos por normas elaboradas pelo colegiado do curso, observando-se a compatibilidade com as normas acadêmicas do ensino superior, orientações fixadas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), e as normas internas do ensino superior no IFBA.

Respeitando-se a natureza e a particularidade de cada disciplina, bem como os métodos e mecanismos de ensino adotados pelos docentes, são propostas como instrumentos de avaliação os seguintes procedimentos:

- Provas dissertativas presenciais;
- Trabalhos individuais e coletivos;
- Atividades investigativas, de pesquisa ou desenvolvimento;
- Desenvolvimento de projetos em informática ou interdisciplinares;
- Resolução de situações-problema;
- Estudos realizados de forma independente pelo aluno.

Sistema de Avaliação do Projeto do Curso

Dos procedimentos para avaliação do Projeto Pedagógico do Curso:

O Projeto Pedagógico do Curso deve expressar o novo paradigma de sociedade e de educação, de modo a oferecer aos educandos uma formação global e crítica, capacitando-os para o exercício da cidadania e transformação da realidade.

Para isso, é importante que seja continuamente avaliado em diversas dimensões:

Da Composição da Comissão Setorial de Avaliação – CSA

Contemplando a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e de representante da sociedade civil organizada bem como garantindo a não existência de maioria absoluta por parte de um dos segmentos representados;

4.1.1.1 Da avaliação interna realizada pela Comissão Setorial de Avaliação – CSA:

Com a apresentação dos documentos que serviram de base para análise da avaliação (PDI, PPC, relatórios de auto avaliação e demais relatórios do Instituto);

4.1.1.2 Da avaliação externa realizada pelos órgãos do Sistema Federal de Ensino:

Buscando ressaltar os resultados do ciclo avaliativo em que se insere o curso; resultados obtidos no Enade, para cursos já existentes, e, resultado do eixo /área que o campus atende, para cursos novos;

4.1.1.3 Da participação da sociedade:

Em especial representantes da iniciativa privada e instituições públicas, com o intuito de alinhar a proposta do curso com as demandas do mercado, de modo a gerar novos conhecimentos que possam impactar na oferta de produtos e serviços os quais proporcionem à população uma melhoria em suas condições sociais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Projeto Pedagógico do Curso de BSI representa a implementação de ajustes à trajetória do curso que se fizeram necessárias para adequá-lo ao perfil e à vocação da Região Sudoeste da Bahia, muito focada na área de prestação de serviços.

O PPC deve ser continuamente revisado, especialmente a cada ciclo avaliativo, tendo em vista a necessidade de melhoria e reestruturação do curso bem como a reorganização do plano de ensino com devida adequação das ementas aos objetivos, conteúdos e metodologias utilizadas, consoante as Diretrizes Curriculares Nacionais.

6 REFERÊNCIAS

ABES, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE SOFTWARE. Análise da Associação Brasileira de Empresas de Software. Disponível em <<http://www.abes.org.br/templ3.aspx?id=306&sub=214>>. Associação Brasileira de Empresas de Software, 2007.

BITTENCOURT, R.A. Mapeamento do Corpo Docente de Educação Superior de Tecnologia da Informação do Estado da Bahia. Disponível via o email <roberto@uefs.br>; Universidade Estadual de Feira de Santana, 2008.

BRASIL. **Lei nº 11.788, de 25 de Setembro 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. de 26/9/2008. Poder Executivo: Brasília, 2008.

BRASIL. **Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008**. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm. Acesso em 29 Nov. 2015.

BRASIL. **Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012**. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm. Acesso em: 24 jan. 2015.

BRASIL. **Decreto nº 7.824**, de 11 de outubro de 2012. Regulamenta a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7824.htm. Acesso em: 24 jan. 2015.

BRASIL. MEC. **Portaria Normativa nº 18**, de 11 de outubro de 2012. Dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portaria_18.pdf. Acesso em: 24 jan. 2015.

BRASIL. **Lei nº 13.146**, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em 29 Nov. 2015.

BRASIL. **Decreto nº 5.626**, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em 29 Nov. 2015.

G1, GLOBO. Demanda por computador barato sustenta polo de informática baiano. Disponível em <<http://g1.globo.com>>. Reportagem publicada em 18 de Abril. 2008.

IBGE, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em <<http://www.ibge.gov.br>>. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.

MEC, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DO ENSINO SUPERIOR. Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática. Disponível em <<http://www.mec.gov.br>> Ministério da Educação e Cultura, 1999.

MEC, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. Resolução Nº 2, de 18 de Junho de 2007 - Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Disponível em <<http://www.mec.gov.br>> Ministério da Educação e Cultura, 2007.

MTE. **C322 Cartilha esclarecedora sobre a lei do estágio**: lei nº 11.788/2008 Brasília: MTE, SPPE, DPJ, CGPI, 2010.

NDE. **Núcleo Docente Estruturante**. Art. 6º Portaria nº 17 de 17 de abril de 2013.

SBC, SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. Currículo de Referência para Cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação. Disponível em <<http://www.sbc.org.br>>. Sociedade Brasileira de Computação, 2003.

_____. Grandes Desafios da Pesquisa em Computação no Brasil 2006-2016. Relatório sobre o seminário realizado em 8 e 9 de maio de 2006. Disponível em <<http://www.sbc.org.br>>. Sociedade Brasileira de Computação, 2006.

UNIVERSIA, REDE DE UNIVERSIDADES - BRASIL. Sistemas de Informação. Disponível em <<http://www.universia.com.br>>. Matéria publicada em 23 de Janeiro, 2008.

VOCÊ S/A. As 100 melhores cidades para se construir uma carreira. Disponível em <<http://vocesa.abril.com.br>>. Você S/A, 2007.

7 APÊNDICES

APÊNDICE A - EMENTÁRIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Na presente seção, são apresentadas as ementas das disciplinas obrigatórias, que compõem o núcleo-base do curso, bem como as ementas das disciplinas opcionais ofertadas pelo curso. Os correspondentes pré-requisitos são especificados, estando eles de acordo com o fluxograma do curso exposto anteriormente.

São também apresentadas as bibliografias básica e complementar, para cada componente curricular elencado.

Disciplinas Obrigatórias I Semestre

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO		CÓDIGO:	CCO01
Pré-requisitos:	Nenhum		
Semestre: I	Carga Horária: 60h	Créditos: 4	
Ementa:			
Soluções de problemas usando o computador. Algoritmos: pseudocódigo e fluxogramas. Introdução a uma linguagem de programação: variáveis, tipos de dados; entrada e saída de dados; Operadores e expressões; Comandos de decisão e repetição; Agregados de dados homogêneos. Escopo. Subprogramas.			
Bibliografia:			
Básica:			
VILARIM, Gilvan. Algoritmos: programação para iniciantes. 2 ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.			
CARBONI, Irene de Fátima. Lógica de Programação. Thomson, São Paulo, 2003.			
LOPES, Anita e GARCIA, Guto. Introdução à Programação - 500 Algoritmos Resolvidos. Editora Campos, Rio de Janeiro, 2002.			
PINHEIRO, F. A. C. Fundamentos de computação e orientação a objetos usando java. Rio de Janeiro: LTC, 2006..			
Complementar:			
DEITEL, H. ; DEITEL, P. J. Java : como programar. 8a edição. São Paulo: Pearson, 2011			
MANZANO J.A. Algoritmos. Ed. Erica, 2005.			
FORBELLONE A. e EBERSPÄCHER H. Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados. Ed. Makron Books, 1993.			
FURGERI, S. Java 6: ensino didático: desenvolvendo e implementando aplicações. 2a edição. São Paulo : Érica , 2008.			
ANSELMO, F. Aplicando lógica orientada a objetos em Java: lógica para orientação a objetos modelo de classes UML: linguagem Java. 2a edição. Florianópolis: VisualBooks, 2005.			

LEITURA E PRODUÇÃO DE GÊNEROS ACADÊMICOS		CÓDIGO: COM02
Pré-requisitos: Nenhum		
Semestre: I	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Língua e linguagem. Conceito de leitura. O ato de ler. Estratégias de leitura. Texto. Fatores pragmáticos e estruturais da textualidade (coerência e coesão textuais). Tipologia textual. Leitura e escrita de gêneros acadêmicos: esquema, fichamento, resumo, resenha.		
Bibliografia: Básica: MARTINS, Dileta Silveira. ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1993. INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto. São Paulo: Scipioni, 1998. Complementar: ANTUNES, Irandé. Lutas com palavras. Coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005. MACHADO, Anna Rachel; LOUSADO, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. Resenha. São Paulo: Parábola, 2005. MACHADO, Anna Rachel; LOUSADO, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. Resumo. 4ª ed. São Paulo: Parábola, 2006. MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. 3ª ed. São paulo: Martins Fontes, 2006.		

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CÓDIGO : CCO03
Pré-requisitos: nenhum	
Semestre: II	Carga Horária: 60
Créditos: 4	
Ementa: Princípios de Sistemas de Informação. Os conceitos, objetivos, funções e componentes dos sistemas de informação. As dimensões tecnológica, organizacional e humana dos sistemas de informação. Os tipos de sistemas de informação. Hierarquia de Sistemas. Importância da Modelagem de Sistemas.	
Bibliografia: Básica: LAUDON K. e LAUDON J. Sistemas de Informação Gerenciais. Ed. Pearson, 2011. SANTOS A. Informática na Empresa. Ed. Atlas, 2003. STAIR R. Princípios de Sistemas de Informação. LTC. Rio de Janeiro. 1998. Complementar: RC L S. A Guide to ERP. Benefits, Implementation and Trends. Disponível em < http://bookboon.com/en/a-guide-to-erp-ebook >. Bookboon, ISBN 978-87-403-0729-0, 2014. HARDCASTLE, E. Business Information Systems. Disponível em < http://bookboon.com/en/business-information-systems-ebook >. Bookboon, ISBN 978-87-7681-463-2, 2011. AVERWEG U R F. Decision-making support systems: Theory & practice. Disponível em < http://bookboon.com/en/decision-making-support-systems-ebook >. Bookboon, ISBN 978-87-403-0176-2, 2012. BENSON V, TRIBE K. Business Information Management. Disponível em < http://bookboon.com/en/trends-in-business-information-management-ebook > Bookboon, ISBN 978-87-7681-413-7, 2008.	

MATEMÁTICA DISCRETA I	CÓDIGO: MAT04
Pré-requisitos: Nenhum	
Semestre: I	Carga Horária: 60h
Créditos: 4	
Ementa: Sistemas Numéricos e Aritmética. Conjuntos. Álgebra dos conjuntos. Relações. Funções. Introdução à lógica: lógica proposicional e lógica booleana.	
Bibliografia: Básica: BUCCHI, P. Curso prático de matemática. São Paulo: Moderna, 1998. DAGHLIAN, J. Lógica e álgebra de Boole. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995. FILHO, E. de A. Teoria Elementar dos Conjuntos. 13 ed. São Paulo: Nobel, 1972. Bibliografia Complementar: BURTON, D. M. Teoria Elementar dos Números. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. FILHO, E. de A. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo: Nobel, 2002. GORDON, H. A história dos números. São Paulo: FTD, 2002. LIMA, D. M. de; GONZALEZ, L. E. F. Matemática Aplicada à Informática. 1 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. SANTOS, J. P. de O. Introdução à Teoria dos Números. 3 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015.	

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		CÓDIGO: CCO05
Pré-requisitos: Nenhum		
Semestre: I	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Histórico da computação. Estruturas dos sistemas computadores modernos. Sistemas digitais e analógicos. Transformações de bases numéricas. Lógica de Boole. Representação de dados. Memórias. Conceitos sobre software, linguagens e compilação.		
Bibliografia: Básica: ALVES, William Pereira. Informática fundamental: introdução ao processamento de dados. São Paulo: Érica, 2010. BROOKSHEAR, J. Glenn. Ciência da computação: uma visão abrangente. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Prentice Hall, 2010. Complementar: DIVERIO, Tiaraju Asmuz; MENEZES, Paulo Blauth. Teoria da Computação: máquinas universais e computabilidade. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. LANCHARRO, Eduardo Alcalde; LOPEZ, Miguel Garcia; FERNANDEZ, Salvador Peñuelas. Informática básica. São Paulo: Makron Books, 2004. MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. São Paulo: Érica, 2005. MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com microcomputadores. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.		

INGLÊS INSTRUMENTAL		CÓDIGO : COM06
Pré-requisitos: Nenhum		
Semestre: I	Carga Horária: 30h	Créditos: 2
Ementa: Estratégias de aprendizado de Inglês como língua estrangeira. Estratégias de leitura. Aprendizado e expansão de léxico. Uso de dicionários. Gramática básica. Vocabulários técnicos em eletrônica e computação. Leitura e elaboração de textos técnicos em Inglês.		

Bibliografia:

Básica:

GALANTE T.P., SVETLANA L. Inglês Básico para Informática. Ed. Atlas, 1992.
GALANTE T.P., POW E. Inglês para processamento de dados. Ed. Atlas, 1996.
JACOBS, Michael A. – Como Não Aprender Inglês. ARTIF, S. Paulo, 1999.

Complementar:

HICK, Steve & SABAGE, Allan. Basic Technical English. Editora Oxford University Press.
GLENDINNING and McEwan – Basic English for Computing, Oxford University Press, 2001.
TORRES CRUZ, SILVA and ROSAS – “inglês.com.textos para informática, Disal Editora, 2006.
ESTERAS, Santiago Remacha – Infotech – English for Computer Users. Cambridge University Press, 2008.
MINIMAX – FLINDERS, Steve. “How to learn languages for international business” SBT, 2002.

Disciplinas Obrigatórias II Semestre

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I		CÓDIGO:	CCO07
Pré-requisitos:	CCO01 – ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO		
Semestre: II	Carga Horária: 60	Créditos:	4
Ementa:			
Recursividade. Programação orientada a objetos: Abstração de Dados; Classes e objetos; Herança; Polimorfismo. Interface e Classes Abstratas. Depuração de programas. Tratamento de exceção. Box e Unboxing. Componentes básicos de interface gráfica. Manipulação de Eventos.			
Bibliografia:			
Básica:			
ANSELMO, F. Aplicando Lógica Orientada a Objetos em Java. 2a Edição. Ed. Visual Books. 2005			
FURGERI, S. Java 7 - Ensino Didático - Desenvolvendo e Implementando Aplicações. Érica			
DEITEL, H.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8a Edição. Pearson, 2011			
Complementar:			
PINHEIRO, F. A. C. Fundamentos da Computação e Orientação a Objetos usando Java. LTC. 2006.			
VIVIANE Treinamento em Linguagem C++ Módulo 2. Makron Books			
DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. C++: como programar. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2001			
ARAÚJO, Kleitor Franklint Correia de. Java tm EE5: guia prático. 2 ed. São Paulo: Érica, 2007.			
KOFFMAN, Elliot B; WOLFGANG, Paul A. T. Objetos, Abstração, Estruturas de Dados e Projeto usando C ++. Rio de Janeiro: LTC, 2008.			

ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	CÓDIGO : CCO8
Pré-requisitos: nenhum	
Semestre: II	Carga Horária: 60
Créditos: 4	
Ementa: Arquiteturas RISC e CISC. Organização de computadores. Linguagens de montagem. Modos de endereçamento. Interrupção e exceção. Desempenho. Barramento, comunicações, interfaces e periféricos. Hierarquia de memória. Pipeline. Processadores superescalares e superpipeline. Multiprocessadores. Arquiteturas paralelas e não convencionais. Arquiteturas atuais.	
Bibliografia: Básica: PATTERSON D. e HENNESSY J. Organização e Projeto de Computadores: A interface hardware/software. Rio de Janeiro: LTC, 2000. TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. MURDOCCA, Miles; HEURING, Vincent. Arquitetura de Computadores. São Paulo: Campus, 2001. Complementar: SCHUNK, Leonardo Marcilio. Microcontroladores AVR: Teoria e Aplicações Práticas. São Paulo: Érica, 2001. MONTEIRO M. Introdução à Organização de Computadores. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1996. WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de Computadores Pessoais. Porto Alegre: Bookman, 2008. WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Porto Alegre: Bookman, 2008. STALLINGS W. Arquitetura e Organização de Computadores. Ed. Prentice Hall, 2010	

COMPUTADOR, ÉTICA E SOCIEDADE		CÓDIGO : COM09
Pré-requisitos: nenhum		
Semestre: II	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: O ser humano: finalidade, direito, função. O pensamento crítico: verdade e interpretação, conhecimento e ideologia. A estratificação social. O estado e as instituições sociais. Ética no mundo contemporâneo O papel do computador na sociedade contemporânea: impactos, consequências e tendências. Os novos paradigmas da sociedade da informação e seus aspectos econômicos, sociais, políticos, éticos, culturais, étnico-raciais e educacionais.		
Bibliografia: Básica: CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 14 ^a Ed. São Paulo: Ática, 2010. COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade 3. ed. São Paulo: Moderna, 2009. LEVY, Pierre. X' Cibercultura . 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2010. Complementar: LEVY, Pierre. O que é o virtual? . 1.ed. São Paulo: Editora 34, 2009. DURANT, Will. A História da Filosofia. Rio de Janeiro: Nova Cultural, 1996. DOMINGUES, José Maurício. Teorias sociológicas no século XX. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. COMPARATO, Bruno Konder. Sociologia Geral. 2. ed. São Paulo: Escala Educacional, 2010. MOREIRA, J. Manhães. A ética empresarial no Brasil. São Paulo. Pioneira, 1999.		

MATEMÁTICA DISCRETA II		CÓDIGO: COM10
Pré-requisitos: MAT04-Matemática Discreta I		
Semestre: II	Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: Estruturas algébricas: grupos e subgrupos, homomorfismo e isomorfismo de grupos. Teoria dos Grafos: representação de grafos, grafo parcial e subgrafo, grafo completo e grafo bipartido, caminho, percurso, ciclo, circuito, comprimento.		
Bibliografia: Básica: DOMINGUES, H. H.; IEZZI, G. Álgebra moderna: volume único. 4 ed. São Paulo: Atual, 2003. SCHEINERMAN, E. R. Matemática discreta: Uma introdução. 3 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. STEIN, C.; DRYSDALE, R. L.; BOGART, K. Matemática Discreta para Ciências da Computação. 1 ed. São Paulo: Pearson, 2013. Bibliografia Complementar: MAIO, W. de. Fundamentos de Matemática-Álgebra: Estruturas Algébricas e Matemática Discreta. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. GARCIA, A. L. P. Elementos de Álgebra. 6 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015. GONÇALVES, A. Introdução à Álgebra. 5 ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2015. HUNTER, D. J. Fundamentos da Matemática Discreta. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11 ed. São Paulo: Pearson, 2011.		

CÁLCULO DIFERENCIAL APLICADO À COMPUTAÇÃO	CÓDIGO : MAT11
Pré-requisitos: MAT04-Matemática Discreta I	
Semestre: II	Carga Horária: 60h
Créditos: 4	
Ementa: Limites e continuidade de funções. Diferenciação de funções. Formas indeterminadas: regras de L'Hospital. Aplicações da derivada: máximos e mínimos de funções. Funções Transcendentes Elementares. Esboço de curvas. Aplicações da derivada em soluções computacionais.	
Bibliografia: Básica: LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1994; STEWART, J. Cálculo. Vol. 1. 7 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013; STEWART, J. Cálculo. Vol. 1. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010 THOMAS, G. et al. Cálculo. Vol. 1. 10 ed. São Paulo: Pearson, 2002. Complementar: ÁVILA, G. Cálculo das funções de uma variável. Vol. 1. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003; BOULOS, P. Introdução ao Cálculo. Vol. 1. 1ed. 10 reimpressão. São Paulo: Edgard Blucher, 2008; GUIDORIZZI, H. Um curso de cálculo. Vol. 1. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011; MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 1982; SIMMONS, G. Cálculo com geometria analítica. Vol. 1. São Paulo: Pearson Makron Books, 1987.	

ADMINISTRAÇÃO		CÓDIGO: COM12
Pré-requisitos: Nenhum		
Semestre: II	Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: As organizações. A administração e suas funções. Atributos gerenciais básicos. Abordagens tradicionais da administração. Abordagens contemporâneas da administração. Gestão da qualidade total e reengenharia de processos. Tópicos de Gestão Financeira. Tópicos em administração de recursos humanos; enfoque sistêmico em relações humanas no trabalho. Tópicos em administração da produção. Marketing. Tópicos emergentes. Função social e ambiental na gestão das empresas. Direitos humanos.		
Bibliografia: Básica: CHIAVENATO I. Introdução à Teoria Geral da Administração. Vol. 1, Ed. Makron, 2002. MAXIMIANO A.C.A. Introdução à Administração. Ed. Atlas, 2000. ALBERTIN, A.L., MOURA R.M. Administração de Informática. Ed. Atlas, 2004. Complementar: BERNARDES C. Teoria Geral da Administração. Ed. Atlas, 1993. CHIAVENATO, I. Comportamento Organizacional: A Dinâmica de Sucesso das Organizações, 2ª edição. São Paulo: Campus, 2005. CHIAVENATO I. Introdução à Teoria Geral da Administração. Vol. 2, Ed. Makron, 2002. JONES, Gareth R. Teoria das Organizações. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. KWASNICKA, Eunice Lacava. Teoria Geral da Administração. 3a. edição. Editora Atlas, 2003.		

Disciplinas Obrigatórias III Semestre

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II		CÓDIGO:	CCO13
Pré-requisitos:	CCO07 - Linguagem de Programação I		
Semestre: III	Carga Horária: 60 h	Créditos: 4	
Ementa:			
Programação orientada a objetos avançada: boas práticas para desenvolvimento de aplicações: acoplamento, coesão. Multi-threading. Programação Genérica. Desenvolvimento avançado de interface gráfica. Manipulação de Arquivos (texto e binário) e Streams.			
Bibliografia:			
Básica:			
ANSELMO, F. Aplicando Lógica Orientada a Objetos em Java. 2a Edição. Ed. Visual Books. 2005.			
DEITEL, H.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8a Edição. Pearson, 2011.			
JANDL JUNIOR, P. Java: Guia do programador. São Paulo: Novatec, 2007.			
SCHILDT, H; SKRIEN, D. Programação com Java: Uma Introdução Abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013			
Complementar:			
ARAÚJO, K. F. C. de. Java TM EE5: Guia Prático. 2 ed. São Paulo: Érica, 2007.			
FURGERI, S. Java 6: Ensino didático: Desenvolvendo e implementando Aplicações. 2a edição. São Paulo. Érica, 2008.			
FURGERI, S. Java 7: Ensino Didático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014.			
GOODRICH, M. T. Estrutura de Dados e Algoritmos em Java. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.			
KOFFMAN, Elliot B; WOLFGANG, Paul A. T. Objetos, Abstração, Estruturas de Dados e Projeto usando C ++. Rio de Janeiro: LTC, 2008.			

ESTRUTURA DE DADOS		CÓDIGO:	CCO14
Pré-requisitos:	CCO07-Linguagem de Programação I		
Semestre: III	Carga Horária: 60 h	Créditos: 4	
Ementa:			
Estruturas de Dados Estáticas e Dinâmicas. Listas: encadeadas, ordenadas. Pilhas. Filas. Heaps. Árvores e suas generalizações: árvores binárias, árvores de busca, árvores AVL, árvores B e B+, Preto-e-Vermelho. Estudo de Coleções de Dados nativas. Aplicações de estruturas de dados.			
Bibliografia:			
Básica:			
LAFORE, R. Estruturas de dados & algoritmos em Java. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.			
CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Algoritmos: teoria e prática: Tradução da 2a edição americana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.			
DROZDEK, A. Estruturas de dados e algoritmos em C++. São Paulo: Cengage Learning, 2002.			
Complementar:			
TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN M.J. Estruturas de dados usando C. São Paulo : Makron Books, 1995.			
WIRTH, N. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 2008.			
PEREIRA S. Estruturas de Dados Fundamentais –Conceitos e Aplicações. Ed. Érica, 1996.			
LOPES A.V. Estruturas de Dados para a Construção de Software. Ed. Ulbra, 1999.			
KOFFMAN, E. B.; WOLFGANG, P. A. T. Objetos, Abstração, Estruturas de Dados e Projeto usando C ++. Rio de Janeiro: LTC Ed, 2008.			

SISTEMAS OPERACIONAIS		CÓDIGO: TEC15
Pré-requisitos: CCO08 - Organização e Arquitetura de Computadores		
Semestre: III	Carga Horária: 60 h	Créditos: 4
Ementa: Serviços e organização interna. Processos: threads, conceito, sincronização e comunicação, escalonamento. Gerência da memória: partição, paginação e segmentação. Sistemas de arquivos: arquivos, catálogos e proteção de acesso. Gerência de dispositivos de E/S: tratamento de interrupção. Gerência de usuários.		
Bibliografia: Básica: TANENBAUM A. Sistemas Operacionais Modernos. Editora 2a. edição. Prentice Hall, 2003. DEITEL, H. M; DEITEL, P. J. ; CHOFFNES, D. R. Sistemas operacionais. São Paulo: Prentice Hall, 2005. MACHADO, F. B; MAIA, L. P. Arquitetura de sistemas operacionais. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Complementar: OLIVEIRA, R. S.; CARISSIMI, A. S.; TOSCANI, S. S. .Sistemas operacionais e programação concorrente. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2003. FLYNN, Ida. MCHOES A. M., MENDES M. A. Introdução aos Sistemas Operacionais, Cengage Learning, 2008. TANENBAUM, A. S.; WOODHULL, A. S. Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. SILBERSCHATZ, A., GAGNE, G., GALVIN, P. B. Sistemas Operacionais com Java: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Campus, 2004. MAZIERO, C. A. Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. < http://dainf.ct.utfpr.edu.br/~maziero/lib/exe/fetch.php/so:so-livro.pdf >		

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA		CÓDIGO: MAT16
Pré-requisitos: Nenhum		
Semestre: III	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução aos Conceitos básicos. Técnicas de representação gráfica. Medidas representativas: central e dispersão. Fenômeno aleatório versus fenômeno determinístico. Espaço amostral e eventos. Variáveis Aleatórias Unidimensionais: variáveis aleatórias discretas e contínuas. Função de distribuição e função densidade. Probabilidade e distribuição de probabilidades. Variáveis Aleatórias Contínuas: distribuições Normais e Gama. Teoria de hipóteses. Correlação e Regressão.		

Bibliografia:

Básica:

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P.A. Estatística básica. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010;
FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de Estatística. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2012;
TRIOLA, M. F. Introdução à estatística: atualização da tecnologia. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

Complementar:

BOLFARINE, H.; BUSSAB, W. O. Elementos de Amostragem. São Paulo: Edgard Blucher, 2005;
CRESPO, A. A. Estatística fácil. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2002;
CRESPO, A. A. Estatística fácil. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2009;
DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística na Engenharia e Ciências. São Paulo: Cengage Learning. 2011;
SILVA, N. N. Amostragem Probabilística: um curso introdutório. 2 ed. 1 reimpressão. São Paulo: Edusp, 2004;
TOLEDO, G. L.; OVALLE, I. I. Estatística básica. 2 ed. 24 reimpressão. São Paulo: Atlas, 2011.

DIREITO E LEGISLAÇÃO EM INFORMÁTICA

CÓDIGO: HUM17

Pré-requisitos: Nenhum

Semestre: III **Carga Horária:** 60h

Créditos: 4

Ementa:

Introdução ao Direito: gênese e evolução do Direito, conceito de Direito, normatividade social, relações étnico-raciais, características das normas jurídicas, ordenamento jurídico. Conceitos e noções relacionadas ao direito e legislação aplicadas às novas tecnologias (informática, cibernética, robótica, nanotecnologia etc). Direito ambiental e educação ambiental aplicados ao conceito de meio ambiente digital. Conceitos de software proprietário, software livre e software open-source. Aspectos legais relacionados à autoria de softwares e sua comercialização. Aspectos legais e legislação vigente relacionados à autoria de softwares e sua comercialização. Aspectos legais e legislação vigente relacionados ao uso e aplicações da Internet. Responsabilidade legal no design de sistemas de informação e programação web. Direito e legislação aplicada no comércio eletrônico. Marcas, patentes e propriedade intelectual. Aspectos legais na elaboração de contratos de venda, prestação de serviços, suporte e manutenção. Aplicabilidade dos direitos humanos à Informática. Estudos de casos concretos.

Bibliografia:

Básica:

PAESANI, Liliana Minardi. Direito de Informática - Comercialização e Desenvolvimento Internacional do Software. 9. Ed. Atlas, 2014.

FILHO R. e RAMOS D. Direito da Informática – Temas Polêmicos. Ed. Edipro, 2002.

ROVER A. Direito, Sociedade e Informática. Ed. Fundação Boiteux, 2000.

Complementar:

BARROSO, Luis Roberto; HABERLE, Peter. Direitos Fundamentais - Informática e Comunicação Algumas Aproximações. Livraria do Advogado, 2014;

SYDOW, Spencer Toth. Crimes Informáticos e Suas Vítimas - Col. Saberes Monográficos. Saraiva, 2014;

MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço. Direito da Informática. Almedina, 2014.

ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A Propriedade Informática. Russell, 2014.

NOGUEIRA, Sandro D' Amato. Crimes de Informática. BH, 2014.

JESUS, Damásio de; MILAGRE, José Antônio. Marco Civil da Internet - Comentários À Lei n. 12.965/14, Saraiva, 2014.

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS		CÓDIGO : COM18
Pré-requisitos: nenhum		
Semestre: III	Carga Horária: 60 h	Créditos: 4
Ementa: Teorias da Organização. Visão sistêmica. Organização e Métodos. Desenvolvimento metodológico e processual. Técnicas administrativas. Estrutura Organizacional. Tecnologias da Informação. Noções sobre Gestão e Modelagem de Processos. Planejamento Estratégico da Informação. Sustentabilidade.		
Bibliografia: Básica: CRUZ, Tadeu. <u>Sistemas, organizações e métodos: estudo integrado das novas tecnologias da informação</u> . São Paulo: Atlas, 2002. OLIVEIRA, Djalma P.R. <u>Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial</u> . 15.ed. São Paulo: Atlas, 2005. BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. <u>Manual de organização, sistemas e métodos: abordagem teórica e prática da engenharia da informação</u> . São Paulo: Atlas, 2011. Complementar: CURY, Antônio. <u>Organização e métodos: uma visão holística</u> . Atlas, 2000. SIMCSIK, Tibor, OMIS: <u>organização, métodos, informação e sistemas</u> . São Paulo: Makron Books, 1992. SIMCSIK, Tibor. OSM: <u>organização, sistemas e métodos</u> . 1. ed. São Paulo: Futura, 2001. D'ASCENSÃO, Luiz Carlos M. <u>Organização, sistemas e métodos; análise, redesenho e informatização de processos administrativos</u> . São Paulo: Atlas, 2001.		

Disciplinas Obrigatórias IV Semestre

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA		CÓDIGO: COM19
Pré-requisitos: Nenhum		
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução aos conceitos básicos da metodologia científica e das principais linhas de pensamento epistemológico. Tipos de Conhecimento. A investigação científica: lógica, linguagem e método. Métodos Científicos. Disciplinaridade. Processos e Técnicas de Elaboração do Trabalho Científico: Fichamento, Resumo e Resenha Crítica. Estudo de Caso, Seminário, Relatório de Pesquisa, Projeto de Pesquisa, Monografia e Artigo. Normas da ABNT, Citações, Bibliografia e Referências.		
Bibliografia: Básica: BOENTE, A.; BRAGA, G. Metodologia científica contemporânea para universitários e pesquisadores. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005. WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. Rio de Janeiro: Elsevier: 2009. Complementar: SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. OTANI, N.; FIALHO, F. A. P. TCC: métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2011 RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. COSTA, Marco Antonio F. da. Metodologia da pesquisa: conceitos e técnicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2009. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.		

ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS		CÓDIGO:	TEC20
Pré-requisitos:	Linguagem de Programação II		
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4	
Ementa:			
Levantamento e análise de requisitos. Documento de Requisitos. Análise de Projetos Orientados a Objetos e UML: diagramas de caso de uso, classes, sequência, atividades, componentes, implantação, colaboração e transição de estados. Documento de Arquitetura de Software.			
Bibliografia:			
Básica:			
BOOCH, G.; RUMAUGH, J.; JACOBSON, I. UML - Guia do Usuário 2. Rio de Janeiro: Campus, 2006.			
GUEDES, G. T. A. UML 2 – Uma abordagem prática. 2ª ed. São Paulo: Novatec, 2011.			
LIMA, A. S. UML 2. 0: do Requisito à Solução. 3ª Edição. São Paulo: Editora Érica. 2008.			
Complementar:			
RUMBAUGH, J. Modelagem e Projetos Baseados em Objetos. Rio de Janeiro: Campus, 1994.			
MELO, A. C. Desenvolvendo Aplicações Com UML 2.: do Conceitual à Implementação. 2ª edição. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.			
LIMA, A. S. Especificações Técnicas de Software. São Paulo: Editora Érica, 2012.			
BEZERRA, E. Princípio de Análise e Projetos de Sistemas com UML. São Paulo: Campus, 2006.			
FURLAN J. Modelagem de Objetos Através da UML: The Unified Modeling Language. NY: Makron Books, 2007.			
FOWLER, M. UML Essencial. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Bookman, 2004.			

BANCO DE DADOS I		CÓDIGO:	TEC21
Pré-requisitos:	Linguagem de Programação I		
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4	
Ementa:			
Introdução: independência, redundância, inconsistência de dados. SGBD. Ferramentas CASE. Análise de Requisitos. Modelos de Dados: Entidade-Relacionamento, Relacional. Restrições de Integridade. Transformações entre modelos. Álgebra relacional. Linguagem SQL: DDL, DML. Projeto Prático.			
Bibliografia:			
Básica:			
HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados . 6ª ed. Editora Bookman, 2009.			
ELMASRI, R; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados . 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.			
SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados . 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999.			
DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados . 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.			
RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados . 3ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.			
Complementar:			
BEIGHLEY, L. Use a Cabeça! SQL . Alta Books, 2008.			
MACHADO, F. N. R., ABREU, M. P. Projeto de Banco de Dados: Uma Visão Prática . 16ª ed. Érica, 2009.			
STEPHENS, R.; PLEW, R. Aprenda em 24 horas SQL3 . 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.			
MACHADO, F. N. R.; ABREU, M. Projeto de banco de dados: uma visão prática . 15ª ed. São Paulo: Livros Erica, 2008.			
THOMPSON, M. A. Java 2 & banco de dados: aprenda na prática a usar Java e SQL para acessar banco de dados relacionais . São Paulo: Érica, 2002.			
SUEHRING, S. MySQL: A Bíblia . Ed Elsevier, 2002.			

REDES DE COMPUTADORES		CÓDIGO: TEC22
Pré-requisitos: TEC15-Sistemas Operacionais		
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: História e evolução das redes de computadores. Modelos de referência OSI e TCP/IP: camadas. Arquitetura TCP/IP: Camada de Aplicação, Camada de Transporte, Camada de Redes, Subcamada de Controle de Acesso ao Meio, Subcamada de Controle Lógico do Link e Camada Física.		
Bibliografia: Básica: TANENBAUM A. Redes de Computadores. 4a Ed. Elsevier, 2003. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: uma nova abordagem. Rio de Janeiro: Wesley, 2004. COMER, D. E. Interligação em rede com TCP/IP: projeto, implementação e detalhes internos V 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. Complementar: SOARES L. Redes de Computadores – das LANs, MANs e WANs às Redes ATM. Ed. Campus, 1996. COMER, D. E. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligação inter-redes e Web. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2008. GALLO M.A. Comunicação entre Computadores e Tecnologias de Rede. Ed. Thomson, 2003. MORAES A.F. Redes de Computadores. Ed. Erica, 2006.		

PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO		CÓDIGO: CCO23
Pré-requisitos: CCO13-Linguagem de Programação II		
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceitos de linguagens de programação. Evolução de linguagens de programação. Sintaxe e semântica de linguagens de programação. Teoria dos tipos: sistemas de tipos, polimorfismo. Verificação e inferência de tipos. Semântica formal de tipos. Abstração de processos e dados. Paradigma funcional. Paradigma Lógico. Comparação dos paradigmas: imperativas, funcionais, lógicas e orientadas a objetos.		
Bibliografia: Básica: SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. C++: como programar. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal e C/C++. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Complementar: DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. Java: como programar: 4ª edição. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. ARAÚJO, S. L. ACIÓLY, B. M. Introdução ao Haskell. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2008. CSENKI, A. Prolog Techniques. Disponível em <http://bookboon.com/en/prolog-techniques-applications-of-prolog-ebook>. Bookboon, ISBN 978-87-7681-476-2, 2009. PRICE, Ana Maria de Alencar; TOSCANI, Simão Sirineo. Implementação de linguagens de programação: compiladores. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2005. SOUZA, João Nunes de. Lógica para ciência da computação: fundamentos de linguagem, semântica e sistemas de dedução. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.		

EMPREENDEDORISMO		CÓDIGO: COM24
Pré-requisitos: Nenhum		
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceitos fundamentais relacionados com empreendimentos e criação de uma empresa. Expectativas. Plano de negócios. A visão do futuro. Estudo de viabilidade. Técnicas de negociação. Criatividade. Planejamento financeiro. Conceitos básicos de legislação e direito empresarial para pequenos empresários. Organização de uma pequena empresa. Sistemas de suporte. Empreendedorismo, sustentabilidade e respeito aos direitos humanos.		
Bibliografia: Básica: DOLABELA, F. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Ed. Cultura, 1999. CHIAVENATO, I. Empreendedorismo - Dando Asas ao Espírito Empreendedor. Ed. Saraiva, 2000. DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3ª edição. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2008. Complementar: FILION, L.; DOLABELA, F.; COZZI, A. E.; JUDICE, V. Empreendedorismo de Base Tecnológica. Ed. Campus, 2005. BARON, R. A.; SHANE, S. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Thomson Learning, 2007. DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo Corporativo. Ed. Campus, 2003. J. C. A. DORNELAS; J. A. TIMMONS; A. ZACHARAKIS; S. SPINELLI. Planos de Negócios que dão certo: um guia para pequenas empresas. Rio de Janeiro: Campus, 2007. MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 2008.		

Disciplinas Obrigatórias V Semestre

PROGRAMAÇÃO WEB		CÓDIGO:	CCO25
Pré-requisitos:	COO13-Linguagem de Programação II e TEC21-Banco de Dados I		
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos:	4
Ementa: Estudo das especificações e tecnologias voltadas para o desenvolvimento de páginas Web client-side. Implementação de aplicações para Web. Aplicações Web Dinâmicas. Contêineres Web. Noções sobre sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS). Design Responsivo.			
Bibliografia: Básica: SILVA, O. J. HTML 4.0 e XHTML 1.0: domínio e transição. 5ª edição. São Paulo: Érica, 2008. SILVA, M. S. Construindo sites com CSS e (X)HTML: sites controlados por folhas de estilo em cascata. São Paulo: Novatec, 2008. WELLING L. e THOMPSON L. PHP e MySQL Desenvolvimento WEB. Editora Campus Complementar: SOARES, W. PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados. 6ª.edição. São Paulo: Érica, 2010. WEINMAN, L. Design Gráfico na Web. Ed. Quark Books. BROWN, L.; HALL, M. Core Servlets e Java Server Pages Tecnologia Core. Editora Ciência Moderna TITTEL, E. Teoria e problemas de XML. Porto Alegre: Bookman, 2003. OLIVEIRO, C. A. J. Faça Um Site Html 4.0 - Conceitos e Aplicações. Editora Érica. MACEDO, M. S. Construindo sites adotando padrões Web. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. NIELSEN, J.; LORANGER, H. Usabilidade na web: projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. LUCKOW, D. H.; MELO, A. A. Programação Java para a Web. Editora novatec. 2010.			

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		CÓDIGO:	TEC26
Pré-requisitos:	TEC20-Análise e Modelagem de Sistemas		
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4	
Ementa: Conceitos de processo de desenvolvimento de software: fases, fluxos de trabalho, iterações e incrementos, papéis, artefatos e atividades. Conhecer e aplicar conceitos dos processos. Metodologias para desenvolvimento de software. Metodologias ágeis.			
Bibliografia: Básica: MILANI, F.; WILLI, R. ;PRIKLADNICKI, R. Métodos Ágeis para desenvolvimento de software. Porto Alegre: Bookman, 2014. PRESSMAN, R. Engenharia de Software. Ed.McGraw-Hill, 2011. 7a Edição. SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. Editora Pearson. 9a Edição, 2011. Complementar: KNIBERG, H.; SKARIN, M. K. Scrum: Obtendo o melhor de ambos. Disponível em: < http://www.infoq.com/br/minibooks/kanban-scrum-minibook#minibookDownload > ISBN 978-0-557-13832-6, C4Media, 2009. PÁDUA, W. Engenharia de Software. Rio de Janeiro: LTC, 2009. GUSTAFSON, D. A. Teoria e problemas de engenharia de software. Porto Alegre: Bookman, 2003. KNIBERG, H. Scrum e XP Direto das Trincheiras. Disponível em: < http://www.infoq.com/resource/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches/pt/pdf/ScrumXPDiretodasTrincheiras.pdf > ISBN 978-1-4303-2264-1, C4Media, 2007. UFCG. EasyProcess. Um processo de desenvolvimento de Software. Universidade Federal de Campina Grande, 2007. Disponível em: < http://www.dsc.ufcg.edu.br/~yp/ >			

BANCO DE DADOS II		CÓDIGO:	TEC27
Pré-requisitos:	CCO13-Linguagem de Programação II e TEC21-Banco de Dados I		
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4	
Ementa:			
DDL e DML avançados. Dependências Funcionais. Normalização de Dados. Restrições de Integridade. Procedimentos Armazenados. Gatilhos. Visões. Segurança (DCL). Transações (TCL). Indexação. Desenvolvimento de aplicações com acesso a BD. Bancos de Dados não convencionais.			
Bibliografia:			
Básica:			
ELMASRI, R; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados . 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.			
SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados . 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999.			
DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados . 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.			
RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados . 3ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.			
Complementar:			
GARCIA-MOLINA, H., ULLMAN, J. D.; WIDOM, J. Implementação de Sistemas de Bancos de Dados . Rio de Janeiro, Campus, 2001.			
GILLENSON, M. L. Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados . Rio de Janeiro: LTC, 2006.			
MANNINO, M. V. Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e Administração de Banco de Dados . São Paulo: McGraw-Hill, 2008.			
THOMPSON, M. A. Java 2 & banco de dados: aprenda na prática a usar Java e SQL para acessar banco de dados relacionais . São Paulo: Érica, 2002.			
SUEHRING, S. MySQL: A Bíblia . Ed Elsevier, 2002.			

PROJETO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES		CÓDIGO: TEC28
Pré-requisitos: TEC22 - Redes de Computadores		
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Projeto de redes: levantamento de requisitos, projeto lógico e projeto físico. Testes e documentação. Configuração de rede e roteamento. Gerência de Serviços. Aspectos de gerência de redes: protocolo SNMP. Monitoramento e otimização.		
Bibliografia: Básica: TANEMBAUM, A. Redes de Computadores – Tradução da 3ª Edição. Ed. Campus. FOROUZAN, B. A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4ª Edição. Bookman. 2008. BURGESS, M. Princípios da Administração de Redes e Sistemas - 2ª Edição. LTC, 2006. Complementar: COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet - Abrange Transmissão de Dados, Ligação Inter-redes, Web e Aplicações, 4ª Edição, Rio de Janeiro: Bookman, 2007. FERREIRA, R. E. Linux: Guia do Administrador do Sistema. Editora: Novatec 2ª ed. 2008. SOARES, L. F. G. <i>et al.</i> Redes de Computadores – Das LANs, MANs e WANs às Redes ATM – 2ª Edição Ampliada, Ed. Campus. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet - Uma nova abordagem, 3a Edição, São Paulo: Addison Wesley, 2006. COMER, D. E. Interligação em Redes com TCP/IP. Vol. 1 - Princípios, protocolos e arquitetura, trad. 5ª ed., Campus, 2006.		

COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS		CÓDIGO:	CCO29
Pré-requisitos:	MAT11-Cálculo Diferencial Aplicado à Computação e CCO14-Estruturas de Dados		
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4	
Ementa:			
Introdução à Teoria da Complexidade. Crescimento assintótico de funções. Notação Big Oh. Complexidade pessimista, média e mínima do problema. Classes de problemas: P, NP e NP Completa. Técnicas de Construção de Algoritmos (Dividir para conquistar, estratégia gulosa, força bruta, programação dinâmica). Complexidade de algoritmos de ordenação e busca. Complexidade de Algoritmos de grafos. Complexidade de Estruturas de Dados.			
Bibliografia:			
Básica:			
CORMEN, T. H. <i>et al.</i> Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.			
TOSCANI, L.V.; VELOSO, P. A. S. Complexidade de algoritmos. Thomson Pioneira. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.			
ZIVIANI, N. Projeto de algoritmos: com implementações em JAVA e C++. Thomson Pioneira. 2013.			
Complementar:			
LAFORE, R. Estruturas de dados & algoritmos em Java. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.			
TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN M. J. Estruturas de dados usando C. São Paulo: Makron Books, 1995.			
DROZDEK, A. Estruturas de dados e algoritmos em C++. São Paulo: Cengage Learning, 2002.			
RUSSEL, Stuart J.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.			
GOODRICH, Michael T. Estrutura de dados e algoritmos em Java. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.			

ECONOMIA	CÓDIGO :	COM30
Pré-requisitos: Nenhum		
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceitos econômicos básicos. Introdução à microeconomia. Introdução à macroeconomia: Políticas macroeconômicas e questões atuais. Setor público. Setor externo. O conceito de economia digital. Economia e meio ambiente. Impactos nos direitos humanos.		
Bibliografia: Básica: TEBCHIRANI, F. Princípios de economia: micro e macroeconomia. Curitiba: Editora IBPEX, 2005. LIMA, G. Economia, dinheiro e poder político. Curitiba: Editora IBPEX, 2008. VASCONCELLOS, M. A. Economia para não economistas. Curitiba: São Paulo: Saraiva, 2008. Complementar: MOCHON, F. M. Princípios de economia. São Paulo: Pearson, 2006. O SULLIVAN, A. et al. Introdução à economia. São Paulo: Pearson, 2004. PARKIN, M. Economia. São Paulo: Pearson, 2007. MANKIW, M.N.G. Introdução à Micro e à Macroeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D.L. Microeconomia. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.		

Disciplinas Obrigatórias VI Semestre

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL		CÓDIGO: TEC31
Pré-requisitos: MAT10-Matemática Discreta II		
Semestre: VI	Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: Fundamentos e ideias básicas relacionadas à inteligência artificial. Definições. Agentes Inteligentes. Sistema de resolução. Programação em lógica. Estratégias de busca. Heurísticas. Representação do conhecimento. Regras de produção. Sistemas especialistas e bases de conhecimento.		
Bibliografia: Básica: RUSSEL, Stuart J.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. ROSA, João Luís Garcia. Fundamentos de Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2011. BITTENCOURT, Guilherme. Inteligência Artificial: Ferramentas e Teorias. São Carlos: Editora da UFSC, 2009. Complementar: FERNANDES, Anita Maria Da Rocha. Inteligência Artificial: Noções Gerais. Florianópolis: Visual Books, 2003. FACELI, Katti et. al. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. Rio de Janeiro: LTC, 2011. TEAHAN, Willian John. Artificial Intelligence: Agents and Enviroments. Disponível em: < http://bookboon.com/en/artificial-intelligence-exercises-ii-ebook >. Bookboon, ISBN 978-87-7681-528-8, 2010. TEAHAN, Willian John. Artificial Intelligence: Exercises I. Disponível em: < http://bookboon.com/es/artificial-intelligence-exercises-i-ebook >. Bookboon, ISBN 978-87-7681-591-2, 2010. CSENKI, Attila. Prolog Techniques. Disponível em < http://bookboon.com/en/prolog-techniques-applications-of-prolog-ebook >. Bookboon, ISBN 978-87-7681-476-2, 2009.		

CONTABILIDADE GERAL E CUSTOS		CÓDIGO: COM32
Pré-requisitos: Nenhum		
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceito e objetivos da contabilidade gerencial. Demonstrações e análise econômica-financeira. Introdução à Contabilidade de Custos: princípios e terminologias. Classificação de custos para análise. Sistemas de custeio. Etapas da implantação do sistema de custos. Planejamento de lucro.		
Bibliografia: Básica: IUDÍCIBUS S.; MARION J.C. Introdução à Teoria da Contabilidade. Ed. Atlas, 2000. MARION J.C. Contabilidade Empresarial. Ed. Atlas, 2003. PADOVEZE, C. L. Manual de contabilidade básica. Ed. Atlas, 2004. Complementar: OLIVEIRA, L. M.; PEREZ JR, J. H. Contabilidade de Custos para não Contadores. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2012. GONÇALVES, R. C. M. G.; RICCIO, E. L. Sistemas de informação: ênfase em controladoria e contabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. CHING, H. Y; MARQUES, F.; PRADO, L. Contabilidade e finanças: para não especialistas. São Paulo: Prentice Hall. 2003. FLORENTINO, A. M. Análise contábil. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1989. SZUSTER, NATAN <i>et al.</i> Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 2007.		

ENGENHARIA DE SOFTWARE		CÓDIGO:	TEC33
Pré-requisitos: TEC26 – Processo de Desenvolvimento de Software			
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4	
Ementa:			
Introdução e objetivos da engenharia de software. Atividades da engenharia de software. O processo de desenvolvimento de software e o produto de software. Ciclo de vida de sistemas e seus paradigmas. Uso de modelos, metodologias, técnicas e ferramentas de análise e projeto de sistemas. Gerenciamento do projeto. Estimativas de software. Métricas de software. Qualidade de software. Reuso, Engenharia Reversa e Reengenharia.			
Bibliografia:			
Básica:			
PRESSMAN, Roger. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2011.			
SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. Editora Pearson. 9a Edição, 2011.			
GUSTAFSON, D. A. Engenharia de software. Porto Alegre: Bookman, 2003.			
Complementar:			
PFLEEGER S. Engenharia de Software: Teoria e Prática. Ed. Campus, 2004.			
PÁDUA, W. Engenharia de Software. Rio de Janeiro: LTC. 3a Edição, 2009.			
CARVALHO A.M. e CHIOSSI T.C.S. Introdução a Engenharia de Software. Ed. Da Unicamp, 2001.			
PAULA FILHO, W.P., Engenharia de Software – Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC, 2009.			
REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de informação. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.			

SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS		CÓDIGO : TEC34
Pré-requisitos: TEC22 – Redes de Computadores e TEC27 – Banco de Dados II		
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Os conceitos e os tipos de ameaças, riscos e vulnerabilidades dos sistemas de informação. O conceito e os objetivos da segurança das informações. Planejamento, implementação e avaliação de políticas de segurança. Ferramentas de segurança. Criptografia, Certificação Digital e Infraestruturas de chaves públicas (ICP). Padrões internacionais de segurança. O conceito e os objetivos da auditoria. Técnicas de auditoria. Padrões internacionais de auditoria.		
Bibliografia: Básica: COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim. Sistemas Operacionais Distribuídos: conceitos e projeto. Porto Alegre: Bookman, 2007. STALLINGS, W. Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2008. TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. Complementar: LYRA, M. R. Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação. 1ª ed. São Paulo: Ed. Ciência Moderna, 2009. SCHMIDT, P.; et al. Fundamentos de Auditoria de Sistemas. São Paulo: Editora Atlas, 2006 DAVIS, Chris; SCHILLER, Mike; WHEELER, Kevin. IT auditing: using controls to protect information assets. McGraw-Hill, 2011. IMONIANA, J. O. Auditoria de Sistemas de Informação. São Paulo: Editora Atlas, 2008		

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS	CÓDIGO : TEC35
Pré-requisitos: TEC22 – Redes de Computadores	
Semestre: VI Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceitos básicos: histórico, terminologia, sistemas centralizados, distribuídos, paralelos ou de alto desempenho. Paradigmas de comunicação entre processos (IPC). Programação de aplicações cliente/servidor em uma rede de computadores com Sockets e TCP/IP. Sincronização em sistemas distribuídos. Algoritmos distribuídos. Sistemas distribuídos tolerantes a falhas. Sistemas operacionais distribuídos. Objetos distribuídos.	
Bibliografia: Básica: COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim. Sistemas Operacionais Distribuídos: conceitos e projeto. Porto Alegre: Bookman, 2007. TANENBAUM, Andrew. VAN STEEN, Maarten. Sistemas Distribuídos - Princípios e Paradgmas. São Paulo: Prentice-Hall, 2007. TANENBAUM A. Sistemas Operacionais Modernos. Editora 2a. edição. Prentice Hall, 2003 Complementar: KIRNER, C.; MENDES, S. Sistemas Operacionais Distribuídos. São Paulo: Campus, 2006. SAUVE, Jacques Philippe; TEIXEIRA JUNIOR, José Helvécio. Do mainframe para a computação distribuída: simplificando a transição. Rio de Janeiro: Infobook, 1996. MARQUES, José Alves. GUEDES, Paulo. Tecnologia de Sistemas Distribuídos. Portugal: FCA, 2011. DEITEL, H.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8a Edição. Pearson, 2011. CARDOSO, Jorge. Programação de Sistemas Distribuídos em Java. Portugal: FCA, 2011. VOGEL, Andreas. DUDDY, Keith. DESJARLAIS, Frederic. Java Programming with CORBA. Indianapolis: John Wiley Consumer, 2001.	

Disciplinas Obrigatórias VII Semestre

QUALIDADE DE SOFTWARE		CÓDIGO:	TEC37
Pré-requisitos:	TEC33-Engenharia de Software		
Semestre: VII	Carga Horária: 60	Créditos: 4	
Ementa:			
O conceito de qualidade de software. Qualidade do produto e do processo de software. Métricas de qualidade de software. Normas de qualidade de software. Técnicas de garantia da qualidade de software. Verificação e Validação. Estratégias, técnicas e implementação de teste de software. Modelos de melhoria do processo de software. Planejamento de sistemas de qualidade.			
Bibliografia:			
Básica:			
PRESSMAN R. Engenharia de Software. Ed. McGraw-Hill, 2005.			
GUSTAFSON, D. A. Engenharia de software. Porto Alegre: Bookman, 2003.			
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.			
Complementar:			
SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. Editora Pearson. 9a Edição, 2011.			
PFLEEGER S. Engenharia de Software: Teoria e Prática. Ed. Campus, 2004.			
PÁDUA, W. Engenharia de Software. Rio de Janeiro: LTC. 3a Edição, 2009.			
CARVALHO A.M. e CHIOSSI T.C.S. Introdução a Engenharia de Software. Ed. Da Unicamp, 2001.			
REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de informação. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.			

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	CÓDIGO : SUP38
Pré-requisitos: 60% CH	
Semestre: VII	Carga Horária: 30h (acompanhamento)+30h Créditos: 4
Ementa: Busca de soluções, de forma independente, para uma situação-problema pré-estabelecida, contextualizada na área de Sistemas de Informação e compatível com as competências gerais e específicas que deverão ser desenvolvidas. Estrutura e organização de um trabalho de Pesquisa. Construção dos Instrumentos de Pesquisa. Construção do projeto de pesquisa: a pergunta condutora, a delimitação do problema, a hipótese, os objetivos, o embasamento teórico, metodológico e empírico. Apresentação do Projeto para banca avaliadora.	
Bibliografia: Básica: BOENTE, A.; BRAGA, G. Metodologia científica contemporânea para universitários e pesquisadores. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005. WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. Rio de Janeiro: Elsevier: 2009. Complementar: SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. OTANI, N.; FIALHO, F. A. P. TCC: métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2011 RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.	

INTERFACE HOMEM-MÁQUINA		CÓDIGO:	TEC39
Pré-requisitos:	TEC33-Engenharia de Software		
Semestre: VII	Carga Horária: 60	Créditos: 4	
Ementa: Os conceitos de interação e interface homem-máquina. Fundamentos de interface de interação homem-máquina. Estilos de interação homem-máquina. Processos, arquiteturas e padrões para interfaces de homem-máquina. Metodologias, técnicas e avaliação de interfaces. Metodologias, técnicas e ferramentas de concepção, projeto e implementação de sistemas interativos. Acessibilidade.			
Bibliografia: Básica: ROCHA H., BARANAUSKAS M. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. Campinas: NIED/UNICAMP, 2003. ORTH, Afonso Inácio. Interface Homem-Máquina. Porto Alegre: AIO, 2005. BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Ed. Elsevier. 2010. Complementar: ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. Design de Interação. Além da Interação Humano-Computador. 3ª Edição. Ed. Bookman. 2013. NIELSEN, J.; LORANGER, H. Usabilidade na Web: Projetando Web Sites com Qualidade. Elsevier CAMPUS. 1º Edição. 2007. BRAUDE, E. Projeto de Software. Bookman Companhia Ed, 2005. SILVA, Maurício Samy. Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS. SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação quer revolucionar a web. 2. ed. 2014. SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. São Paulo, SP : Novatec, 2015.			

ESTÁGIO	CÓDIGO :	SUP40
Pré-requisitos: 60% CH		
Semestre: VII Carga Horária: 30h (acompanhamento)+300h Créditos: 22		
Ementa: Apresentação da disciplina Estágio Supervisionado e do regulamento apresentado pelo Manual de Estágio. Apresentação do calendário da disciplina e suas fases. Áreas de Estágio: o que desenvolver. O Plano de Estágio e o Relatório. Orientação e acompanhamento através de esboços dos artefatos de cada fase. Entrega do Relatório Final.		
Bibliografia: Básica: BOENTE, A.; BRAGA, G. Metodologia científica contemporânea para universitários e pesquisadores. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005. WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. Rio de Janeiro: Elsevier: 2009. Complementar: SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. OTANI, N.; FIALHO, F. A. P. TCC: métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2011 RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.		

GESTÃO DE PROJETOS	CÓDIGO: TEC41
Pré-requisitos: TEC33-Engenharia de Software	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h
Créditos: 4	
Ementa: O conceito e os objetivos da gerência de projetos. Abertura e definição do escopo de um projeto. Planejamento de um projeto. Execução, acompanhamento e controle de um projeto. Revisão e avaliação de um projeto. Fechamento de um projeto. Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos.	
Bibliografia: Básica: STONNER, Rodolfo. Ferramentas de planejamento: utilizando o MS Project para gerenciar empreendimentos. Rio de Janeiro: E-papers, c2001. 297 p. ISBN 85-87922-12-2. CLELAND, David I; IRELAND, Lewis R. Gerenciamento de Projetos. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 371 p. ISBN 9788521615736. VALLE, André Bittencourt do et al. Fundamentos do Gerenciamento de Projetos. 2 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 172 p. (Série Gerenciamento de Projetos). ISBN 9788522507986 Complementar: JOSEPH, P. Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Campus, 2003. RAD, N.K. Understanding PMBOK Guide. Disponível em: < http://bookboon.com/en/understanding-the-pmbok-guide-ebook >. ISBN 978-87-403-0187-8, Bookboon, 2012. PETERSEN, C. The Practical Guide to Project Management. Disponível em: < http://bookboon.com/en/the-practical-guide-to-project-management-ebook >. ISBN 978-87-403-0524-1, Bookboon, 2013. PASSENHEIM, O. Project Management. Disponível em: < http://bookboon.com/en/projectmanagement-ebook >. ISBN 978-87-7681-487-8, Bookboon, 2009. MTD TRAINING. Managing Projects. Disponível em: < http://bookboon.com/en/managing-projects-ebook >. ISBN 978-87-7681-657-5, Bookboon, 2013. AJAM, M. A. Managing Projects: Methodology Customizable and Adaptable Methodology for Managing Projects. Disponível em: < http://bookboon.com/en/project-management-ii-ebook >. ISBN 978-87-403-0385-8, Bookboon, 2013.	

GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI	CÓDIGO : TEC43
CCO03-Fundamentos de Sistemas de Informação e COM18- Pré-requisitos: Organizações, Sistemas e Métodos	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h Créditos: 4
Ementa: Alinhamento estratégico entre tecnologia da informação e negócios. Planejamento estratégico de sistemas de informação. Governança Corporativa. Governança de TI e Gerenciamento de Serviços de TI. Frameworks de Governança e Gestão de TI. Metodologias de aferição e gestão de desempenho.	
Bibliografia: Básica: MAGALHÃES, I.L.; PINHEIRO, W.B. Gerenciamento de serviços de TI na prática. Uma abordagem com base na ITIL. São Paulo: Novatec, 2007. MOLINARO, L.F.R.; RAMOS, K.H.C. Gestão de Tecnologia da Informação - Governança de TI - Arquitetura e Alinhamento entre Sistemas de Informação e o Negócio. LTC, 2011. ISACA. COBIT 4.1 Framework. Disponível em: < http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Pages/Downloads.aspx >. ITGI, 2012.	
Complementar: ISACA. COBIT 5. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Disponível em: < http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Framework-product-page.aspx >. ISBN 978-1-60420-237-3. ITGI, 2012. KYRIAZOGLU, J. IT-Business Alignment: Part I. Effectively aligning IT Systems to your Business Operations. Disponível em: < http://bookboon.com/en/it-business-alignment-part-i-ebook >. ISBN 978-87-403-0299-8, Bookboon, 2012. KYRIAZOGLU, J. IT-Business Alignment: Part II. Effectively aligning IT Systems to your Business Operations. Disponível em: < http://bookboon.com/en/it-business-alignment-part-ii-ebook >. ISBN 978-87-403-0300-1, Bookboon, 2012. MCKEAN, D. IT Management. Projects, programs and business change. Disponível em: < http://bookboon.com/en/it-management-projects-programs-ebook >. ISBN 978-87-403-0173-1, Bookboon, 2012. BENSON, V.; DAVIS, K. Business Information Management. Disponível em: < http://bookboon.com/en/trends-in-business-information-management-ebook >. ISBN 978-87-7681-413-7, Bookboon, 2008.	

Disciplinas Obrigatórias VIII Semestre

MEIO AMBIENTE		CÓDIGO: HUM44
Pré-requisitos: Nenhum		
Semestre: VII	Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: Ecossistemas. Aquecimento Global. A natureza e o comportamento dos sistemas naturais. Objetivos de desenvolvimento do milênio. Sustentabilidade. Responsabilidade Empresarial. Marketing Sustentável. Educação Ambiental para um cidadão global. Responsabilidade do profissional de informática em relação ao meio ambiente. TI Verde.		
Bibliografia: Básica SAVITZ A; WEBER K A. A Empresa Sustentável - O Verdadeiro Sucesso É Lucro com Responsabilidade Social Ed. Campus. 2007. ALIGLERI L Gestão Socioambienta - Responsabilidade e Sustentabilidade do Negócio. Ed. Atlas. 2009. ALMEIDA F. Experiências Empresariais em Sustentabilidade (No Brasil). Ed. Elsevier - Campus. 2009. WERBACH A. Estratégia para Sustentabilidade - Uma Nova Forma de Planejar Sua Estratégia Empresarial. Ed. Campus. 2010. Complementar: OLIVEIRA C C, SAMPAIO R S R (Organizadores). A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável: a governança dos atores públicos e privados. Disponível em < http://www.editora.fgv.br/?sub=produto&id=893 > Ed. FGV Direito Rio. ISBN 978-85-63265-15-9, 2011. OLIVEIRA C C, SAMPAIO R S R (Organizadores). Instrumentos jurídicos para a implementação do desenvolvimento sustentável. Disponível em < http://www.editora.fgv.br/?sub=produto&id=927 > Ed. FGV Direito Rio. ISBN 978-85-63265-21-0, 2012. BERTHOUEX P M, BROWN L C. Pollution Prevention and Control. Disponível em < http://bookboon.com/en/pollution-prevention-and-control-ebook >. Bookboon, ISBN 978-87-403-0526-5, 2013.		

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II	CÓDIGO : SUP45
Pré-requisitos: SUP39 – Trabalho de Conclusão de Curso I	
Semestre: VIII Carga Horária: 30h (acompanhamento) + 30h Créditos: 4	
Ementa: Execução e acompanhamento do Trabalho de Conclusão de Curso. Elaboração do Projeto Final de Curso em formato monográfico, obedecendo ao formato padrão sugerido pela ABNT e as orientações presentes no Manual de Normas de Trabalho de Conclusão de Curso. Apresentação do Projeto Final de Curso perante banca examinadora.	
Bibliografia: Básica: BOENTE, A.; BRAGA, G. Metodologia científica contemporânea para universitários e pesquisadores. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005. WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. Rio de Janeiro: Elsevier: 2009. Complementar: SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. OTANI, N.; FIALHO, F. A. P. TCC: métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2011 RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica. 26 ed. Petrópolis: Vozes, 2008. BOAVENTURA, Edvaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação e tese. São Paulo: Atlas, 2004.	

SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO	CÓDIGO : TEC46
Pré-requisitos: CCO03 – Fundamentos de Sistemas de Informação	
Semestre: VIII Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Dados, Informação e Conhecimento. O processo decisório nas organizações. Sistemas de Informação (SI): Sistemas OLTP (transacionais) e Sistemas de Apoio à Gestão. Características e funcionalidades de sistemas de informação de nível tático e estratégico nas organizações. Datawarehouse, Datamarts. Datamining e OLAP. Conceitos e tendências em tecnologias emergentes para Sistemas de Apoio à Decisão.	
Bibliografia: Básica: TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael; KUMAR, Vipin. Introdução ao data mining: mineração de dados. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. 900 p. ISBN 9788573937619. STAIR, Ralph; REYNOLDS, George. Princípios de Sistemas de Informação. São Paulo: Cengage Learning, 2013. ISBN 9788522107971. ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 212 p. ISBN 978-85-221-1130-5 Books, 2010. Complementar: AVERWEG, U.R.F. Decision-making support systems: Theory & practice. Disponível em: <http://bookboon.com/en/decision-making-support-systems-ebook>. ISBN 978-87-403-0176-2, Bookboon, 2012. HARDCASTLE, E. Business Information Systems. Disponível em: <http://bookboon.com/en/business-information-systems-ebook>. BARBIERI, Carlos. BI2-Business intelligence: modelagem e qualidade. Rio de Janeiro: Campus / Elsevier, 2011. 392 p.:il. ISBN 9788535247220. SILBERSCHATZ, Abraham; KORT, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. São Paulo: PEARSON, 1999. DATE, C. J. Introdução a sistema de bancos de dados. 7. ed. Rio de Janeiro: campus, 2000. 803 p. ISBN 8535205608.	

Disciplinas Optativas

Conforme mencionado anteriormente, as disciplinas optativas estão agrupadas de acordo com o perfil do egresso.

Foram definidos três perfis:

- Desenvolvimento de Sistemas – Disciplinas do grupo I
- Infraestrutura de Ambientes Computacionais – disciplinas do grupo II
- Gestão e Governança de TI – disciplinas do grupo III

Disciplinas Optativas – Desenvolvimento de Sistemas

Esta seção contém informações relativas ao ementário das disciplinas específicas da área de concentração Desenvolvimento de Sistemas do curso de BSI. A relação destas disciplinas se encontra no quadro 1.

Quadro 1. Disciplinas da área de concentração “Desenvolvimento de Sistemas”

Nome	Horas
Comércio Eletrônico	60
Desenvolvimento Distribuído na Internet	60
Programação para Dispositivos Móveis	60
Arquitetura de Software	60
Frameworks de Desenvolvimento	60

A oferta de disciplinas da área de concentração “Desenvolvimento de Sistemas” é baseada no interesse e na disponibilidade de discentes para cursá-las e na concordância do colegiado em ofertá-las. Detalhes sobre cada uma destas disciplinas se encontra no ementário que se segue.

COMÉRCIO ELETRÔNICO		CÓDIGO:	OPT49
Pré-requisitos:	CCO25-Programação Web		
Carga Horária: 60		Créditos:	4
Ementa:			
Fundamentos do comércio eletrônico. Design web voltado para o comércio eletrônico. Sistemas de gerenciamento e de manutenção de conteúdo (CMS) voltados ao comércio eletrônico. Serviços e servidores de comércio eletrônico: modelagem, personalização, distribuição e desempenho. Dinâmica e segurança de transações no comércio eletrônico. Técnicas antifraude. Questões éticas, sociais e políticas. Estudos de casos no comércio eletrônico brasileiro e mundial.			
Bibliografia:			
Básica:			
BROGDEN, W. B.; MINNICK, C. Desenvolvendo E-commerce com JAVA, XML e JSP. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002.			
DEITEL, H.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8a Edição. Pearson, 2011.			
OLIVEIRO, C. Faça um Site – Comércio Eletrônico com ASP+HTML. Ed. Erica, 2004.			
Complementar:			
Internet Marketing. 2011 The Internet Marketing Academy & bookbiin.com. ISBN 978-87-7681-815-9. Disponível em: http://bookboon.com/en/internet-marketing-ebook .			
WERNER, U.; INB3104 E-Commerce and International Business. Creative Commons Attribution License. Disponível em: http://cnx.org/contents/bef5bd60-fa68-4fa0-afbb-c7cc3589d4e0@1.1 .			
THOMAS, B.; Technology-Based Entrepreneurship. 1ª Edition. ISBN: 978-87-403-0564-7. Disponível em : http://bookboon.com/en/technology-based-entrepreneurship-ebook .			
THOMAS, B. ; MILLER, C.; MURPHY, L. Innovation and Small Business - Volume 2. ISBN: 978-87-7681-733-6. Disponível em: http://bookboon.com/en/innovation-and-small-business-volume-2-ebook .			

DESENVOLVIMENTO DISTRIBUÍDO NA INTERNET		CÓDIGO:	OPT50
Pré-requisitos:	TEC26-Processo de Desenvolvimento de Software e TEC35-Sistemas Distribuídos		
Carga Horária: 60		Créditos: 4	
Ementa:			
Conceitos e princípios relacionados ao desenvolvimento de aplicações distribuídas em internet. Arquitetura orientada a Serviços (SOA). RESTFul e Serviços Web e composição de Serviços Web (orquestração/coreografia, estática/dinâmica). Conceito de computação nas nuvens. Linguagens usadas para desenvolvimento em nuvem. Processos, arquitetura e padrões para sistemas distribuídos na internet.			
Bibliografia:			
Bibliografia básica:			
MARZULLO, F. P. SOA na prática. NOVATEC, 2009. ERL, T. SOA princípios de design de Serviços.			
KUMAR, B. V.; NARAYAN P.; NG, T. Implementando SOA usando JAVA EE. Alta Books, 2012.			
RICHARDSON, L.; RUBY, S. RESTful Serviços Web. Alta Books. Rio de Janeiro. 2007.			
Bibliografia Complementar			
TRAN, K. T. Introduction to Web Services with Java. Disponível em: http://bookboon.com/en/introduction-to-web-services-with-java-ebook#download			
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8a. ed. São Paulo: Prentice-Hall. 2010.			
ARQUITETURA orientada a serviços - SOA: para leigos. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.			
BRAUDE, Eric J. Projeto de software: da programação à arquitetura uma abordagem baseada em Java. Porto Alegre: Bookman, 2005.			
HICKSON, Rosângela. Projeto de sistemas web orientados a interface. Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2003			

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS		CÓDIGO:	OPT51
Pré-requisitos:	TEC26-Processo de Desenvolvimento de Software		
Carga Horária: 60		Créditos:	4
Ementa: Paradigmas e princípios de desenvolvimento de aplicações móveis: mobilidade, interatividade, adaptabilidade, portabilidade e conectividade. Linguagens, ambientes de desenvolvimento, processos e padrões de arquitetura para desenvolvimento de aplicações móveis. Bibliotecas para o desenvolvimento de aplicações móveis.			
Bibliografia: Bibliografia básica: LECHETA, R. R. Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK. 2ª ed., São Paulo : Novatec Editora, 2010. TERUEL, E. Web Mobile: Desenvolva Sites para Dispositivos Móveis com Tecnologias de Uso Livre. Ciência Moderna, 2010. DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Abbey. Android: para programadores uma abordagem baseada em aplicativos. 2. ed. Bibliografia Complementar Bibliografia complementar: WEYL, Estelle. Mobile HTML5/ usando o que há de mais moderno atualmente. São Paulo: Novatec, 2014. FREEMAN, E.; FREEMAN, E. Use a Cabeça! Padrões de Projetos (Design Patterns). 2ª Ed. Alta Books. DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8a. ed. São Paulo: Prentice-Hall. 2010. BRAUDE, E. Projeto de Software. Bookman Companhia Ed, 2005. PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software - Uma Abordagem Profissional. 7º Edição. ARTMED.			

ARQUITETURA DE SOFTWARE		CÓDIGO:	OPT52
Pré-requisitos:	TEC26-Processo de Desenvolvimento de Software		
Carga Horária: 60		Créditos:	4
Ementa: Os conceitos relacionados a Design de Software. Fundamentos de Arquitetura de Software. <i>Stakeholders</i> e a sua influência sobre a Arquitetura de Software. Padrões arquiteturais. Padrões de projeto. Prototipação Arquitetural.			
Bibliografia: Bibliografia básica BRAUDE, E. Projeto de Software. Bookman Companhia Ed, 2005. SILVEIRA, P.; SILVEIRA, G.; LOPES, S.; MOREIRA, G; STEPPAT, N.; KUNG, F. Introdução à Arquitetura e Design de Software – Uma visão sobre a plataforma JAVA. Elsevier CAMPUS. 2012. FREEMAN, E.; FREEMAN, E. Use a Cabeça! Padrões de Projetos (Design Patterns). 2ª Ed. Alta Books Bibliografia Complementar GERMOGLIO, G.. Arquitetura de Software. Rice University, Houston, Texas, 2010. Disponível em: http://cnx.org/content/col10722/1.9/ DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8a. ed. São Paulo: Prentice-Hall. 2010. PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software - Uma Abordagem Profissional. 7º Edição. ARTMED. ARQUITETURA orientada a serviços - SOA: para leigos. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.			

FRAMEWORKS DE DESENVOLVIMENTO		CÓDIGO:	OPT53
Pré-requisitos:	TEC25-Programação para a Web		
Semestre:	Carga Horária: 60	Créditos:	4
Ementa: Frameworks: princípios e padrões. JPA (Java Persistence API): metadados de entidades; categorias de mapeamentos; estratégias de buscas; gerenciador de entidades; JPQL (Java Persistence Query Language). Padrões de projeto de software e frameworks. Introdução ao framework JavaServer Faces (JSF) e às principais tecnologias relacionadas a ele. Spring Framework.			
Bibliografia:			
Básica: BAUER, C; KING, G. Java Persistence com Hibernate. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. FISHER, P. T.; MURPHY, B. D. Persistência no Spring Com o Hibernate. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. GONÇALVES, E. Dominando Java Server Faces e Facelets Utilizando Spring 2.5, Hibernate e Jpa. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. HORSTMANN, C; GEARY, D. Core Javasever Faces. 3ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.			
Complementar: BRAUDE, E. Projeto de Software. Bookman Companhia Ed, 2005. DEITEL, H.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8a Edição. Pearson, 2011. GEARY, David; HORSTMANN, Cay. Core Java Server Faces. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. GONÇALVES, E. Desenvolvendo Aplicações Web Com Jsp ,Servlets , Javasever Faces , Hibernate , Ejb 3 Persistence. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. HICKSON, Rosângela. Projeto de sistemas web orientados a interface. Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2003			

Disciplinas Optativas – Infraestrutura de Ambientes Computacionais

Esta seção contém informações relativas ao ementário das disciplinas específicas da área de concentração Infraestrutura de Ambientes Computacionais do curso de BSI. A relação destas disciplinas se encontra no quadro 2.

Quadro 2. Disciplinas da área de concentração “Infraestrutura de Ambientes Computacionais”

Nome	Horas
Segurança de Redes de Computadores	60
Redes Sem Fio e Sistemas de Comunicações Móveis	60
Cabeamento Estruturado e Redes Ópticas	60
Instalação e Configuração de Servidores de Rede	60
Redes e Aplicações de TV Digital e Interativa	60

A oferta de disciplinas na área de concentração “Infraestrutura de Ambientes Computacionais” é baseada no interesse e na disponibilidade de discentes para cursá-las e na concordância do colegiado em ofertá-las. Detalhes sobre cada uma destas disciplinas se encontra no ementário que se segue.

SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES	CÓDIGO: OPT54
Pré-requisitos: TEC28-Projeto e Administração de Redes	
Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: Introdução a Segurança; Criptografia para redes sem fio. Arquiteturas de Segurança. Segurança na Internet. Vulnerabilidades de Sistema Operacional e pilha TCP/IP. Segurança IP. Sistemas de proteção de perímetro: componentes, filtragem de pacotes, NAT, PROXY. Técnicas de filtragem CISCO e Linux IPtables. Firewall. Redes Privadas Virtuais (VPN). Protocolo SSL/TLS e protocolo SMIME.	
Bibliografia Básica MORAES, A. F. Segurança em redes: fundamentos. São Paulo: Érica, 2010. CHESWICK, W. R.; BELLOVIN, S. M. Firewalls e segurança na Internet: repelindo o hacker ardiloso. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. Segurança de redes em ambientes cooperativos. São Paulo: Novatec, 2007.	
Bibliografia Complementar MCCLURE, S.; SCAMBRAY J.; KURTZ, G. Hackers expostos: segredos e soluções para a segurança de redes. São Paulo: Makron Books, 2000. FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2008. CERTBR. Cartilha de Segurança para Internet. 2º Ed. Comitê Gestor da Internet no Brasil: São Paulo. 2012. Disponível: <http://http://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf>. ANDERSON, Ross J. Security Engineering: A Guide to building dependable distributed Systems, 2nd Edition. 2008. Disponível: <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html>. MENEZES, Alfred J. and VANSTONE Scott A. Handbook of Applied Cryptography Hardcover.1996. Disponível: <http://cacr.uwaterloo.ca/hac/>.	

REDES SEM FIO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS		CÓDIGO: OPT55
Pré-requisitos: TEC28- Projeto e Administração de Redes		
Semestre:	Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: Introdução a Sistemas de Comunicação Sem Fio; Escopos de Redes Sem Fio e os Padrões IEEE (WLAN, WMAN, WWAN e WPAN); Segurança de Redes Sem Fio; Introdução a Sistemas Móveis; Estrutura e operação de Sistemas celular; Tecnologias de Sistemas Celulares Digitais; Mobilidade de usuário em Redes sem fio; Integração de Redes de Dados e Sistemas Celulares.		
Bibliografia Básica KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: uma nova abordagem. Rio de Janeiro: Wesley, 2004. FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2008. COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet:. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.		
Bibliografia Complementar Ross, John. O livro de Wi-Fi : instale, configure e use redes wireless (sem fio) : cobertura em Windows, Macintosh, Linux, Unix e PDA`s. Rio de Janeiro : Alta Books, 2003. TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de computadores: fundamentos. 2 ed. São Paulo: Érica, 2006. SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de computadores: das LANs, MANs e WANs às redes de ATM. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 1995.		

REDES E APLICAÇÕES DE TV DIGITAL E INTERATIVA		CÓDIGO: OPT56
Pré-requisitos: TEC28- Projeto e Administração de Redes		
Carga Horária: 60		Créditos: 4
Ementa: Fundamentos de Televisão; Processo de compressão; Transmissão de áudio e vídeo digital: protocolos e interfaces; Arquitetura dos sistemas de transmissão digital; Padrões e Sistemas Internacionais de TV Digital; Padrão Brasileiro de TV Digital; Carrossel de Dados; Interatividade; Middleware Ginga.		
Bibliografia Básica: COMER, Douglas. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligações inter-redes, WEB e aplicações. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2008.		
Bibliografia Complementar: MONTEZ, C.; BECKER, V. TV Digital Interativa: conceitos, desafios e perspectivas para o Brasil. Florianópolis: UFSC, 2005. MEGRICH, A. Televisão Digital – Princípios e Técnicas. São Paulo: Erica, 2009 ROBIN, M. and POULIN, M., Digital TV Fundamentals, McGraw-Hill, 2ª. Edição, 2000. SOARES, L. F. G.; BARBOSA, S. D. J. Programando em NCL 3.0: Desenvolvimento de Aplicações para o Middleware Ginga, TV Digital e Web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. BRICE, R. Newnes Guide to Digital TV, 2nd Edition. Elsevier, 2002. HUMPHREY, C. Take Control of Digital TV, 2nd Edition. TidBITS Publishing. 2009.		

CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDES ÓPTICAS		CÓDIGO: OPT57
Pré-requisitos: TEC28- Projeto e Administração de Redes		
Carga Horária: 60		Créditos: 4
Ementa: Introdução em redes de acesso e cabeamento estruturado; Conceitos sobre cabeamento estruturado; Subsistemas do cabeamento estruturado; Desempenho do cabeamento estruturado; Introdução aos meios de transmissão óptica; redes WDM/DWDM, anéis ópticos, técnicas de proteção e restauração, "BLSR", "UPSR"; Redes totalmente ópticas utilizando optical packet switching (OPS) ou optical burst switching (OBS); Redes Ópticas Passivas (PON).		
Bibliografia Básica COMER, D. E. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligação inter-redes e Web. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de computadores: das LANs, MANs e WANs às redes de ATM. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1995. TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.		
Bibliografia Complementar FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2008. FERREIRA, R. E. Linux: Guia do Administrador do Sistema. Editora: Novatec 2ª ed. 2008. BURGESS, M. Princípios da Administração de Redes e Sistemas - 2ª Edição. LTC, 2006.		

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES DE REDES		CÓDIGO
Pré-requisitos: TEC28- Projeto e Administração de Redes		O: OPT58
Carga Horária: 60		Créditos: 4
Ementa: Arquitetura Cliente/Servidor; Administração de grupos e contas de usuários em um domínio; Criação e utilização de scripts de logon de usuários; Serviços de resolução de nomes (DNS e WINS); Serviços Web (IIS, Apache) e FTP; Serviço de Configuração dinâmica de endereços (DHCP); Serviços de acesso remoto (TELNET e Terminal Services); Sistemas de Arquivos em Redes (NFS); Auditoria de eventos e Servidores de Logs.		
Bibliografia Básica: FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2008. BURGESS, M. Princípios da Administração de Redes e Sistemas - 2ª Edição. LTC, 2006. COMER, D. E. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligação inter-redes e Web. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.		
Bibliografia Complementar: MORIMOTO, Carlos E.. Linux: ferramentas técnicas. 2. ed. ampl. atual. Porto Alegre: Sul Editores, 2006 FERREIRA, R. E. Linux: Guia do Administrador do Sistema. Editora: Novatec 2ª ed. 2008. KUROSE, J. F., ROSS, K. W., Redes de Computadores e a Internet - Uma nova abordagem, 3a Edição, São Paulo: Addison Wesley, 2006.		

Disciplinas Optativas – Gestão e Governança de Tecnologia da Informação

O quadro 3 resume as disciplinas que podem ser oferecidas em relação à área de concentração “Gestão e Governança de tecnologia da Informação”.

Quadro 3. Disciplinas da área de concentração “Gestão e Governança de Tecnologia da Informação”

Nome	Horas
Legislação de TI e Gestão de Contratos	60
Gestão Estratégica da Informação	60
Gestão Estratégica Executiva	60
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)	60
Inteligência do Negócio	60

A oferta de disciplinas na área de concentração “Gestão e Governança de Tecnologia da Informação” é baseada no interesse e na disponibilidade de discentes para cursá-las e na concordância do colegiado em ofertá-las. Detalhes sobre cada uma destas disciplinas se encontra no ementário que se segue.

INTELIGÊNCIA DO NEGÓCIO	CÓDIGO : OPT59
Pré-requisitos: CCO03-Fundamentos de Sistemas de Informação	
Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: Conceitos de Business Intelligence (BI); Arquitetura e Componentes da BI; Criação e uso de inteligência e governança de BI; Principais teorias e características da Business Intelligence; Competitive Intelligence; Análise de mercado e avaliação do retorno de marketing; Avaliação de cenários estratégicos e acompanhamento de resultados; Definição e acompanhamento de indicadores de Fatores Críticos de sucesso; BI no alinhamento estratégico; Tecnologias aplicadas a BI: Data Warehouse; Business Analytics (BA); Online Analytical Processing (OLAP); Data, Text e Web Mining; Business Performance Management (BPM). Bibliografia Básica: TURBAN, E. et. al. Business Intelligence: Um Enfoque Gerencial Para a Inteligência do Negócio. Rio de Janeiro: Bookman, 2008. DAVENPORT, Thomas H. MORISON, Robert. HARRIS, Jeanne. Inteligência Analítica do Negócio: Rio de Janeiro: Campus, 2010. BARBIERI, C. BI-Business Intelligence: modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil, 2001. Bibliografia Complementar: DAVENPORT, Thomas H. HARRIS, Jeanne G. Competing on Analytics: The New Science of Winning. USA: Harvard Business School Press, 2005. PASSOS, ALFREDO. Inteligência Competitiva para Pequenas e Médias Empresas: Como superar a concorrência e desenvolver um plano de marketing para sua empresa. Rio de Janeiro: LCTE, 2007. INMON, William H. Building the Data Warehouse (4th Ed edition). U.S.: Hungry Minds Inc, 2005. DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. ELMASRI, S.N. ; NAVATHE, B.S. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. KINBALL, R.; ROSS, M. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). USA: Wiley, 2002.	

GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO	CÓDIGO : OPT60
Pré-requisitos: CCO03-Fundamentos de Sistemas de Informação	
Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: Conceitos de Gestão Estratégica da Informação. Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). Gerenciamento de Processos do Negócio (BPM).	
Bibliografia Básica: OLIVEIRA, Saulo Barbará de. Análise e Melhoria de Processos de Negócios. Editora Atlas: Rio de Janeiro, 2012. SAMPAIO, Cleuton. SOA e Webservices em Java. Rio de Janeiro: Brasport, 2006. BARBIERI, C. BI-Business Intelligence: modelagem e tecnologia. Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil, 2001.	
Bibliografia Complementar: PASSOS, ALFREDO. Inteligência Competitiva para Pequenas e Médias Empresas: Como superar a concorrência e desenvolver um plano de marketing para sua empresa. Rio de Janeiro: LCTE, 2007. INMONN, William H. Building the Data Warehouse (4th Ed edition). U.S.: Hungry Minds Inc, 2005. DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. ELMASRI, S.N. ; NAVATHE, B.S. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. KINBALL, R.; ROSS, M. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). USA: Wiley, 2002.	

LEGISLAÇÃO DE TI E GESTÃO DE CONTRATOS	CÓDIGO : OPT61
Pré-requisitos: HUM17-Direito e Legislação em Informática	
Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: Crimes Digitais. Documentos eletrônicos. Direito Autoral e propriedade intelectual. Lei de Informática. Ato Sarbanes-Oxley. Conformidade de TI. Teoria Geral de Contratos. Gerenciamento de Contratos e Fornecedores.	
Bibliografia Básica: LAHTI, Cristian. PETERSON, Roderick. Sarbanes-Oxley: Conformidade de TI usando COBIT. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Crimes de Informática e seus Aspectos Processuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. FURTADO, Wilson. FURTADO, Cristine Schreiter. Dos Contratos e Obrigações de Software. São Paulo: Iglu, 2004.	
Bibliografia Complementar: BARROSO, Luis Roberto; HABERLE, Peter. <u>Direitos Fundamentais - Informática e Comunicação Algumas Aproximações</u>. Livraria do Advogado, 2014; SYDOW, Spencer Toth. <u>Crimes Informáticos e Suas Vítimas - Col. Saberes Monográficos</u>. Saraiva, 2014; MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço. <u>Direito da Informática</u>. Almedina, 2014. ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. <u>A Propriedade Informática</u>. Russell, 2014. NOGUEIRA, Sandro D' Amato. <u>Crimes de Informática</u>. BH, 2014. JESUS, Damásio de; MILAGRE, José Antônio. Marco Civil da Internet - Comentários À Lei n. 12.965/14, Saraiva, 2014.	

GESTÃO ESTRATÉGICA EXECUTIVA	CÓDIGO : OPT62
Pré-requisitos: CCO03-Fundamentos de Sistemas de Informação	
Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: Conceitos e práticas da gestão estratégica. Os fatores da concorrência sob o enfoque macro e microeconômico. Análise da estrutura empresarial e da concorrência. Planejamento Estratégico – diagnóstico, visão, negócio, missão, princípios e objetivos e o papel das competências essenciais, na gestão de pessoas e processos. Indicadores de controle. Balance Score Cards (BSC).	
Bibliografia Básica: CAVALCANTI, Marly. Gestão estratégica de negócios: evolução, cenários, diagnósticos e ação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. CERTO, Samuel C. Administração estratégica: planejamento e implantação de estratégias. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2010.	
Bibliografia Complementar: MATOS, Francisco Gomes de. Estratégia de empresa. São Paulo: Makron Books, 1993. ROSA, José Antônio. Planejamento estratégico: roteiro, instrução e formulários. São Paulo: editora STS, 2001. BETHLEM, Agrícola de Souza. Estratégia empresarial: conceitos, processo e administração estratégica. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. ANSOFF, H Igor. Implantando a administração estratégica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1993. DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001.	

LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS	CÓDIGO: OPT63
Pré-requisitos: nenhum	
Carga Horária: 60	
Ementa: A disciplina de LIBRAS busca oportunizar aos estudantes acadêmicos a formação diferenciada na área da Educação especial através das fundamentações teóricas: Legislação, Evolução Histórica, Os contextos da educação inclusiva, A cultura Surda: Surdo e Surdez, cultura e comunidade surda, noções da linguística aplicada à LIBRAS; além de proporcionar condições necessárias para a aquisição da LIBRAS a nível básico	
Bibliografia: A critério do professor	

APÊNDICE B – REGIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Capítulo 1 - DOS OBJETIVOS

Art. 1º. Dispor sobre o Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, *Campus* Vitória da Conquista.

Capítulo 2 - DA OBRIGATORIEDADE DO TCC

Art. 2º. O presente regulamento baseia-se na obrigatoriedade do cumprimento das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I – TCC I e Trabalho de Conclusão de Curso II – TCC II, que são partes integrante da matriz curricular, com carga horária de 60 horas cada uma, ministradas respectivamente no sétimo e oitavo semestres do curso, conforme Projeto Pedagógico do Curso de BSI – PPC-BSI.

Capítulo 3 - DAS CARACTERÍSTICAS DO TCC

Art. 3º. O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é uma exigência curricular na formação acadêmica e profissional do Bacharel em Sistemas de Informação e consiste no desenvolvimento de trabalho escrito, com devida apresentação oral pública sobre temas ligados ao curso. Seguirá as seguintes etapas:

- Na disciplina TCC I deverá ser desenvolvido um **Projeto de Pesquisa**, contendo o referencial teórico completo para o desenvolvimento de uma pesquisa na área de Sistemas de Informação;
- Na disciplina TCC II deverá ser redigida uma **Monografia** como relatório da pesquisa, trabalho ou projeto desenvolvidos.

§ 1º. O desenvolvimento das atividades das disciplinas de TCC I e TCC II obedecerá às etapas particulares para cada uma. A descrição de cada etapa encontra-se elencada a seguir:

Trabalho de Conclusão de Curso I

1ª Etapa: entrega do pedido formal de matrícula em TCC I, via protocolo, contendo em anexo os seguintes documentos:

- a. **Termo de Aceite de Orientação** (no formulário constante no **APÊNDICE I** deste manual), tendo o prazo limite definido em Calendário Acadêmico para matrícula de veteranos. Este documento deverá estar assinado pelo orientador do trabalho e pelo aluno e nele deverá constar um resumo com no mínimo 250 e no máximo 500 palavras, onde o tema escolhido deverá estar definido e justificado, além dos objetivos do trabalho.
- b. **Súmula do Projeto de Pesquisa**, apresentando de 3 a 5 páginas, conforme **APÊNDICE III** deste manual;

A Coordenação do Curso fará o encaminhamento dos Termos de Aceite e da Súmula do Projeto ao Colegiado do Curso para procedimentos de avaliação dos mesmos e homologação da relação dos temas (trabalhos propostos) e dos respectivos orientadores, sendo esta relação divulgada, posteriormente, pela Coordenação do Curso. O Colegiado de curso terá o prazo de 15 dias após o recebimento dos Termos de Aceite para emitir parecer de homologação da relação trabalho/aluno/orientador.

2ª Etapa: Desenvolvimento processual do projeto de pesquisa durante a disciplina. O desenvolvimento se dará mediante orientação do professor orientador do aluno, conforme diretrizes estabelecidas neste manual e pelo professor da disciplina de TCC I. Durante esta etapa, deverá ser realizado:

- a. Preenchimento da Planilha de Orientação Individual de TCC, a cada orientação semanal do aluno pelo professor orientador. O acompanhamento do preenchimento deste documento será realizado constantemente pelo professor da disciplina de TCC I;
- b. Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, que deverá apresentar de forma exaustiva todo o referencial consultado para o desenvolvimento da pesquisa, além dos demais elementos metodológicos previstos no APÊNDICE VII;

3ª Etapa: Seminário da Disciplina de TCC I, quando o aluno fará uma apresentação oral e pública do status de seu trabalho. Os artefatos construídos serão apresentados a uma banca examinadora, que manifestará suas contribuições ao bom andamento do trabalho;

4ª Etapa: Julgamento dos resultados e avaliação das correções propostas pela banca. O professor da disciplina de TCC I fará a análise do documento gerado, avaliando academicamente os resultados. Desta etapa, resultará a nota final da disciplina de TCC I.

Trabalho de Conclusão de Curso II

1ª Etapa: entrega do pedido formal de matrícula em TCC II, via protocolo, contendo em anexo os seguintes documentos:

- a. **Termo de Aceite de Orientação** (no formulário constante no **APÊNDICE I** deste manual), tendo o prazo limite definido em Calendário Acadêmico para matrícula de veteranos. Este documento deverá estar assinado pelo orientador do trabalho e pelo aluno e nele deverá constar um resumo com no mínimo 250 e no máximo 500 palavras, onde o tema escolhido deverá estar definido e justificado, apresentando também seus objetivos, a metodologia a ser empregada em sua execução e os resultados esperados.
- b. **Projeto de Pesquisa**, conforme requisitos estabelecidos na Disciplina de TCC I;

O processo de análise dos documentos desta etapa, seguirá um fluxo análogo à 1ª Etapa de TCC I, alterando-se somente as exigências de complexidade, conforme os documentos próprios desta nova etapa.

2ª Etapa: Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (na disciplina TCC II do oitavo período). Para fins de organização e padronização restringe-se sua apresentação, **exclusivamente, ao formato de monografia**. Os trabalhos obedecerão às normas e às Metodologias específicas deste tipo de produção do conhecimento. Deverão ser observadas as normas técnicas NBR 14724:2011 (Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação), NBR

6023:2002 (Informação e documentação - Referências - Elaboração), NBR 10520:2002 (Informação e documentação – Citações em documentos - Apresentação), IBGE 1993 (Normas de Apresentação Tabular), NBR 6028:2003 (Informação e documentação - Resumo – Apresentação) e NBR 6024:2003 (Informação e documentação - Numeração progressiva das seções de um documento escrito – Apresentação).

3ª Etapa: Apresentação oral do tema desenvolvido, para ser motivo de arguição por Banca Final, que fará a avaliação geral do trabalho e emitirá a nota do aluno.

§ 2º. Caso ocorra mudança no tema do projeto após aprovação do Termo de Aceite de Orientação e da Súmula do Projeto pelo Colegiado do Curso, um novo documento deverá ser submetido ao Colegiado do Curso para avaliação, ficando o aluno obrigado a realizar os ajustes solicitados no projeto pelo Colegiado, condição para a continuidade do TCC. No caso de mudança somente de orientador, o aluno deverá submeter seu projeto à aprovação pelo novo orientador e pelo Colegiado do Curso mediante Termo de Aceite de Orientação.

§ 3º. O trabalho de Conclusão de Curso - TCC caracteriza-se por ser um exercício de reflexão, onde se garanta uma produção investigativa. A elaboração do TCC implicará em rigor metodológico e científico, organização e contribuição para a ciência, sistematização e aprofundamento do tema abordado, sem ultrapassar, contudo, o nível de graduação.

§ 4º. Só será permitido ao aluno matricular-se em TCC II, se o mesmo tiver sido aprovado em TCC I.

Capítulo 4 - DOS OBJETIVOS DO TCC

Art. 4º. O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC tem como objetivos:

- I. Orientar os estudantes para que a escolha do tema e a metodologia do seu desenvolvimento sejam caracterizadas pelo enfrentamento da realidade do Bacharel em Sistemas de Informação e pela preocupação de contribuir para o seu aperfeiçoamento.
- II Capacitar o estudante na elaboração e exposição de trabalhos e pesquisas sistematizadas, através de metodologia adequada.

- III Analisar, explicar e avaliar o objeto de estudo, apresentando a sua visão sobre o problema de pesquisa e, eventualmente, apresentando novas propostas.
- IV. Revisar e aplicar conceitos e conhecimentos básicos ministrados no decorrer do curso.

Capítulo 5 - DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS TCC I E TCC II

Art. 5º. São atribuições do Professor da Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso:

- I. Reapresentar as linhas de pesquisa do curso aos estudantes do sétimo e oitavo períodos do curso (TCC I e TCC II).
- II. Articular-se com a Coordenação e o Colegiado de Curso para compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos trabalhos;
- III. Orientar os acadêmicos nos procedimentos relacionados ao desenvolvimento dos trabalhos;
- IV. Convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso;
- V. Administrar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores, encaminhando-o para homologação da Coordenação do Curso;
- VI. Coordenar o processo de constituição das Bancas Examinadoras e definir o cronograma de apresentação de trabalhos a cada semestre letivo, com a homologação da Coordenação do Curso;
- VII. Divulgar, por meio de editais devidamente datados e assinados, a listagem de orientadores e orientandos e a composição da Banca Examinadora, quando da ocorrência de Defesa de Monografia;
- VIII. Organizar o arquivamento dos documentos referentes ao TCC;
- IX. Encaminhar à Coordenação de Curso, no início de cada ano letivo, a listagem de acadêmicos matriculados na disciplina TCC, distribuídos por orientador;
- X. Organizar, acompanhar e viabilizar a avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso;
- XI. Propor a composição das Bancas Examinadoras e o cronograma para sua realização;
- XII. Encaminhar à Coordenação de Curso, no final do período letivo, os artefatos produzidos por aluno em cada disciplina de TCC, além do relatório de notas.

Capítulo 6 - DA ORIENTAÇÃO DO TCC

Art. 6º. A orientação do TCC, entendida como processo de acompanhamento didático-pedagógico, será de responsabilidade de docente do Instituto Federal da Bahia, mediante concordância registrada no Termo de Aceite para Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (APÊNDICE I).

Art. 7º. A orientação do trabalho do estudante pelo orientador será feita através de:

- I. Plantão Informativo e de orientação;
- II. Reuniões periódicas semanais de orientação;
- III. Registros individualizados das entrevistas de orientação.

Art. 8º. Compete ao orientador do TCC:

- I. Analisar, avaliar e assinar o Termo de Aceite de Orientação a ser preenchido pelo aluno;
- II. Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas fases;
- III. Estabelecer o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando;
- IV. Informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação respectivos;
- V. Presidir a Banca Examinadora do trabalho orientado;
- VI. Registrar na Planilha de Orientação Individual de Trabalho de Conclusão de Curso (APÊNDICE II) a frequência e o acompanhamento das orientações realizadas, encaminhando-a ao Professor da Disciplina TCC, em data a ser por ele divulgada;
- VII. Avaliar o TCC, encaminhando-o para a Banca Examinadora, no caso da sua aprovação, mediante assinatura do Termo de Recomendação de TCC (APÊNDICE IV);
- VIII. Preencher corretamente todos os campos da(s) Ata(s) da(s) Banca(s) Examinadora(s) (APÊNDICE V), a serem fornecidas pelo professor da Disciplina TCC, e devolvê-la(s) a ele para fins de registro formal das notas e arquivamento;

Art. 9º. Compete ao orientando:

- I. Definir a temática de seu TCC, em conformidade com as áreas de conhecimento e linhas de pesquisa presentes no PPC-BSI e entregar o Termo de Aceite de Orientação de TCC com as devidas assinaturas, em prazo estipulado no Calendário Acadêmico;
- II. Informar-se sobre as normas e regulamentos do TCC;
- III. Cumprir as normas e regulamentos do TCC;
- IV. Cumprir o plano e cronograma estabelecidos em conjunto com o seu orientador;

- V. Verificar e cumprir os horários de orientação;
- VI. Construir seu trabalho final (monografia) utilizando-se das regras formais de escrita, conforme elencado no Capítulo 3 deste manual;
- VII. Rubricar na lista de frequência individual, por ocasião das sessões de orientação.

Capítulo 7 - DA ORGANIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS TCC I E TCC II

Art. 10º. A apresentação do TCC aos estudantes obedecerá as seguintes fases, durante a Disciplina TCC:

- I. Apresentação, pela Coordenação do Curso, do Termo de Aceite de Orientação ao aluno para submissão aos professores orientadores (durante TCC I);
- II. Apresentação do regulamento do TCC aos estudantes;
- III. Apresentação do calendário que organizará o cronograma das entregas das etapas do trabalho escrito e das apresentações orais;
- IV. Orientação coletiva e, eventualmente, individual, dos procedimentos para elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso.

Capítulo 1 - DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO TCC

Art. 11º. Os Trabalhos serão individuais.

Art. 12º. O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC consiste em desenvolver, por escrito, um tema de escolha do estudante dentre as linhas de pesquisa propostas pelo curso. O TCC deverá ter caráter prático somado ao trabalho teórico.

§ 1º O vínculo de orientação professor-aluno só será consumado mediante entrega do Termo de Aceite de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (**APÊNDICE I**) assinado pelo orientador e pelo aluno, ao Professor da Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I. Estes documentos permanecerão arquivados na Coordenação de Curso na pasta reservado ao aluno;

§ 2º Caberá ao Colegiado do Curso **homologar a listagem de alunos por orientador, as eventuais substituições de orientadores, o Cronograma e a composição das Bancas Examinadoras.**

Capítulo 2 - DA APRESENTAÇÃO FINAL NA DISCIPLINA TCC II

Art. 13º. A avaliação do TCC compreende:

- I. Acompanhamento contínuo pelo professor orientador;
- II. Avaliação final pela Banca Examinadora.

§ 1º Ao orientador compete acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho acadêmico, encaminhando-o à Banca Examinadora, em caso de aprovação.

§ 2º O acompanhamento mencionado no parágrafo anterior deverá ser registrado em formulário próprio a ser fornecido pelo professor das disciplinas TCC I e TCC II.

§ 3º No caso de não aprovação do TCC pelo orientador, o acadêmico não poderá apresentar o trabalho e deverá matricular-se novamente na disciplina.

Art. 14º. A apresentação final (Banca Final) do Trabalho de Conclusão de Curso constará de 2 (duas) partes:

1ª Parte - Apresentação escrita

A apresentação escrita do TCC se dará sob a forma de monografia que deverá obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e à Metodologia que rege a produção escrita do conhecimento científico para este tipo de produção.

Os trabalhos escritos deverão ser entregues de acordo com cronograma a ser divulgado pelo professor da Disciplina TCC II.

§ 1º: Os trabalhos escritos deverão ser entregues no **prazo limite de dez dias úteis** às datas marcadas para as Bancas Finais. A Coordenação do Curso divulgará o cronograma contendo as datas das apresentações e as datas de entrega dos trabalhos impressos.

2ª Parte - Apresentação oral

A Apresentação Oral do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Arguição) será pública, mediante cronograma a ser proposto pelo Professor da Disciplina TCC II, homologado pelo Colegiado de Curso e divulgado pela Coordenação do Curso, perante Banca Examinadora composta por 03 (três) membros, sendo o orientador e outros dois professores (um destes, obrigatoriamente, membro do corpo docente do

IFBA). Caso a banca seja composta por um membro externo, conforme facultado nesta norma, este deverá ser obrigatoriamente um docente de nível superior, seja de instituição pública ou privada.

Cada aluno terá 40 (quarenta) minutos para a exposição oral do trabalho.

Cada membro da banca terá 20 (vinte minutos) para arguição e comentários.

Não haverá segunda chamada para a apresentação oral, salvo impedimento decorrente de força maior, devidamente comprovado à Coordenação e aos Orientadores.

§ 2º: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – *Campus* Vitória da Conquista disponibilizará para as apresentações uma sala munida de quadro branco, pincel, projetor multimídia e um microcomputador (com configuração a ser divulgada pelo Professor da Disciplina TCC, juntamente com o cronograma das apresentações). Caberá ao aluno a responsabilidade pela solicitação e acompanhamento da instalação e configuração de quaisquer softwares a serem utilizados na apresentação. O aluno também é responsável por verificar com antecedência o local e os requisitos da sua apresentação.

§ 3º: As Bancas acontecerão de acordo com calendário estabelecido pelo Colegiado de Curso, de acordo com o Calendário Acadêmico do IFBA, *campus* Vitória da Conquista.

Capítulo 3 - DA AVALIAÇÃO FINAL DO TCC II

Art. 15. A Avaliação do TCC será feita nas duas formas de apresentação dos trabalhos, oral e escrita, por Banca Examinadora.

§ 1º. A Banca Examinadora avaliará os seguintes quesitos no trabalho escrito: apresentação, forma, estilo, introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados e discussão. O trabalho escrito valerá de zero a dez pontos e será avaliado individualmente por cada membro da banca, em formulário próprio. Em seguida, será feita a média aritmética entre as três notas, que resultará na nota do trabalho escrito (**NTE**).

§ 2º. Na apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso, serão avaliados os seguintes aspectos: domínio, segurança, postura, qualidade dos recursos

audiovisuais utilizados (sequência, nitidez, organização), adequação do tempo e expressão oral e poderá ser atribuída nota de zero a dez pontos. A apresentação oral valerá de zero a dez pontos e será avaliada individualmente por cada membro da banca, em formulário próprio. Em seguida, será feita a média aritmética entre as três notas, que resultará na nota da apresentação oral (**NAO**).

§ 3º. A nota final (NF) do Trabalho de Conclusão de Curso será resultante da seguinte fórmula: $NF = (NTE \times 0.6) + (NAO \times 0.4)$.

§ 4º Os alunos serão previamente informados dos critérios de avaliação oral e escrita do Trabalho de Conclusão de Curso, mediante apresentação do Barema constante (APÊNDICE V - BAREMA PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO).

§ 5º As avaliações das Bancas são soberanas, não estando sujeitas a revisões quanto às notas atribuídas e nem avaliação final. A Banca terá o prazo limite de 24 horas para divulgar o resultado da avaliação.

Art. 16. Será aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete) na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II.

Parágrafo Único: Após a realização da Banca, o aluno terá 15 (quinze) dias para entregar a versão definitiva do trabalho, contemplando todas as correções e sugestões solicitadas pela Banca Final, prazo que não poderá exceder o último dia de aula do semestre. Na semana destinada às provas finais, os trabalhos serão reavaliados pelos membros da Banca para posterior homologação das notas pelo Colegiado. O prazo limite para entrega das correções poderá ser modificado pela banca examinadora, desde que sejam respeitados o Calendário Acadêmico oficial e o Calendário de TCC definido pelo Colegiado de Curso.

Capítulo 4 - DO TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE E DA DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Art. 17º. Será garantido ao aluno, o direito de omitir ou criar nome fictício para a(s) instituição(ões) referenciadas na elaboração do TCC, visando resguardar sua(s) identidade(s), na eventualidade do trabalho vir a ser publicado virtualmente ou em livro, ou mesmo usado como referência bibliográfica por outro autor.

§ 1º. Neste caso, o Orientador deverá ter acesso aos nomes reais utilizados como base de dados para elaboração do trabalho, autorizando a omissão ou substituição do nome real e comprometendo-se com a guarda de sigilo sobre a identidade da(s) instituição(ões).

§ 2º Se houver interesse na divulgação do nome da instituição associada ao TCC, deverá haver autorização expressa da mesma para a divulgação. **(APÊNDICE VIII – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO).**

Parágrafo Único: O aluno está ciente de que, na constatação pela Banca Examinadora de plágio ou violação de direito autoral, o trabalho será recusado pela mesma e retirado da apresentação oral. Neste caso, o aluno estará sumariamente reprovado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso e ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

Capítulo 5 - DAS PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Art. 19º - Todas as pesquisas que envolvam seres humanos deverão ser previamente apreciadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) institucional. O CEP avaliará os elementos metodológicos e os objetivos da pesquisa, autorizando, negando ou propondo modificações ao pedido protocolado. Os pedidos de apreciação à proposta de pesquisa com seres humanos deverão ser exclusivamente realizados através da Plataforma Brasil (www.saude.gov.br/plataformabrasil).

§ 1º. O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP - é um colegiado multi e transdisciplinar, independente, que deve existir nas instituições que realizam pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos (Resolução nº 466/12 Conselho Nacional de Saúde);

§ 2º. Os TCCs que apresentem pesquisas que envolvam seres humanos e não possuam aprovação do CEP, serão sumariamente reprovados.

§ 3º. Só serão aceitos dados coletados junto a seres humanos com o respectivo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) anexo.

Capítulo 6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS DO TCC

Art. 20º. As eventuais omissões do presente regulamento serão dirimidas pelo Colegiado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Capítulo 7 – DA VALIDADE DESTE MANUAL

Art. 21º. O presente manual entra em vigor a partir da data de sua publicação, conforme aprovação em reunião ordinária de Colegiado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, ocorrida em 05 de abril de 2016.

Vitória da Conquista, 05 de abril de 2016



APÊNDICE I

TCC - TERMO DE ACEITE PARA ORIENTAÇÃO

O(a) _____ aluno(a)

e-mail _____

telefone _____ matrícula

solicita orientação para o seu TCC (título provisório)

Resumo do trabalho (250 a 500 palavras)

Aceito orientar e acompanhar o processo de pesquisa, elaboração e apresentação deste Trabalho de Conclusão de Curso em banca de avaliação de acordo com cronograma a ser definido pelo Professor da Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso e aprovado pelo Colegiado do Curso, estando ciente de minhas obrigações decorrentes do presente termo.

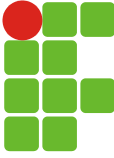
Nome do orientador	
e-mail do orientador	

Vitória da Conquista, ____ de _____ de _____

Aluno

Orientador

Coordenador

	 INSTITUTO FEDERAL BAHIA Campus Vitória da Conquista	APÊNDICE II PLANILHA DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL DE TCC
--	--	--

No encerramento da Orientação, a cada encontro, professor e aluno deverão assinar a planilha com os registros das orientações dadas. Ao término de cada semestre letivo, em data a ser fixada, esta ficha deverá ser entregue à Coordenação de Monografia como condição para a defesa pública do trabalho pelo aluno. Durante o processo de orientação, esta ficha é de inteira responsabilidade do Professor Orientador.

ORIENTADOR(A)	
ALUNO(A)	
TÍTULO TRABALHO	

DATA	ORIENTAÇÃO	VISTO ORIENTADOR(A)	VISTO ALUNO(A)

APÊNDICE III

Modelo de Súmula para o Projeto de Pesquisa

CAPA

Título do projeto

Subtítulo do projeto

Linha de Pesquisa:

Gestão de Sistemas de Tecnologia da Informação (TI), Projeto e Desenvolvimento de Sistemas ou Desenvolvimento, administração e manutenção de redes de computadores e comunicações

Pré-projeto de pesquisa desenvolvido por Nome_Completo do_aluno como requisito de inscrição na Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso

1, Curso de Bacharelado em
Sistemas de Informação, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia - Campus
Vitória da Conquista (IFBA-VCA)

1. Introdução

Em forma de texto corrido, esta seção deverá apresentar: Contextualização, Referencial teórico e Justificativa. Devem ser feitas de 3 a 5 páginas de elementos textuais (elementos pré-textuais e referências não devem ser contabilizados).

Apresentar referencial teórico mínimo para o desenvolvimento do trabalho, citando ao menos 10 autores diferentes sobre o tema. As citações devem ser adequadas à subárea de conhecimento do curso escolhida.

Os trabalhos só podem ser desenvolvidos se estiverem de acordo com as Áreas de Conhecimento do Curso, prevista em PPC, a saber:

Gestão de Sistemas de Tecnologia da Informação (TI),

Projeto e Desenvolvimento de Sistemas,

Desenvolvimento, administração e manutenção de redes de computadores e comunicações.

Essas áreas caracterizam as linhas de pesquisa do curso.

Todas as citações devem obedecer à norma NBR 10520 (Citações).

2. Objetivos

Deve ser apresentado o objetivo geral e os específicos do trabalho. Considera-se suficiente o número de 3 objetivos específicos. Menos que essa quantidade, considera-se de escopo insuficiente o trabalho. Acima disso, o tamanho do escopo pode excessivamente grande para um trabalho de graduação.

3. Procedimentos Metodológicos

Devem ser apresentados as metodologias científicas adequadas a serem utilizadas durante o trabalho, além das técnicas próprias da área de Sistemas de Informação.

Por se tratar de uma importante parte deste trabalho, a metodologia deverá ser bem delineada e se possível exaustiva, não se permitindo a criação de lacunas metodológicas.

4. Cronograma (facultativo)

Nesta seção, poderá ser proposto pelo aluno um cronograma para a condução de seus trabalhos na disciplina de TCC I. Por se considerar a relativa falta de experiência do aluno na escrita científica para este estágio, esta seção é facultativa.

5. Referências

Deverão seguir a norma NBR 6023 (Referências), como por exemplo:

BARRIONUEVO, Alexei. After Deadly Mudslides in Brazil, Concern Turns to Preparedness. The New York Times, New York, 16/01/2011.

e

COELHO, Gustavo Brasileiro. Análise e Simulação de Transformação de Chuva em Vazão com Suporte de Sistema de informações Geográficas(SIG). Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação) - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, 2003.



APÊNDICE IV

TERMO DE RECOMENDAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TCC

Declaro para os devidos fins que o Trabalho de Conclusão de Curso do(a) aluno(a)

Intitulado “ _____

elaborado sob minha orientação, está recomendado para apresentação à Banca Final, conforme cronograma definido pela Coordenação do Curso.

Vitória da Conquista, ____ de _____ de _____

Nome do Orientador

APÊNDICE V

ATA DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Às _____ horas do dia ____ de _____ de _____, reuniu-se na sala nº _____ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Vitória da Conquista, a Banca Examinadora para avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado "_____".

do(a) aluno(a) _____, composta pelos professores _____ (Orientador/IFBA Campus Vitória da Conquista), _____ (Membro Examinador/IFBA Campus Vitória da Conquista), _____ (Membro Examinador/IFBA Campus Vitória da Conquista), para a sessão de defesa pública do citado trabalho, requisito para a obtenção do Grau de Bacharel em Sistemas de Informação. Abrindo a sessão o(a) orientador(a) e Presidente da Banca, Prof. _____, após dar a conhecer aos presentes o teor das Normas Regulamentares do Trabalho de Conclusão de Curso, passou a palavra ao licenciando para apresentação de seu trabalho. Seguiu-se a arguição pelos membros da Banca Examinadora e respectiva defesa do discente. Nesta ocasião foram solicitadas algumas correções no texto escrito que foram entregues ao aluno, as quais foram acatadas de imediato. Logo após, a Comissão se reuniu, sem a presença do aluno e do público, para julgamento e expedição do resultado final. O aluno foi considerado _____ (APROVADO ou REPROVADO), por unanimidade, pelos membros da Banca Examinadora, tendo sido atribuída nota _____ (____) ao seu TCC. O resultado foi então comunicado publicamente ao aluno pelo Presidente da Banca. Foi concedido o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para o(a) candidato(a) efetuar as correções sugeridas pela Banca Examinadora e apresentar o trabalho em sua redação definitiva, sob pena de não expedição do Diploma. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros da Banca. Nada mais havendo a tratar, o(a) Presidente da Banca Examinadora deu por encerrado o julgamento que tem por conteúdo o teor desta Ata que, após lida e achada conforme, será assinada por todos os membros da Banca para fins de produção de seus efeitos legais.

Vitória da Conquista, ____ de _____ de _____.

Prof. _____ [Nome _____ do _____ Professor Orientador]: _____

Prof. _____ [nome _____ do _____ Professor Membro Examinador]: _____

Prof. [nome do Professor Membro Examinador]:

APÊNDICE VI

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Aluno(a)	
Trabalho	

TRABALHO ESCRITO		
Aspecto a considerar	Nota Máxima	Nota atribuída
Apresentação, forma e estilo (2,0 pontos)		
Está de acordo com as normas do TCC?	0,5	
O resumo é claro? Contempla a justificativa, os objetivos, os métodos, os principais resultados e as conclusões?	0,5	
As referências bibliográficas seguem as normas? Todas as citações constam das referências e vice-versa?	0,5	
O texto tem correção, clareza e coerência de linguagem? O título é conciso e reflete com precisão o conteúdo?	0,5	
Aspecto a considerar	Nota Máxima	Nota atribuída
INTRODUÇÃO, OBJETIVOS E REVISÃO DE LITERATURA (5.0 PONTOS)		
A introdução foi escrita de forma sequencial, que encaminha logicamente o leitor aos objetivos?	1,0	
Há definição clara dos objetivos?	1,0	
Os objetivos propostos foram cumpridos?	1,0	
É feita relação do estudo com outros trabalhos na área? O número e a natureza desses trabalhos são satisfatórios?	1,0	

As obras utilizadas na elaboração do trabalho são adequadas e em número satisfatório?	1,0	
Aspecto a considerar	Nota Máxima	Nota atribuída
Resultados e Discussão (3,0 pontos)		
Na discussão, há relação de forma satisfatória dos resultados obtidos com trabalhos de outros autores?	1,5	
As considerações finais (conclusões) são claras e sustentadas pela evidência? Não estão colocadas conjecturas? As conclusões têm relação com o objetivo inicial?	1,5	
Nota Final do Trabalho Escrito:		

APRESENTAÇÃO ORAL		
Aspecto a considerar	Nota Máxima	Nota atribuída
Domínio do conteúdo da monografia.	5,0	
Obediência do tempo limite destinado à apresentação.	1,5	
Segurança, postura e expressão oral.	2,5	
Utilização adequada dos recursos audiovisuais e multimídia.	1,0	
Nota final da Apresentação Oral		

Trabalho considerado		APROVADO
		REPROVADO

A Banca Examinadora avaliará o trabalho escrito de acordo com os itens presentes neste Barema. O trabalho escrito valerá de zero a dez pontos e será avaliado individualmente pelos membros da banca, neste formulário. Em seguida, será feita a média aritmética entre as três notas, que resultará na nota do trabalho escrito (NTE).

A apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso será avaliada de acordo com os itens presentes neste Barema. A apresentação oral valerá de zero a dez pontos e será avaliada individualmente pelos membros da banca, neste formulário próprio. Em seguida, será feita a média aritmética entre as três notas, que resultará na nota da apresentação oral (NAO)

A nota final (NF) do Trabalho de Conclusão de Curso será resultante da seguinte fórmula:

$$NF = (NTE \times 0,6) + (NAO \times 0,4)$$

As avaliações das Bancas são soberanas, não estando sujeitas a revisões quanto às notas atribuídas e nem avaliação final. A Banca terá o prazo limite de 24 horas para divulgar o resultado da avaliação. Será aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete) na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso.

Mediante constatação de plágio ou violação de direito autoral, o trabalho será automaticamente **reprovado**, conforme previsto no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso, presente no Manual para elaboração e apresentação de Trabalhos de Conclusão De Curso. O membro da Banca deverá informar o fato ao Professor da Disciplina TCC para que o mesmo seja retirado do Cronograma de Apresentação Oral.

As sugestões para melhoria do trabalho deverão ser escritas no próprio texto para devolução ao aluno.



APÊNDICE VII

ESTRUTURA PARA O PROJETO DE PESQUISA

O projeto de pesquisa, resultado da última fase do TCC I, deverá apresentar a seguinte estrutura:

- 1 INTRODUÇÃO
 - 1.1 Justificativa
 - 1.2 Problema
 - 1.3 Objetivos
 - 1.3.1 Geral
 - 1.3.2 Específicos
 - 1.4 Metodologia
- 2 CONCEITOS TEÓRICOS (Quantos capítulos forem necessários)
- 3 CRONOGRAMA
- 4 REFERÊNCIAS

APÊNDICE VIII

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA, EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE DA PESQUISA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA

Eu, [informar nome completo], [informar nome do cargo que ocupa na instituição], RG N°, CPF N°, AUTORIZO [indicar o(s) nome(s) do(s) pesquisador(es), seu(s) RG, CPF, e função(ões) institucional(is) – se aluno indicar o curso e n° da matrícula institucional, se professor indicar a instituição e o n° da matrícula funcional], a realizarem [informar os procedimentos metodológicos que serão realizados pelos pesquisadores, por exemplo: realizar observação e/ou entrevista e/ou aplicar questionário], com os ... [identificar o(s) grupo(s) de participante(s)], para a realização do Projeto de Pesquisa [indicar o título da pesquisa], que tem por objetivo primário [indicar o objetivo da pesquisa].

Os pesquisadores acima qualificados se comprometem a:

1. Iniciarem a coleta de dados somente após o Projeto de Pesquisa ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
2. Obedecerem às disposições éticas de proteger os participantes da pesquisa, garantindo-lhes o máximo de benefícios e o mínimo de riscos.
3. Assegurarem a privacidade das pessoas citadas nos documentos institucionais e/ou contatadas diretamente, de modo a proteger suas imagens, bem como garantem que não utilizarão as informações coletadas em prejuízo dessas pessoas e/ou da instituição, respeitando deste modo as Diretrizes Éticas da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, nos termos estabelecidos na Resolução CNS N° 466/2012, e obedecendo as disposições legais estabelecidas na Constituição Federal Brasileira, artigo 5º, incisos X e XIV e no Novo Código Civil, artigo 20.

[Localidade], [dia] de [mês] de [ano].

[assinatura do responsável institucional]

[carimbo com nome, cargo e ato de indicação do cargo]

OBSERVAÇÕES:

1- O Termo deve ser elaborado pela instituição coparticipante, em papel com o timbre e identificação institucional.

2- Todos os pesquisadores envolvidos na pesquisa devem ter nome, N° do RG, N° do CPF, vínculo institucional e n° da matrícula institucional informados no corpo do Termo.

3- Apenas o responsável pela instituição deve apor carimbo e assinatura no Termo.